

testando um belo teste aqui

uma nova linha de teste

Este material está sendo desenvolvido como parte do estudo e apoio as atividades da disciplina de **Variedades Diferenciáveis** no semestre 2026.1, vinculada ao **Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFCG**, sob a orientação do **Professor Marco Antonio Lázaro Velásquez**.

O objetivo deste solucionário é reunir ideias, construções geométricas e demonstrações discutidas ao longo do curso. Por se tratar de um registro de acompanhamento acadêmico, as soluções e notas aqui apresentadas estão em **constante processo de aprimoramento e revisão**, buscando sempre maior rigor, clareza e aprofundamento nos temas da Geometria Diferencial.

Solucionário de Variedades Diferenciáveis

Sumário

Soluções da Lista Exercício 1	2
Soluções da Lista Exercício 2	38
Soluções da Lista Exercício 3	66

Resumo: Este documento apresenta a resolução detalhada da primeira lista de exercícios da disciplina de Variedades Diferenciáveis. O conteúdo aborda os fundamentos da topologia e da geometria diferencial, incluindo a construção de atlas suaves e maximais, a análise de conectividade em variedades, a estrutura de subvariedades suaves via Teorema do Valor Regular, a geometria de esferas (S^n) e espaços projetivos ($\mathbb{RP}^n$), além de uma introdução formal aos Grupos de Lie e suas propriedades algébricas e topológicas.

Questão 1. Seja M^n uma n -variedade topológica. Mostre que:

- (a) Qualquer atlas suave para M^n está contido em um atlas suave maximal (único).
- (b) Dois atlas suaves para M^n determinam o mesmo atlas suave maximal se, e somente se, a união desses atlas é um atlas suave.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** M^n é uma n -variedade topológica.
- **Tese (a):** Provar a existência e unicidade de um atlas suave maximal que contenha qualquer atlas suave dado.
- **Tese (b):** Caracterizar a equivalência de atlas suaves através da suavidade de sua união.

(a) Seja $\mathcal{A} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ um atlas suave para M^n . Definimos a coleção $\overline{\mathcal{A}}$ como o conjunto de todas as cartas coordenadas que são suavemente compatíveis com todas as cartas de $\mathcal{A}$:

$$\overline{\mathcal{A}} = \{(V, \psi) : (V, \psi) \text{ é suavemente compatível com toda carta } (U_\alpha, \varphi_\alpha) \in \mathcal{A}\}.$$

Claramente $\mathcal{A} \subseteq \overline{\mathcal{A}}$, pois as cartas de um atlas suave são, por definição, compatíveis entre si. Para mostrar que $\overline{\mathcal{A}}$ é um atlas suave, devemos provar que quaisquer duas cartas $(V_1, \psi_1), (V_2, \psi_2) \in \overline{\mathcal{A}}$ são suavemente compatíveis.

Seja $p \in V_1 \cap V_2$. Como $\mathcal{A}$ é um atlas, existe uma carta $(U_\alpha, \varphi_\alpha) \in \mathcal{A}$ tal que $p \in U_\alpha$. Definimos o aberto $W = V_1 \cap V_2 \cap U_\alpha$. A aplicação de transição $\psi_2 \circ \psi_1^{-1}$ restrita ao domínio $\psi_1(W) \subset \mathbb{R}^n$ pode ser fatorada como:

$$\psi_2 \circ \psi_1^{-1} \Big|_{\psi_1(W)} = \underbrace{(\psi_2 \circ \varphi_\alpha^{-1})}_{\text{suave}} \circ \underbrace{(\varphi_\alpha \circ \psi_1^{-1})}_{\text{suave}}.$$

Visto que ambas as funções no lado direito são suaves (pela definição de $\overline{\mathcal{A}}$), a sua composição também é suave em uma vizinhança de $\psi_1(p)$. Como isso é válido para todo ponto na interseção, concluímos que $\overline{\mathcal{A}}$ é um atlas suave.

Maximalidade: Para mostrar que $\overline{\mathcal{A}}$ é maximal, seja (V, ψ) uma carta suave compatível com todas as cartas de $\overline{\mathcal{A}}$. Como $\mathcal{A} \subseteq \overline{\mathcal{A}}$, em particular, (V, ψ) deve ser compatível com todas as cartas de $\mathcal{A}$. Por definição de $\overline{\mathcal{A}}$, qualquer carta compatível com $\mathcal{A}$ já pertence a $\overline{\mathcal{A}}$. Logo, $(V, \psi) \in \overline{\mathcal{A}}$, o que prova que $\overline{\mathcal{A}}$ é maximal.

Unicidade: Suponha que exista outro atlas maximal $\mathcal{C}$ tal que $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{C}$. Como $\mathcal{C}$ é um atlas suave, todas as suas cartas são mutuamente compatíveis. Como $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{C}$, todas as cartas de $\mathcal{C}$ são compatíveis com todas as cartas de $\mathcal{A}$. Pela definição de $\overline{\mathcal{A}}$, isto implica $\mathcal{C} \subseteq \overline{\mathcal{A}}$. Por maximalidade de $\mathcal{C}$, temos $\mathcal{C} = \overline{\mathcal{A}}$.

(b) ($\Rightarrow$) Suponha que $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ determinam o mesmo atlas suave maximal $\mathcal{M}$. Por definição, $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}$ e $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{M}$. Logo, $\mathcal{A} \cup \mathcal{B} \subseteq \mathcal{M}$. Como subconjuntos de cartas de um atlas suave são mutuamente compatíveis, $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ é um atlas suave.

($\Leftarrow$) Suponha agora que $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ seja um atlas suave. Seja $\mathcal{M}$ o atlas suave maximal único que contém a união $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ (cuja existência foi garantida no item (a)).

Como $\mathcal{A} \subseteq (\mathcal{A} \cup \mathcal{B}) \subseteq \mathcal{M}$, então $\mathcal{M}$ é um atlas suave maximal que contém $\mathcal{A}$. Pela unicidade, $\mathcal{A}_{max} = \mathcal{M}$. Da mesma forma, como $\mathcal{B} \subseteq (\mathcal{A} \cup \mathcal{B}) \subseteq \mathcal{M}$, temos $\mathcal{B}_{max} = \mathcal{M}$. Portanto, $\mathcal{A}_{max} = \mathcal{B}_{max}$. ■

Questão 2. Mostre que uma n -variedade suave M^n é conexa se, e somente se, ela é conexa por caminhos.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** M^n é uma n -variedade suave.
- **Tese:** Provar a equivalência entre a conexidade topológica e a conexidade por caminhos.

($\Leftarrow$) Suponha que M seja conexa por caminhos. Provaremos que M é conexa por contradição. Se M fosse desconexa, existiriam abertos $U, V \subset M$ não vazios e disjuntos tais que $M = U \cup V$. Sejam $p \in U$ e $q \in V$. Por hipótese, existe $\gamma : [0, 1] \rightarrow M$ contínua com $\gamma(0) = p$ e $\gamma(1) = q$.

Os conjuntos $A = \gamma^{-1}(U)$ e $B = \gamma^{-1}(V)$ seriam abertos em $[0, 1]$ pela continuidade de γ . Teríamos $A \cup B = [0, 1]$, $A \cap B = \emptyset$, com $0 \in A$ e $1 \in B$ (logo ambos não vazios). Isso contradiz a conexidade de $[0, 1]$. Portanto, M é conexa.

($\Rightarrow$) Suponha M conexa. Fixemos $p \in M$ e definamos o conjunto de pontos que podem ser ligados a p por um caminho contínuo:

$$A = \{q \in M : \exists \sigma : [0, 1] \rightarrow M \text{ contínua com } \sigma(0) = p \text{ e } \sigma(1) = q\}.$$

1. A é aberto: Seja $q \in A$. Existe uma vizinhança coordenada U de q homeomorfa a uma bola em $\mathbb{R}^n$, a qual é conexa por caminhos. Seja $\phi : U \rightarrow B^n$ o homeomorfismo. Para qualquer $q' \in U$, definimos o caminho interno $\alpha : [0, 1] \rightarrow U$ por $\alpha(t) = \phi^{-1}((1-t)\phi(q) + t\phi(q'))$. Como $q \in A$, existe $\sigma : [0, 1] \rightarrow M$ de p a q . Definimos a concatenação $\beta : [0, 1] \rightarrow M$:

$$\beta(t) = \begin{cases} \sigma(2t), & 0 \leq t \leq 1/2 \\ \alpha(2t-1), & 1/2 < t \leq 1 \end{cases}$$

β é contínua pelo Lema da Colagem ($\sigma(1) = q = \alpha(0)$) e liga p a q' . Logo $U \subseteq A$, e A é aberto.

2. A é fechado: Seja $r \in \overline{A}$. Seja V uma vizinhança coordenada de r (homeomorfa a uma bola). Pela definição de fecho, existe $s \in V \cap A$. Como $s \in A$, ele se liga a p . Como s e r estão na mesma vizinhança conexa por caminhos V , eles se ligam. Por concatenação, $r \in A$. Logo $\overline{A} = A$.

Como M é conexo e A é aberto, fechado e não vazio, $A = M$. ■

Questão 3. Seja $\mathbb{S}^n = \{(x^1, \dots, x^{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1}; (x^1)^2 + \dots + (x^{n+1})^2 = 1\}$ a esfera unitária. Prove que:

- $\mathbb{S}^n$ é uma n -variedade suave, compacta e de Hausdorff com base enumerável exibindo um atlas suave sobre $\mathbb{S}^n$.
- $\mathbb{S}^n$ é a imagem inversa de um valor regular de uma função apropriada.
- Mostre que existe um atlas suave de $\mathbb{S}^n$ com apenas duas cartas.
- $\hat{E}$ possível obtermos um atlas suave para $\mathbb{S}^n$ com apenas uma carta?

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** $\mathbb{S}^n$ definida como a esfera unitária em $\mathbb{R}^{n+1}$.
- **Tese (a):** Provar que $\mathbb{S}^n$ é uma n -variedade suave, compacta, Hausdorff e com base enumerável.
- **Tese (b):** Representar $\mathbb{S}^n$ como $f^{-1}(c)$ com c valor regular.
- **Tese (c):** Construir um atlas de duas cartas.
- **Tese (d):** Provar a impossibilidade de um atlas de uma única carta.

(a) Como $\mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$, então pela topologia induzida ela herda as propriedades de **Hausdorff** e **base enumerável**.

1. Compacidade

Seja $f : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = |x|^2$. Como f é contínua e $\mathbb{S}^n = f^{-1}(1)$, a esfera é um conjunto fechado. Sendo também limitada ($|x| = 1$), pelo Teorema de Heine-Borel, $\mathbb{S}^n$ é compacta.

2. Construção do Atlas das Calotas Polares

Para cada $i \in \{1, \dots, n+1\}$, definimos os abertos $U_i^\pm = \{x \in \mathbb{S}^n : \pm x^i > 0\}$ e

$$\begin{aligned} \varphi_i^\pm : U_i^\pm &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ (x^1, \dots, x^{n+1}) &\longmapsto (x^1, \dots, \widehat{x^i}, \dots, x^{n+1}) \end{aligned}$$

onde, $\widehat{x^i}$ denota que x_i é omitido.

Prova de Cobertura: Seja $x = (x^1, \dots, x^{n+1}) \in \mathbb{S}^n$. Como $|x|^2 = 1$, é impossível que todas as coordenadas de x sejam nulas. Portanto, existe pelo menos um $i \in \{1, \dots, n+1\}$ tal que $x^i \neq 0$. Se $x^i > 0$, então $x \in U_i^+$; se $x^i < 0$, então $x \in U_i^-$. Isso implica que $\mathbb{S}^n = \bigcup_{i=1}^{n+1} (U_i^+ \cup U_i^-)$.

Notemos que $\varphi_i^\pm$ são contínuas e além disso, $\varphi_i^\pm(U_i^\pm) = \mathbb{B}^n$, onde $\mathbb{B}^n = \{x \in \mathbb{R}^n; |x| < 1\}$. De fato, dado $x \in U_i^\pm$, temos que:

$$|\varphi_i^\pm(x)|^2 = (x^1)^2 + \dots + (x^{i-1})^2 + (x^{i+1})^2 + \dots + (x^n)^2 < (x^1)^2 + \dots + (x^{i-1})^2 + (x^i)^2 + (x^{i+1})^2 + \dots + (x^n)^2 = 1.$$

Cálculo da Inversa: A inversa $(\varphi_i^\pm)^{-1} : \mathbb{B}^n \rightarrow U_i^\pm$, é obtida isolando x^i :

$$(x^i)^2 = 1 - \sum_{k \neq i} (x^k)^2 \implies x^i = \pm \sqrt{1 - |u|^2},$$

donde

$$(\varphi_i^\pm)^{-1}(u) = (u^1, \dots, u^{i-1}, \pm \sqrt{1 - |u|^2}, u^{i+1}, \dots, u^n),$$

que também são contínuas.

Além disso, temos que $(\varphi_i^\pm)^{-1}(\mathbb{B}^n) = U_i^\pm$, pois

$$|(\varphi_i^\pm)^{-1}(u)|^2 = (u^1)^2 + \dots + (u^{i-1})^2 + 1 - |u|^2 + (u^{i+1})^2 + \dots + (u^n)^2 = 1.$$

Assim, cada uma das $2(n+1)$ cartas $\varphi_i^\pm$ é um homeomorfismo de $U_i^\pm$ sobre o aberto $\mathbb{B}^n \subset \mathbb{R}^n$, donde $\{(U_i^\pm, \varphi_i^\pm)\}$ constitui um atlas topológico para $\mathbb{S}^n$. Portanto, $\mathbb{S}^n$ é uma n -variedade topológica.

3. Suavidade das Transições

A transição $\psi = \varphi_j^\pm \circ (\varphi_i^\pm)^{-1}$ (para $i < j$) em $u \in \varphi_i^+(U_i^+ \cap U_j^+) \subset \mathbb{B}^n$ resulta em:

$$\psi(u) = (u^1, \dots, \pm \sqrt{1 - |u|^2}, \dots, \widehat{u^j}, \dots, u^n)$$

Como $|u|^2 < 1$, então a raiz quadrada é suave em $(0, \infty)$, e portanto a transição é suave. De forma similar, vale quando $i > j$. Quando $i = j$, então $\varphi_j^\pm \circ (\varphi_i^\pm)^{-1} = \text{Id}_{\mathbb{B}^n}$ que é suave.

Concluimos que, $\{U_i^\pm, \varphi_i^\pm\}$ é um atlas suave para $\mathbb{S}^n$, e portanto a esfera é uma n -variedade suave com essa estrutura.

(b) Consideremos a função diferenciável,

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^{n+1} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x) = \langle x, x \rangle = |x|^2. \end{aligned}$$

Temos que $\nabla f(x) = 2x$ que é não nulo para todo $x \neq \vec{0}$. Em particular, 1 é valor regular de f , donde $\mathbb{S}^n = f^{-1}(1)$.

(c) Exibiremos o atlas de duas cartas via Projeção Estereográfica. Sejam $U_N = \mathbb{S}^n \setminus \{N\}$ e $U_S = \mathbb{S}^n \setminus \{S\}$, onde $N = (0, \dots, 1)$ e $S = (0, \dots, -1)$. Notemos que, $\mathbb{S}^n = U_N \cup U_S$, ou seja, temos uma cobertura.

1. Dedução Geométrica e Construção do Atlas Suave

Para qualquer ponto $x = (x^1, \dots, x^{n+1}) \in U_N$, a projeção estereográfica $\phi_N(x)$ é definida como a interseção da semirreta que parte de N e passa por x com o hiperplano $x_{n+1} = 0$ (identificado com $\mathbb{R}^n$).

A parametrização da reta Nx é dada por $L(t) = N + t(x - N) = (0, \dots, 0, 1) + t(x^1, \dots, x^n, x^{n+1} - 1)$ e ela intercepta o hiperplano $x_{n+1} = 0$ se, e somente se:

$$1 + t(x^{n+1} - 1) = 0 \implies t = \frac{1}{1 - x^{n+1}}.$$

Substituindo t nas primeiras n coordenadas de $L(t)$, obtemos a aplicação $\phi_N : U_N \rightarrow \mathbb{R}^n$:

$$\boxed{\phi_N(x^1, \dots, x^{n+1}) = \left(\frac{x^1}{1 - x^{n+1}}, \dots, \frac{x^n}{1 - x^{n+1}} \right)},$$

que é contínua, pois é uma função racional cujas componentes são contínuas (o denominador $1 - x^{n+1} \neq 0$ em U_N).

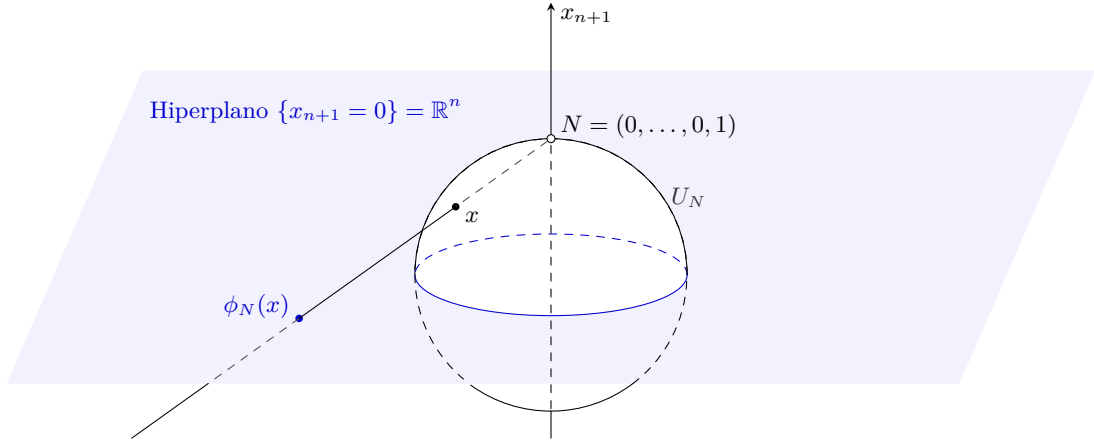


Figura 1: Projeção Estereográfica a partir do polo norte

De forma análoga, para $x \in U_S$, a reta $L_S(t) = S + t(x - S) = (0, \dots, -1) + t(x^1, \dots, x^{n+1} + 1)$ intercepta $x_{n+1} = 0$ quando

$$-1 + t(x^{n+1} + 1) = 0 \implies t = \frac{1}{1 + x^{n+1}}.$$

Assim, $\phi_S : U_S \rightarrow \mathbb{R}^n$ é dada por:

$$\phi_S(x) = \left(\frac{x^1}{1 + x^{n+1}}, \dots, \frac{x^n}{1 + x^{n+1}} \right),$$

que é contínua, pois é uma função racional cujas componentes são contínuas (o denominador $1 + x^{n+1} \neq 0$ em U_S). Além disso, notemos que $\phi_S(x) = -\phi_N(-x)$.

Cálculo da Inversa ϕ_N^{-1} : Seja $u \in \mathbb{R}^n$, queremos $x \in U_N$ tal que $u^i = \frac{x^i}{1 - x^{n+1}}$, ou seja,

$$x^i = u^i(1 - x^{n+1}). \quad (*)$$

Elevando ao quadrado e somando de $i = 1$ até n :

$$\sum_{i=1}^n (x^i)^2 = \sum_{i=1}^n [u^i(1 - x^{n+1})]^2 = (1 - x^{n+1})^2 \sum_{i=1}^n (u^i)^2 = |u|^2 (1 - x^{n+1})^2$$

Como $x \in U_N$, temos $\sum_{i=1}^n (x^i)^2 = 1 - (x^{n+1})^2$. Igualando as expressões:

$$\begin{aligned} 1 - (x^{n+1})^2 &= |u|^2 (1 - x^{n+1})^2 \\ (1 - x^{n+1})(1 + x^{n+1}) &= |u|^2 (1 - x^{n+1})^2 \\ 1 + x^{n+1} &= |u|^2 (1 - x^{n+1}) \quad (\text{pois } x \in U_N \implies x^{n+1} \neq 1) \\ x^{n+1}(1 + |u|^2) &= |u|^2 - 1 \implies x^{n+1} = \frac{|u|^2 - 1}{|u|^2 + 1} \end{aligned}$$

Substituindo x^{n+1} em $(*)$, obtemos que:

$$x^i = u^i \left(1 - \frac{|u|^2 - 1}{|u|^2 + 1} \right) = u^i \left(\frac{|u|^2 + 1 - |u|^2 + 1}{|u|^2 + 1} \right) = \frac{2u^i}{|u|^2 + 1}.$$

Logo, $\phi_N^{-1} : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow U_N$ é dada por:

$$\phi_N^{-1}(u) = \frac{(2u^1, \dots, 2u^n, |u|^2 - 1)}{|u|^2 + 1}$$

2. Suavidade das Transições

A transição $\psi = \phi_S \circ \phi_N^{-1}$ é definida no domínio $\phi_N(U_N \cap U_S) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Além disso,

$$\psi^i(u) = \frac{x^i}{1+x^{n+1}} = \frac{\frac{2u^i}{|u|^{2+1}}}{1 + \frac{|u|^2-1}{|u|^{2+1}}} = \frac{2u^i}{|u|^2 + 1 + |u|^2 - 1} = \frac{2u^i}{2|u|^2} = \frac{u^i}{|u|^2}$$

A expressão $\psi(u) = \frac{u}{|u|^2}$ é suave em $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, concluindo que o atlas $\{(U_N, \phi_N), (U_S, \phi_S)\}$ é suave. Portanto, $\mathbb{S}^n$ é uma n -variedade com essa estrutura.

(d) Não é possível. Se existisse uma única carta $\phi : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, ela seria um homeomorfismo sobre um aberto $V \subseteq \mathbb{R}^n$. Pelo item (a), $\mathbb{S}^n$ é compacto, logo V deveria ser um subconjunto compacto e aberto de $\mathbb{R}^n$. Como $\mathbb{R}^n$ é conexo, o único aberto e fechado (compacto) é o conjunto vazio ou o próprio $\mathbb{R}^n$ (que não é compacto). Como $\mathbb{S}^n \neq \emptyset$, chegamos a uma contradição. ■

Questão 4. Mostre que o espaço projetivo real $\mathbb{RP}^n$ é uma n -variedade suave, compacta e de Hausdorff com base enumerável exibindo um atlas suave sobre $\mathbb{RP}^n$.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** $\mathbb{RP}^n$ definido como o espaço quociente de $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ por $x \sim \lambda x$.
- **Tese:** Provar que $\mathbb{RP}^n$ é uma n -variedade suave, compacta, Hausdorff e com base enumerável.

Definimos o espaço projetivo real $\mathbb{RP}^n$ como o espaço quociente de $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ pela relação de equivalência $\sim$, onde $x \sim y$ se e somente se $y = \lambda x$ para algum $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Denotamos por $[x]$ a classe de equivalência de x .

Consideremos a esfera unitária $\mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$. Definimos a aplicação de projeção canônica $\pi : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{RP}^n$ por $\pi(x) = [x]$.

Sobrejetividade de π :

Seja $[v] \in \mathbb{RP}^n$ com $v \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ e consideremos o ponto $x = \frac{v}{|v|} \in \mathbb{S}^n$. Como $v = |v|x$ e $|v| \neq 0$, temos que $v \sim x$, donde $\pi(x) = [x] = [v]$. Isso prova que π é sobrejetiva. Como a relação $\sim$ em $\mathbb{S}^n$ reduz-se a $x \sim -x$, identificamos $\mathbb{RP}^n$ com o quociente $\mathbb{S}^n / \{x \sim -x\}$.

1. Compacidade

Como provamos na **Questão 3(a)**, $\mathbb{S}^n$ é compacta e sendo π contínua e sobrejetiva, $\mathbb{RP}^n = \pi(\mathbb{S}^n)$ é a imagem contínua de um compacto, e portanto, compacta.

2. Hausdorff e Base Enumerável

Sabemos que, se X é um espaço compacto Hausdorff e a relação de equivalência $R \subset X \times X$ é um conjunto fechado, então o espaço quociente X/R é Hausdorff. Aqui, $X = \mathbb{S}^n$ e $R = \{(x, -x) : x \in \mathbb{S}^n\}$. A aplicação $\alpha : \mathbb{S}^n \times \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ dada por $\alpha(x, y) = x + y$ é contínua, e $R = \alpha^{-1}(\{0\})$. Como $\{0\}$ é fechado em $\mathbb{R}^{n+1}$, R é fechado em $\mathbb{S}^n \times \mathbb{S}^n$. Logo, $\mathbb{RP}^n$ é Hausdorff.

A base enumerável é herdada de $\mathbb{S}^n$ via a aplicação de quociente aberta π .

3. Construção do Atlas Suave

Para cada $i \in \{1, \dots, n+1\}$, definimos os abertos $V_i = \{x \in \mathbb{S}^n : x^i \neq 0\}$. Sejam $U_i = \pi(V_i) \subset \mathbb{RP}^n$.

Prova de Cobertura:

Seja $[x] \in \mathbb{RP}^n$. Tomando um representante $x \in \mathbb{S}^n$, temos que $\sum_{j=1}^{n+1} (x^j)^2 = 1$. Isso implica que é impossível que todas as coordenadas x^j sejam nulas simultaneamente. Logo, existe ao menos um índice $i \in \{1, \dots, n+1\}$ tal que $x^i \neq 0$. Assim, $x \in V_i$, o que implica $[x] \in \pi(V_i) = U_i$. Portanto, $\mathbb{RP}^n = \bigcup_{i=1}^{n+1} U_i$.

Definimos as cartas $\phi_i : U_i \rightarrow \mathbb{R}^n$ por:

$$\phi_i([x]) = \left(\frac{x^1}{x^i}, \dots, \frac{x^{i-1}}{x^i}, \frac{x^{i+1}}{x^i}, \dots, \frac{x^{n+1}}{x^i} \right).$$

Prova de Boa Definição:

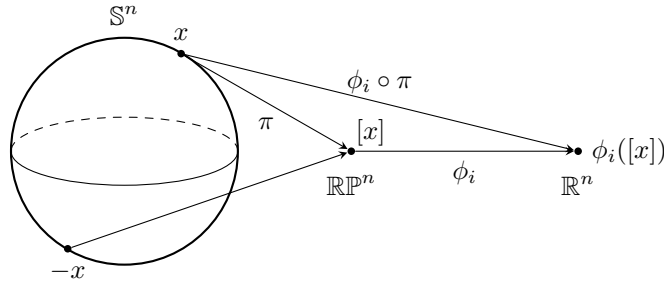


Figura 2: Diagrama de construção dos Atlas ϕ_i

Para que ϕ_i seja bem definida, deve ter $\phi_i([x]) = \phi_i([y])$ sempre que $[x] = [y]$. Se $[x] = [y]$, então $y = \lambda x$ para algum $\lambda \neq 0$. Então:

$$\phi_i([y]) = \left(\frac{\lambda x^1}{\lambda x^i}, \dots, \frac{\lambda x^{n+1}}{\lambda x^i} \right) = \left(\frac{x^1}{x^i}, \dots, \frac{x^{n+1}}{x^i} \right) = \phi_i([x]).$$

Cálculo da Inversa ϕ_i^{-1} :

Seja $u = (u^1, \dots, u^n) \in \mathbb{R}^n$. Procuramos $x = (x^1, \dots, x^{n+1}) \in \mathbb{S}^n$ tal que $\phi_i([x]) = u$. Isso implica $x^j = u^j x^i$ para todo $j \neq i$.

Substituindo na equação da esfera:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} (x^k)^2 = 1 &\implies (x^i)^2 + \sum_{j \neq i} (u^j x^i)^2 = 1 \\ (x^i)^2 (1 + \sum_{j \neq i} (u^j)^2) = 1 &\implies (x^i)^2 (1 + |u|^2) = 1 \\ x^i &= \frac{1}{\sqrt{1 + |u|^2}} \quad (\text{onde escolhemos o representante com } x^i > 0) \end{aligned}$$

As demais coordenadas são $x^j = u^j x^i$. Assim, a inversa $\phi_i^{-1} : \mathbb{R}^n \rightarrow U_i$ é:

$$\phi_i^{-1}(u) = \left[\frac{u^1}{\sqrt{1 + |u|^2}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{1 + |u|^2}}, \dots, \frac{u^n}{\sqrt{1 + |u|^2}} \right].$$

Tanto ϕ_i quanto ϕ_i^{-1} são contínuas, logo ϕ_i é um homeomorfismo.

4. Suavidade das Transições

Consideremos $i \neq j$ e para $u \in \phi_i(U_i \cap U_j)$, seja $x = \phi_i^{-1}(u)$. A componente k -ésima da transição $\phi_j \circ \phi_i^{-1}$ é dada por:

$$(\phi_j \circ \phi_i^{-1}(u))^k = \begin{cases} \frac{x^k}{x^j} = \frac{u^k x^i}{u^j x^i} = \frac{u^k}{u^j}, & \text{se } k \neq i, j \\ \frac{x^i}{x^j} = \frac{x^i}{u^j x^i} = \frac{1}{u^j}, & \text{se } k = i \\ \text{por definição é omitida,} & \text{se } k = j. \end{cases}$$

As componentes são funções racionais com denominador u^j . Como $u \in \phi_i(U_i \cap U_j)$, temos que $x^j \neq 0$, o que implica $u^j \neq 0$. Portanto, as transições são suaves (C^∞). Concluimos que $\mathbb{RP}^n$ é uma n -variedade suave. ■

Questão 5. Mostre que o elipsoide

$$\mathbb{E}^n = \left\{ (x^1, \dots, x^{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1}; \sum_{i=1}^{n+1} \left(\frac{x^i}{a^i} \right)^2 = 1, a^i \neq 0, \forall i \right\},$$

é uma n -variedade suave difeomorfa a esfera unitária $\mathbb{S}^n$.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** $\mathbb{E}^n$ é definido como um elipsoide em $\mathbb{R}^{n+1}$ com semi-eixos a^i .
- **Tese:** Provar que $\mathbb{E}^n$ é uma n -variedade suave e que existe um difeomorfismo entre $\mathbb{E}^n$ e $\mathbb{S}^n$.

Para provar que $\mathbb{E}^n$ é uma n -variedade suave, demonstraremos que ela é a imagem de $\mathbb{S}^n$ sob um difeomorfismo global de $\mathbb{R}^{n+1}$.

1. Construção da Aplicação de Transformação

Definimos a aplicação linear $F : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ dada por:

$$F(x^1, \dots, x^{n+1}) = \left(\frac{x^1}{a^1}, \dots, \frac{x^{n+1}}{a^{n+1}} \right)$$

Em relação à base canônica de $\mathbb{R}^{n+1}$, a matriz de F é a matriz diagonal $\mathbf{A} = \text{diag}(1/a^1, 1/a^2, \dots, 1/a^{n+1})$:

Visto que $a^i \neq 0$ para todo i , o determinante de F é $\det(\mathbf{A}) = \prod_{i=1}^{n+1} \frac{1}{a^i} \neq 0$. Portanto, F é um isomorfismo linear.

Como toda aplicação linear é suave e F é invertível com inversa $F^{-1}(u^1, \dots, u^{n+1}) = (a^1 u^1, \dots, a^{n+1} u^{n+1})$, cuja matriz é a inversa de $\mathbf{A}$ ($\mathbf{A}^{-1} = \text{diag}(a^1, \dots, a^{n+1})$), concluímos que F é um **difeomorfismo global** de $\mathbb{R}^{n+1}$.

2. Relação entre $\mathbb{E}^n$ e $\mathbb{S}^n$

Analisemos a imagem de $\mathbb{E}^n$ sob F . Um ponto $x = (x^1, \dots, x^{n+1})$ pertence a $\mathbb{E}^n$ se, e somente se, satisfaz a equação:

$$\sum_{i=1}^{n+1} \left(\frac{x^i}{a^i} \right)^2 = 1$$

Seja $u = F(x)$. As componentes de u são $u^i = \frac{x^i}{a^i}$. A condição acima torna-se:

$$\sum_{i=1}^{n+1} (u^i)^2 = 1 \iff |u|^2 = 1 \iff u \in \mathbb{S}^n$$

Isso prova que $F(\mathbb{E}^n) = \mathbb{S}^n$, ou equivalentemente, $\mathbb{E}^n = F^{-1}(\mathbb{S}^n)$.

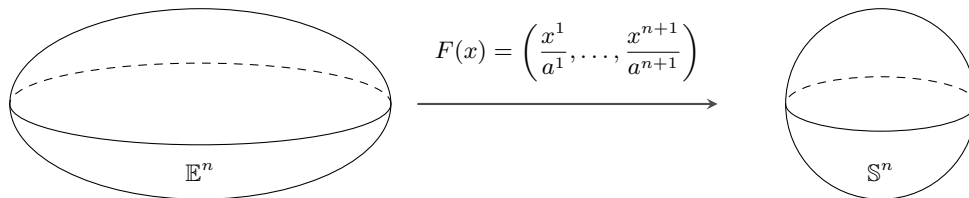


Figura 3: Difeomorfismo entre o elipsoide $\mathbb{E}^n$ e a esfera unitária $\mathbb{S}^n$ via a transformação linear de escala F .

3. Prova de que $\mathbb{E}^n$ é uma Variedade Suave

Seja $f = F|_{\mathbb{E}^n} : \mathbb{E}^n \rightarrow \mathbb{S}^n$ a restrição de F ao elipsoide.

- f é suave, pois é a restrição de uma aplicação linear suave.
- f é bijetiva, pois F é um isomorfismo e $F(\mathbb{E}^n) = \mathbb{S}^n$.
- A inversa $f^{-1} = F^{-1}|_{\mathbb{S}^n}$ também é suave, pois é a restrição de uma aplicação linear suave.

Assim, $f : \mathbb{E}^n \rightarrow \mathbb{S}^n$ é um **difeomorfismo**.

Como $\mathbb{S}^n$ é uma n -variedade suave (provado na Questão 3) e o difeomorfismo preserva a estrutura de variedade suave, concluímos que $\mathbb{E}^n$ também é uma n -variedade suave de dimensão n . A compacidade, a propriedade de Hausdorff e a base enumerável são herdadas de $\mathbb{S}^n$ via o difeomorfismo f . ■

Questão 6. Mostre que superfícies regulares de $\mathbb{R}^3$ são 2-variedades suaves. Mais geralmente, mostre que hipersuperfícies regulares de $\mathbb{R}^{n+1}$ são n -variedades suaves.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** Uma hipersuperfície regular $M \subset \mathbb{R}^{n+1}$ definida por $f^{-1}(c)$ com c sendo um valor regular de f .
- **Tese:** Provar que M é uma n -variedade suave.

1. Definição de Hipersuperfície Regular

Uma hipersuperfície regular $M \subset \mathbb{R}^{n+1}$ é definida como o conjunto de pontos onde uma função suave $f : U \subseteq \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$ atinge um valor regular. Ou seja, existe um aberto $U \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ e um valor $c \in \mathbb{R}$ tal que:

$$M = f^{-1}(c) = \{p \in U : f(p) = c\}$$

A condição de ser **regular** implica que, para todo ponto $p \in M$, o diferencial $df_p : T_p \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow T_{f(p)} \mathbb{R}$ é sobrejetivo. Como a dimensão do contradomínio é 1, a sobrejetividade equivale a dizer que o gradiente de f não se anula em M :

$$\nabla f(p) = \left(\frac{\partial f}{\partial x^1}(p), \dots, \frac{\partial f}{\partial x^{n+1}}(p) \right) \neq \vec{0}, \quad \forall p \in M.$$

2. Aplicação do Teorema do Valor Regular

De acordo com o Teorema do Valor Regular, se $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ é uma aplicação suave e c é um valor regular de f , então o conjunto nível $f^{-1}(c)$ é uma subvariedade suave de U de codimensão 1.

A dimensão de M é dada por:

$$\dim(M) = \dim(\mathbb{R}^{n+1}) - \text{codim}(M) = (n+1) - 1 = n.$$

Portanto, M é uma n -variedade suave. Para o caso específico de superfícies em $\mathbb{R}^3$ ($n = 2$), temos que M é uma 2-variedade suave. ■

Questão 7. Seja $\mathbb{B}^n = \left\{ (x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n : \sum_{i=1}^n (x^i)^2 < 1 \right\}$ a bola aberta unitária de $\mathbb{R}^n$. Prove que $\mathbb{B}^n$ é uma n -variedade suave. Além disso, mostre que $f : \mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ definida por $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1-|x|^2}}$ é um difeomorfismo.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** $\mathbb{B}^n$ é a bola aberta unitária em $\mathbb{R}^n$.
- **Tese 1:** Provar que $\mathbb{B}^n$ é uma n -variedade suave.
- **Tese 2:** Provar que $f(x) = x/\sqrt{1-|x|^2}$ é um difeomorfismo entre $\mathbb{B}^n$ e $\mathbb{R}^n$.

1. Natureza de Variedade Suave de $\mathbb{B}^n$

Sendo $\mathbb{B}^n$ um subconjunto de $\mathbb{R}^n$, consideramos a topologia induzida. A função norma ao quadrado $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $g(x) = |x|^2 = \sum_{i=1}^n (x^i)^2$, é uma função contínua. Notemos que $\mathbb{B}^n = g^{-1}((-\infty, 1))$.

Como $(-\infty, 1)$ é um aberto em $\mathbb{R}$, a imagem inversa $\mathbb{B}^n$ é um aberto de $\mathbb{R}^n$.

Sabemos que qualquer subconjunto aberto $U \subseteq \mathbb{R}^n$ é, por si só, uma n -variedade suave. O atlas suave para $\mathbb{B}^n$ é constituído por uma única carta $(\mathbb{B}^n, \text{Id})$, onde $\text{Id} : \mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{B}^n$ é a aplicação identidade. Como a identidade é infinitamente diferenciável, $\mathbb{B}^n$ é uma n -variedade suave.

2. Prova de que f é um Difeomorfismo

Para que $f : \mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ seja um difeomorfismo, devemos provar que f é bijetiva e que tanto f quanto sua inversa f^{-1} são suaves (C^∞).

Suavidade de f : A aplicação $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1-|x|^2}}$ é composta por funções polinomiais e a função raiz quadrada. Como $|x|^2 < 1$ para todo $x \in \mathbb{B}^n$, o termo $1 - |x|^2$ é estritamente positivo. A função $\sqrt{t}$ é suave para $t > 0$. Portanto, f é a composição de funções suaves, sendo, portanto, suave em todo o seu domínio $\mathbb{B}^n$.

Cálculo da Inversa f^{-1} : Seja $y \in \mathbb{R}^n$. Procuramos $x \in \mathbb{B}^n$ tal que $f(x) = y$. Temos a relação:

$$y = \frac{x}{\sqrt{1-|x|^2}}$$

Tomando a norma euclidiana de ambos os lados:

$$|y| = \frac{|x|}{\sqrt{1-|x|^2}} \implies |y|^2 = \frac{|x|^2}{1-|x|^2}$$

Isolamos $|x|^2$:

$$|y|^2(1-|x|^2) = |x|^2 \implies |y|^2 - |y|^2|x|^2 = |x|^2 \implies |y|^2 = |x|^2(1+|y|^2) \implies |x|^2 = \frac{|y|^2}{1+|y|^2}.$$

Substituindo na equação original $x = y\sqrt{1-|x|^2}$, obtemos que:

$$x = y\sqrt{1 - \frac{|y|^2}{1+|y|^2}} = y\sqrt{\frac{1+|y|^2-|y|^2}{1+|y|^2}} = y\sqrt{\frac{1}{1+|y|^2}} = \frac{y}{\sqrt{1+|y|^2}}.$$

Assim, a inversa $f^{-1} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{B}^n$ é definida por $f^{-1}(y) = \frac{y}{\sqrt{1+|y|^2}}$.

Suavidade de f^{-1} : Analogamente a f , a aplicação f^{-1} é composta por funções suaves, pois o denominador $\sqrt{1+|y|^2}$ é sempre maior ou igual a 1, nunca se anulando para qualquer $y \in \mathbb{R}^n$. Logo, f^{-1} é suave.

Como f é uma bijecção suave com inversa suave, f é um difeomorfismo entre a bola aberta $\mathbb{B}^n$ e o espaço euclidiano $\mathbb{R}^n$. ■

Questão 8. Seja $GL(n, \mathbb{R}) = \{A \in M(n, \mathbb{R}) : \det A \neq 0\}$ o grupo linear geral das matrizes reais de ordem n . Mostre que $GL(n, \mathbb{R})$ é uma variedade suave. $GL(n, \mathbb{R})$ é conexo?

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** $GL(n, \mathbb{R})$ é o conjunto das matrizes invertíveis.
- **Tese 1:** Provar que $GL(n, \mathbb{R})$ é uma variedade suave.
- **Tese 2:** Determinar se $GL(n, \mathbb{R})$ é um espaço conexo.

1. Prova de que $GL(n, \mathbb{R})$ é uma Variedade Suave

Consideremos o espaço de todas as matrizes reais de ordem n , denotado por $M(n, \mathbb{R})$. Este espaço é isomorfo ao espaço euclidiano $\mathbb{R}^{n^2}$ através da aplicação que mapeia cada matriz às suas componentes em um vetor coluna:

$$\Phi : M(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^{n^2}, \quad \Phi(A) = (A_{11}, A_{12}, \dots, A_{nn})$$

A função determinante $\det : M(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ é um polinômio nas entradas da matriz A_{ij} . Como todo polinômio é uma função contínua, a aplicação $\det$ é contínua.

Por definição, o grupo linear geral é o conjunto:

$$GL(n, \mathbb{R}) = \{A \in M(n, \mathbb{R}) : \det A \neq 0\} = \det^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\})$$

O conjunto $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ é um aberto no $\mathbb{R}$. Como a imagem inversa de um aberto por uma aplicação contínua é um aberto, concluímos que $GL(n, \mathbb{R})$ é um **subconjunto aberto** de $M(n, \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2}$.

Concluímos que, o atlas suave para $GL(n, \mathbb{R})$ é constituído por uma única carta $(GL(n, \mathbb{R}), \text{Id})$. Portanto, $GL(n, \mathbb{R})$ é uma n^2 -variedade suave.

2. Análise da Conexidade

Para analisar se $GL(n, \mathbb{R})$ é conexo, consideramos novamente a aplicação determinante $\det : GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Sabemos que:

- (i) A aplicação $\det$ é contínua.
- (ii) O contradomínio $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ é a união de dois abertos disjuntos: $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$.

Se $GL(n, \mathbb{R})$ fosse conexo, a sua imagem sob uma aplicação contínua também deveria ser conexa. No entanto, a imagem da aplicação $\det$ é todo o conjunto $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, que é desconexo.

Podemos definir dois subconjuntos:

$$GL^+(n, \mathbb{R}) = \{A \in GL(n, \mathbb{R}) : \det A > 0\} \quad \text{e} \quad GL^-(n, \mathbb{R}) = \{A \in GL(n, \mathbb{R}) : \det A < 0\}$$

Ambos são abertos em $GL(n, \mathbb{R})$ (pois são imagens inversas de abertos do $\mathbb{R}$) e são disjuntos.

Como $GL(n, \mathbb{R}) = GL^+(n, \mathbb{R}) \cup GL^-(n, \mathbb{R})$, temos que $GL(n, \mathbb{R})$ é a união de dois abertos disjuntos não vazios. Portanto, $GL(n, \mathbb{R})$ é **desconexo**. ■

Questão 9. Seja $O(n) = \{A \in M(n, \mathbb{R}) : AA^t = I\}$ o grupo das matrizes ortogonais reais de ordem n . Mostre que $O(n)$ é uma variedade suave, compacta e de Hausdorff com base enumerável de dimensão $\frac{n(n-1)}{2}$.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** $O(n)$ é o conjunto de matrizes tais que $AA^t = I$.
- **Tese:** Provar que $O(n)$ é uma variedade suave, compacta, Hausdorff, com base enumerável e dimensão $n(n-1)/2$.

1. Construção via Teorema do Valor Regular

Consideremos o espaço de todas as matrizes reais $M(n, \mathbb{R})$, que é isomorfo ao espaço euclidiano $\mathbb{R}^{n^2}$. Definimos o espaço das matrizes simétricas $S(n, \mathbb{R}) = \{S \in M(n, \mathbb{R}) : S = S^t\}$.

Cálculo da Dimensão de $S(n, \mathbb{R})$: Uma matriz simétrica é completamente determinada por suas entradas na diagonal principal e por suas entradas acima da diagonal.

- Existem n entradas na diagonal principal: $S_{11}, S_{22}, \dots, S_{nn}$.
- Existem $\frac{n(n-1)}{2}$ entradas acima da diagonal principal.

Assim, a dimensão de $S(n, \mathbb{R})$ é a soma desses valores:

$$\dim(S(n, \mathbb{R})) = n + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{2n + n^2 - n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Definimos a aplicação suave $F : M(n, \mathbb{R}) \rightarrow S(n, \mathbb{R})$ dada por:

$$F(A) = AA^t$$

Note que $F(A)$ é sempre simétrica, pois $(AA^t)^t = (A^t)^t A^t = AA^t$. O grupo ortogonal é, por definição, a imagem inversa do valor $I \in S(n, \mathbb{R})$:

$$O(n) = F^{-1}(I).$$

Prova de que I é um Valor Regular: Para cada $A \in O(n)$, devemos mostrar que o diferencial

$$dF_A : T_A M(n, \mathbb{R}) \rightarrow T_{F(A)} S(n, \mathbb{R}),$$

é sobrejetivo. Identificando os espaços tangentes com as próprias matrizes, seja $H \in M(n, \mathbb{R})$. O diferencial é calculado via a derivada direcional:

$$\begin{aligned} dF_A(H) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(A + tH) - F(A)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(A + tH)(A + tH)^t - AA^t}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{AA^t + t(AH^t + HA^t) + t^2 HH^t - AA^t}{t} \\ &= AH^t + HA^t. \end{aligned}$$

Para provar a sobrejetividade, dado qualquer $S \in S(n, \mathbb{R})$, devemos encontrar H tal que $AH^t + HA^t = S$. Escolhemos

$H = \frac{1}{2}SA$. Então $H^t = \frac{1}{2}A^tS^t = \frac{1}{2}A^tS$ (pois S é simétrica). Substituindo:

$$dF_A(H) = A \left(\frac{1}{2}A^tS \right) + \left(\frac{1}{2}SA \right) A^t = \frac{1}{2}AA^tS + \frac{1}{2}SAA^t = \frac{1}{2}IS + \frac{1}{2}SI = S,$$

pois $A \in O(n)$.

Como dF_A é sobrejetivo para todo $A \in O(n)$, o valor I é um valor regular. Pelo Teorema do Valor Regular, $O(n)$ é uma subvariedade suave de $M(n, \mathbb{R})$.

Cálculo da Dimensão: A dimensão de $O(n, \mathbb{R})$ é a dimensão do espaço ambiente menos a dimensão do contradomínio da função F , ou seja,

$$\dim(O(n)) = \dim(M(n, \mathbb{R})) - \dim(S(n, \mathbb{R})) = n^2 - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{2n^2 - n^2 - n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

2. Propriedades Topológicas

Hausdorff e Base Enumerável: Como $O(n) \subset M(n, \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2}$, essas propriedades são herdadas diretamente da topologia induzida do espaço euclidiano.

Compacidade: $O(n)$ é um subconjunto fechado de $M(n, \mathbb{R})$ por ser a imagem inversa do ponto $\{I\}$ sob a aplicação contínua F . Para provar que é limitado, observemos que para qualquer $A \in O(n)$, as linhas de A são vetores ortonormais em $\mathbb{R}^n$. Se denotarmos por r_i a i -ésima linha de A , temos $|r_i|^2 = \sum_{j=1}^n A_{ij}^2 = 1$ para todo $i \in \{1, \dots, n\}$. A soma de todos os quadrados das componentes de A é, portanto:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}^2 = \sum_{i=1}^n |r_i|^2 = \sum_{i=1}^n 1 = n.$$

Isso implica que todo $A \in O(n)$ satisfaz $|A|^2 = n$, ou seja, $O(n)$ está contido na esfera de raio $\sqrt{n}$ em $\mathbb{R}^{n^2}$. Como qualquer esfera em $\mathbb{R}^{n^2}$ é um conjunto limitado, $O(n)$ é limitado. Pelo Teorema de Heine-Borel, $O(n)$ é compacto. ■

Questão 10. Seja $SL(n, \mathbb{R}) = \{A \in M(n, \mathbb{R}) : \det A = 1\}$. Mostre que $SL(n, \mathbb{R})$ é uma variedade suave.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** $SL(n, \mathbb{R})$ é o conjunto de matrizes com determinante igual a 1.
- **Tese:** Provar que $SL(n, \mathbb{R})$ é uma variedade suave.

1. Construção via Teorema do Valor Regular

Consideremos o espaço de todas as matrizes reais de ordem n , $M(n, \mathbb{R})$, que é isomorfo ao espaço euclidiano $\mathbb{R}^{n^2}$. Definimos a aplicação determinante:

$$f : M(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(A) = \det(A)$$

A função determinante é um polinômio nas entradas da matriz A_{ij} , sendo, portanto, uma aplicação suave (C^∞). O Grupo Linear Especial $SL(n, \mathbb{R})$ é, por definição, a imagem inversa do valor $1 \in \mathbb{R}$:

$$SL(n, \mathbb{R}) = f^{-1}(1)$$

2. Análise do Valor Regular e o Diferencial do Determinante

Para provar que $SL(n, \mathbb{R})$ é uma variedade suave, devemos mostrar que 1 é um valor regular de f . Isso exige que, para todo $A \in SL(n, \mathbb{R})$, o diferencial $df_A : T_A M(n, \mathbb{R}) \rightarrow T_{f(A)} \mathbb{R}$ seja sobrejetivo.

Identificando $T_A M(n, \mathbb{R}) \cong M(n, \mathbb{R})$, tomemos uma matriz $H \in M(n, \mathbb{R})$. O diferencial do determinante no ponto A é dado pela **Fórmula de Jacobi**:

$$df_A(H) = \text{tr}(\text{adj}(A)H)$$

onde $\text{adj}(A)$ é a matriz adjunta de A . Como $A \in SL(n, \mathbb{R})$, sabemos que A é invertível ($\det A = 1$) e que

$\text{adj}(A) = \det(A)A^{-1} = A^{-1}$. Assim, o diferencial simplifica-se para:

$$df_A(H) = \text{tr}(A^{-1}H)$$

Prova de Sobrejetividade: Para que df_A seja sobrejetivo, dado qualquer $\lambda \in \mathbb{R}$, devemos encontrar uma matriz H tal que $\text{tr}(A^{-1}H) = \lambda$. Escolhemos a matriz $H = \frac{\lambda}{n}A$. Então:

$$df_A(H) = \text{tr}(A^{-1} \cdot \frac{\lambda}{n}A) = \text{tr}(\frac{\lambda}{n}I) = \frac{\lambda}{n}\text{tr}(I) = \frac{\lambda}{n} \cdot n = \lambda$$

Como df_A é sobrejetivo para todo $A \in SL(n, \mathbb{R})$, 1 é um valor regular de f . Pelo Teorema do Valor Regular, $SL(n, \mathbb{R})$ é uma subvariedade suave de $M(n, \mathbb{R})$.

Cálculo da Dimensão: A dimensão de $SL(n, \mathbb{R})$ é a dimensão do espaço ambiente menos a dimensão do contradomínio da função f , ou seja, $\dim(SL(n, \mathbb{R})) = \dim(M(n, \mathbb{R})) - \dim(\mathbb{R}) = n^2 - 1$. ■

Questão 11. (Construção de variedades suaves) Seja M um subconjunto. Suponha que são dados uma coleção $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ de subconjuntos de M junto com uma aplicação injetiva $\varphi_\alpha : U_\alpha \rightarrow \mathbb{R}^n$, para cada $\alpha \in \Lambda$, tais que as seguintes propriedades são satisfeitas:

- (a) Para cada $\alpha \in \Lambda$, $\varphi_\alpha(U_\alpha)$ é um subconjunto aberto de $\mathbb{R}^n$.
- (b) Para cada par $\alpha, \beta \in \Lambda$, $\varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ e $\varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$ são abertos em $\mathbb{R}^n$.
- (c) Quando $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$, $\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1} : \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ é um difeomorfismo.
- (d) Quantidades contáveis de subconjuntos U_α cobrem M .
- (e) Quando p, q são pontos distintos de M , ou existe algum U_α contendo p e q ou existem conjuntos disjuntos U_α e U_β tais que $p \in U_\alpha$ e $q \in U_\beta$.

Mostre que M admite uma única estrutura suave de forma que $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ seja uma carta suave.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** Um conjunto M com uma coleção de aplicações injetivas φ_α satisfazendo cinco condições (abertos em $\mathbb{R}^n$, transições difeomórficas, cobertura contável e separabilidade de pontos).
- **Tese:** Provar que M possui uma única estrutura de variedade suave induzida por essas cartas.

1. Definição da Topologia em M

Para que M seja uma variedade, devemos primeiro definir uma topologia sobre ele. Definimos que um subconjunto $V \subseteq M$ é **aberto** se, e somente se, para todo $\alpha \in \Lambda$, a imagem $\varphi_\alpha(V \cap U_\alpha)$ for um aberto em $\mathbb{R}^n$.

Verifiquemos que isso define uma topologia:

- (i) $\emptyset$ e M são abertos, pois $\varphi_\alpha(\emptyset) = \emptyset$ e $\varphi_\alpha(M \cap U_\alpha) = \varphi_\alpha(U_\alpha)$, que são abertos em $\mathbb{R}^n$ por hipótese (a).
- (ii) A união arbitrária de abertos $\bigcup V_i$ é aberta, pois $\varphi_\alpha\left(\left(\bigcup V_i\right) \cap U_\alpha\right) = \bigcup (\varphi_\alpha(V_i \cap U_\alpha))$, que é união de abertos.
- (iii) A interseção finita de abertos $V_1 \cap V_2$ é aberta, pois $\varphi_\alpha((V_1 \cap V_2) \cap U_\alpha) = \varphi_\alpha(V_1 \cap U_\alpha) \cap \varphi_\alpha(V_2 \cap U_\alpha)$, que é a interseção de dois abertos em $\mathbb{R}^n$.

Assim, M é um espaço topológico e cada $\varphi_\alpha : U_\alpha \rightarrow \varphi_\alpha(U_\alpha)$ é, por construção, um homeomorfismo.

2. Propriedade de Hausdorff

Sejam $p, q \in M$ pontos distintos. Devemos encontrar abertos disjuntos V_p e V_q contendo p e q , respectivamente. Pela hipótese (e), temos dois casos:

- **Caso 1:** p, q pertencem ao mesmo U_α . Como $\varphi_\alpha(U_\alpha)$ é um aberto de $\mathbb{R}^n$ (Hausdorff), existem abertos disjuntos $W_p, W_q \subset \varphi_\alpha(U_\alpha)$ tais que $\varphi_\alpha(p) \in W_p$ e $\varphi_\alpha(q) \in W_q$. Então, $V_p = \varphi_\alpha^{-1}(W_p)$ e $V_q = \varphi_\alpha^{-1}(W_q)$ são abertos disjuntos em M contendo p e q .

- **Caso 2:** Existem U_α, U_β disjuntos tais que $p \in U_\alpha$ e $q \in U_\beta$. Como $U_\alpha \cap U_\beta = \emptyset$, estes já são os abertos disjuntos necessários.

Portanto, M é um espaço de Hausdorff.

3. Base Enumerável

Pela hipótese (d), a coleção $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ é contável. Para cada α , a imagem $\varphi_\alpha(U_\alpha)$ é um aberto de $\mathbb{R}^n$, que possui uma base enumerável de bolas abertas $\{B_{\alpha,n}\}_{n \in \mathbb{N}}$. A coleção $\{\varphi_\alpha^{-1}(B_{\alpha,n}) : \alpha \in \Lambda, n \in \mathbb{N}\}$ é uma união contável de coleções enumeráveis, logo é uma base enumerável para a topologia de M .

4. Estrutura Suave e Unicidade

Temos agora que M é um espaço de Hausdorff com base enumerável e que a coleção $\mathcal{A} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ cobre M . A hipótese (c) garante que para quaisquer $\alpha, \beta \in \Lambda$, a função de transição $\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1}$ é um difeomorfismo entre abertos de $\mathbb{R}^n$. Portanto, por definição, $\mathcal{A}$ é um atlas suave para M .

Para a unicidade da estrutura suave, recorremos ao resultado prov na **Questão 1**. Vimos que qualquer atlas suave está contido em um único atlas suave maximal. Sendo $\mathcal{A}$ um atlas suave, existe um único atlas maximal $\mathcal{A}_{max}$ tal que $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}_{max}$.

Uma estrutura suave em uma variedade é definida precisamente como a classe de equivalência de atlas suaves que compartilham o mesmo atlas maximal. Como a coleção $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ determina um único $\mathcal{A}_{max}$, a estrutura suave induzida em M é única. Concluimos, portanto, que M é uma n -variedade suave. ■

Questão 12. (Orientabilidade) Seja $(M^n, \mathcal{A})$ uma n -variedade suave. Dizemos que M^n é orientável se M^n pode ser coberta por um atlas $\{U_\alpha, \varphi_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \subset \mathcal{A}$ tal que para todo par $\alpha, \beta \in \Lambda$ com $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$, a derivada da aplicação transição $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ tem determinante positivo. Caso tal atlas não exista, dizemos que M^n é não-orientável.

- (a) Mostre que se uma n -variedade suave M^n pode ser coberta por duas vizinhanças coordenadas U_1 e U_2 de modo que a interseção $U_1 \cap U_2$ é conexa, então M^n é orientável.
- (b) Use item (a) para mostrar que $\mathbb{S}^n$ é orientável.
- (c) Mostre diretamente que $\mathbb{RP}^2$ é não-orientável.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** Definição de orientabilidade via sinal do determinante da Jacobiana das transições.
- **Tese (a):** Provar que a conexidade da interseção de dois abertos de cobertura implica orientabilidade.
- **Tese (b):** Aplicar o resultado (a) à esfera $\mathbb{S}^n$.
- **Tese (c):** Demonstrar a não-orientabilidade de $\mathbb{RP}^2$.

(a) Prova da Orientabilidade via Interseção Conexa

Sejam (U_1, φ_1) e (U_2, φ_2) as duas cartas que cobrem M^n . A aplicação de transição é $\tau = \varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}$, definida no aberto $W = \varphi_1(U_1 \cap U_2) \subset \mathbb{R}^n$.

Consideremos a função determinante do Jacobiano $J_\tau : W \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $J_\tau(u) = \det(d\tau_u)$. Como τ é um difeomorfismo, $d\tau_u$ é invertível para todo $u \in W$, logo $J_\tau(u) \neq 0$ para todo $u \in W$.

Por hipótese, $U_1 \cap U_2$ é conexo. Como φ_1 é um homeomorfismo, a imagem $W = \varphi_1(U_1 \cap U_2)$ também é um conjunto conexo em $\mathbb{R}^n$. A função J_τ é contínua e nunca se anula em W . Pelo Teorema do Valor Intermediário, uma função contínua em um conjunto conexo que nunca assume o valor zero deve manter o mesmo sinal em todo o domínio.

Existem dois casos:

- (i) Se $J_\tau(u) > 0$ para todo $u \in W$, o atlas $\{(U_1, \varphi_1), (U_2, \varphi_2)\}$ já é um atlas de orientação.
- (ii) Se $J_\tau(u) < 0$ para todo $u \in W$, definimos uma nova carta $(U_1, \tilde{\varphi}_1)$ onde $\tilde{\varphi}_1(x) = (-\varphi_1^1(x), \varphi_1^2(x), \dots, \varphi_1^n(x))$. A nova transição será $\tau' = \varphi_2 \circ \tilde{\varphi}_1^{-1}$. A matriz Jacobiana de $\tilde{\varphi}_1$ é $\text{diag}(-1, 1, \dots, 1)$, com determinante -1 . Pela regra da cadeia:

$$\det(d\tau'_u) = \det(d(\varphi_2 \circ \tilde{\varphi}_1^{-1})_u) \cdot \det(d\tilde{\varphi}_1^{-1}) = J_\tau(u) \cdot (-1) > 0.$$

Em ambos os casos, construímos um atlas onde a transição tem determinante positivo. Logo, M^n é orientável.

(b) Orientabilidade da Esfera $\mathbb{S}^n$

Utilizaremos a construção da **Questão 3(c)**, onde $\mathbb{S}^n$ é coberta pelas duas cartas de projeção estereográfica (U_N, ϕ_N) e (U_S, ϕ_S) .

A interseção dos domínios é dada por $U_N \cap U_S = \mathbb{S}^n \setminus \{N, S\}$. Para analisar a conexidade deste conjunto, observamos que a projeção ϕ_N restrita a essa interseção é um homeomorfismo:

$$\phi_N : \mathbb{S}^n \setminus \{N, S\} \longrightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$$

Sendo $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ homeomorfo ao produto $\mathbb{S}^{n-1} \times (0, \infty)$ via a aplicação $v \mapsto \left(\frac{v}{|v|}, |v|\right)$, e considerando que $(0, \infty) \cong \mathbb{R}$, concluímos que:

$$U_N \cap U_S \cong \mathbb{S}^{n-1} \times \mathbb{R}$$

Para $n \geq 2$, a esfera $\mathbb{S}^{n-1}$ é conexa e, como o produto de espaços conexos é conexo, a interseção $U_N \cap U_S$ é conexa. Sendo a interseção conexa, a condição do item (a) é satisfeita. Portanto, $\mathbb{S}^n$ é orientável.

(c) Não-orientabilidade de $\mathbb{RP}^2$

Utilizaremos as cartas ϕ_i definidas na **Questão 4**. Consideremos as cartas ϕ_1 e ϕ_2 nos abertos U_1 e U_2 . Para $n = 2$, as coordenadas são $\phi_1([x]) = (x^2/x^1, x^3/x^1)$ e $\phi_2([x]) = (x^1/x^2, x^3/x^2)$.

A transição $\tau = \phi_2 \circ \phi_1^{-1}$ no domínio $u = (u^1, u^2) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ é:

$$\tau(u^1, u^2) = \left(\frac{1}{u^1}, \frac{u^2}{u^1}\right)$$

Calculamos a matriz Jacobiana $d\tau$:

$$d\tau = \begin{bmatrix} \frac{\partial \tau^1}{\partial u^1} & \frac{\partial \tau^1}{\partial u^2} \\ \frac{\partial \tau^2}{\partial u^1} & \frac{\partial \tau^2}{\partial u^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-1}{(u^1)^2} & 0 \\ \frac{-u^2}{(u^1)^2} & \frac{1}{u^1} \end{bmatrix}$$

O determinante da transição é:

$$\det(d\tau) = \left(-\frac{1}{(u^1)^2}\right) \left(\frac{1}{u^1}\right) - 0 = -\frac{1}{(u^1)^3}$$

Observe que o sinal do determinante depende do sinal de u^1 . No domínio $\phi_1(U_1 \cap U_2) = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, a coordenada u^1 pode assumir tanto valores positivos quanto negativos.

Se tentarmos mudar a orientação de ϕ_1 ou ϕ_2 multiplicando uma coordenada por -1 , alteraremos o sinal do determinante em todo o domínio. No entanto, como o sinal de $\det(d\tau)$ varia dentro do mesmo domínio de transição (ele é positivo para $u^1 < 0$ e negativo para $u^1 > 0$), não existe escolha de sinais para as cartas que torne o determinante globalmente positivo. Portanto, $\mathbb{RP}^2$ é não-orientável. ■

Questão 13. Sejam M^n uma variedade suave e $f : M^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ uma aplicação suave. Mostre que a representação coordenada $\hat{f}$ de f é suave para qualquer carta suave (U, φ) de M^n .

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** f é uma aplicação suave de uma variedade M^n para $\mathbb{R}^k$.
- **Tese:** Provar que a representação local $\hat{f} = f \circ \varphi^{-1}$ é suave.

1. Definições e Notação

Seja (U, φ) uma carta suave de M^n . A representação coordenada de f em relação a esta carta é a aplicação $\hat{f} : \varphi(U) \rightarrow \mathbb{R}^k$ definida pela composição:

$$\hat{f} = f \circ \varphi^{-1}$$

onde $\varphi(U)$ é um aberto em $\mathbb{R}^n$ e a aplicação $\varphi^{-1} : \varphi(U) \rightarrow U$ é o homeomorfismo inverso da carta.

2. Análise da Suavidade

Para provar que $\hat{f}$ é suave, analisamos a sequência de aplicações:

$$\mathbb{R}^n \xrightarrow{\varphi^{-1}} M^n \xrightarrow{f} \mathbb{R}^k$$

Pela definição de estrutura suave em M^n , a aplicação φ^{-1} é suave. Como, por hipótese, f é uma aplicação suave de M^n para $\mathbb{R}^k$, a composição $\hat{f} = f \circ \varphi^{-1}$ é a composição de duas aplicações suaves entre variedades.

Sendo a composição de funções suaves também suave, concluímos que $\hat{f} \in C^\infty(\varphi(U), \mathbb{R}^k)$.

3. Independência da Escolha da Carta

Para garantir a consistência da definição, consideremos outra carta (V, ψ) tal que $U \cap V \neq \emptyset$. A representação de f em relação a ψ , denotada por $\tilde{f} = f \circ \psi^{-1}$, relaciona-se com $\hat{f}$ através da função de transição $\tau_{\psi\varphi} = \varphi \circ \psi^{-1}$:

$$\tilde{f} = f \circ \psi^{-1} = \underbrace{(f \circ \varphi^{-1})}_{\hat{f}} \circ \underbrace{(\varphi \circ \psi^{-1})}_{\tau_{\psi\varphi}} = \hat{f} \circ \tau_{\psi\varphi}$$

Como $\tau_{\psi\varphi}$ é um difeomorfismo entre abertos de $\mathbb{R}^n$ e $\hat{f}$ é suave, a composição $\tilde{f}$ é necessariamente suave. Isso prova que a suavidade da representação coordenada é uma propriedade intrínseca da aplicação f , independente da carta escolhida. ■

Questão 14. Sejam M^n e N^k variedades suaves, e seja $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ uma cobertura de M^n . Suponha que para cada $\alpha \in \Gamma$ temos uma aplicação suave $F_\alpha : U_\alpha \rightarrow N^k$ tal que $F_\alpha|_{U_\alpha \cap U_\beta} = F_\beta|_{U_\alpha \cap U_\beta}$, para quaisquer $\alpha, \beta \in \Gamma$. Mostre que existe uma única aplicação $F : M^n \rightarrow N^k$ tal que $F|_{U_\alpha} = F_\alpha$, para todo $\alpha \in \Gamma$.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** $\{U_\alpha\}$ cobre M^n , e cada $F_\alpha : U_\alpha \rightarrow N^k$ é suave e compatível nas interseções.
- **Tese:** Existência e unicidade de uma aplicação global $F : M^n \rightarrow N^k$ que seja suave.

1. Existência e Boa Definição de F : Definimos a aplicação $F : M^n \rightarrow N^k$ da seguinte forma: para qualquer ponto $p \in M^n$, como $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ é uma cobertura de M^n , existe pelo menos um índice $\alpha \in \Gamma$ tal que $p \in U_\alpha$. Atribuímos:

$$F(p) = F_\alpha(p).$$

Para que F esteja bem definida, o valor de $F(p)$ não deve depender da escolha do índice α . Seja $p \in U_\alpha \cap U_\beta$. Pela hipótese de compatibilidade, temos que:

$$F_\alpha|_{U_\alpha \cap U_\beta} = F_\beta|_{U_\alpha \cap U_\beta} \implies F_\alpha(p) = F_\beta(p).$$

Portanto, a aplicação F é bem definida em todo o domínio M^n .

2. Unicidade: Suponha que exista outra aplicação $G : M^n \rightarrow N^k$ tal que $G|_{U_\alpha} = F_\alpha$ para todo $\alpha \in \Gamma$. Para qualquer $p \in M^n$, escolhemos α tal que $p \in U_\alpha$. Então:

$$G(p) = G|_{U_\alpha}(p) = F_\alpha(p) = F(p).$$

Como $G(p) = F(p)$ para todo $p \in M^n$, concluímos que $G = F$.

3. Suavidade de F : Para provar que F é suave, devemos verificar a condição de suavidade em cada ponto $p \in M^n$. Seja $p \in M^n$. Existe um índice $\alpha \in \Gamma$ tal que $p \in U_\alpha$. Por hipótese, a aplicação $F_\alpha : U_\alpha \rightarrow N^k$ é suave.

Pela definição de suavidade em U_α , para o ponto p , existem cartas coordenadas (U_p, φ) em M^n com $p \in U_p \subseteq U_\alpha$ e $(V_{F(p)}, \psi)$ em N^k com $F(p) \in V_{F(p)}$ tais que a representação coordenada de F_α no ponto p :

$$\hat{F}_\alpha = \psi \circ F_\alpha \circ \varphi^{-1}$$

é uma aplicação suave de $\varphi(U_p) \subseteq \mathbb{R}^n$ em $\psi(V_{F(p)}) \subseteq \mathbb{R}^k$.

Como $F|_{U_\alpha} = F_\alpha$, temos que:

$$\psi \circ F \circ \varphi^{-1} = \psi \circ (F|_{U_\alpha}) \circ \varphi^{-1} = \psi \circ F_\alpha \circ \varphi^{-1} = \hat{F}_\alpha.$$

Assim, $\hat{F}_\alpha$ é suave para todo $p \in M^n$, e portanto a aplicação global F satisfaz a definição de aplicação suave entre variedades.

A aplicação F foi construída a partir de dados locais compatíveis, é única por construção e sua suavidade decorre da suavidade local de cada F_α . Assim, F é a única aplicação suave que estende a coleção $\{F_\alpha\}$. ■

Questão 15. Sejam M^n e N^k variedades suaves e $F : M^n \rightarrow N^k$ uma aplicação suave. Mostre que a representação coordenada $\hat{F}$ de F é suave para qualquer par de cartas coordenadas suaves (U, φ) de M^n e (V, ψ) de N^k , respectivamente.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** F é uma aplicação suave entre as variedades M^n e N^k .
- **Tese:** Provar que a representação coordenada $\hat{F} = \psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ é suave para qualquer escolha de cartas.

Seja $\hat{F} = \psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ a representação coordenada de F em relação às cartas (U, φ) e (V, ψ) . O domínio de $\hat{F}$ é o aberto $\varphi(U \cap F^{-1}(V)) \subseteq \mathbb{R}^n$.

1. Existência de representação local suave: Seja $p \in U \cap F^{-1}(V)$. Como F é uma aplicação suave, por definição, existe um par de cartas (U', φ') em M^n e (V', ψ') em N^k tais que $p \in U'$, $F(p) \in V'$ e a representação coordenada local

$$\tilde{F} = \psi' \circ F \circ (\varphi')^{-1}$$

é suave em uma vizinhança de $\varphi'(p)$.

2. Decomposição via funções de transição: Para formalizar o domínio de validade desta composição, definimos o aberto $W = U \cap U' \cap F^{-1}(V \cap V')$. Como U e U' são abertos em M^n , V e V' são abertos em N^k e F é contínua, W é uma vizinhança aberta de p em M^n . Sobre a imagem $\varphi(W) \subseteq \mathbb{R}^n$, a representação $\hat{F}$ pode ser fatorada da seguinte forma:

$$\begin{aligned} \hat{F} &= \psi \circ F \circ \varphi^{-1} \\ &= \psi \circ (\psi')^{-1} \circ \psi' \circ F \circ (\varphi')^{-1} \circ \varphi' \circ \varphi^{-1} \\ &= \underbrace{(\psi \circ (\psi')^{-1})}_{\text{transição em } N^k} \circ \underbrace{\tilde{F}}_{\text{representação local}} \circ \underbrace{(\varphi' \circ \varphi^{-1})}_{\text{transição em } M^n}. \end{aligned}$$

O diagrama a seguir ilustra a comutatividade desta composição sobre o domínio $\varphi(W)$:

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{R}^n & \xrightarrow{\varphi' \circ \varphi^{-1}} & \mathbb{R}^n & \xrightarrow{\tilde{F}} & \mathbb{R}^k \\ & \searrow \hat{F} & & & \downarrow \psi \circ (\psi')^{-1} \\ & & & & \mathbb{R}^k \end{array}$$

Figura 4: Diagrama comutativo da representação coordenada.

3. Análise da suavidade dos componentes:

- A aplicação $\varphi' \circ \varphi^{-1}$ é a função de transição entre as cartas φ e φ' em M^n , que é um difeomorfismo, logo é suave.
- A aplicação $\tilde{F} = \psi' \circ F \circ (\varphi')^{-1}$ é suave por hipótese, dada a suavidade de F .
- A aplicação $\psi \circ (\psi')^{-1}$ é a função de transição entre as cartas ψ' e ψ em N^k , que é um difeomorfismo, logo é suave.

Como $\hat{F}$ é a composição de três aplicações suaves entre abertos de espaços euclidianos, temos que $\hat{F}$ é suave. Como p foi escolhido arbitrariamente, a representação coordenada é suave para qualquer par de cartas suaves. ■

Questão 16. Mostre que difeomorfismos definem uma relação de equivalência no conjunto de variedades suaves. Além disso, mostre que o conjunto dos difeomorfismos de uma n -variedade suave M^n , munido com a operação da composição, é um grupo.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** $\mathcal{M}$ é o conjunto de todas as variedades suaves; a relação $\sim$ é definida pela existência de um difeomorfismo entre duas variedades.
- **Tese 1:** Provar que a relação $\sim$ é de equivalência (reflexiva, simétrica e transitiva).
- **Tese 2:** Provar que $\text{Diff}(M^n)$, com a operação de composição, satisfaz os axiomas de grupo.

1. Prova da Relação de Equivalência

Seja $\mathcal{M}$ o conjunto de todas as variedades suaves. Definimos a relação $\sim$ em $\mathcal{M}$ da seguinte forma: para quaisquer variedades suaves $M, N \in \mathcal{M}$, dizemos que $M \sim N$ se, e somente se, existe um difeomorfismo $f : M \rightarrow N$. Para que $\sim$ seja uma relação de equivalência, ela deve satisfazer as seguintes propriedades:

- **Reflexividade:** Para qualquer variedade M , a aplicação identidade $\text{Id}_M : M \rightarrow M$ é um homeomorfismo e é suave (pois a representação coordenada $\text{Id}_{\mathbb{R}^n}$ é suave). Como $(\text{Id}_M)^{-1} = \text{Id}_M$ também é suave, Id_M é um difeomorfismo. Logo, $M \sim M$.
- **Simetria:** Suponha que $M \sim N$. Então existe um difeomorfismo $f : M \rightarrow N$. Por definição de difeomorfismo, f é bijetiva e possui uma inversa $f^{-1} : N \rightarrow M$ que também é suave. Como f^{-1} é suave e sua inversa $(f^{-1})^{-1} = f$ também é suave, f^{-1} é um difeomorfismo de N para M . Logo, $N \sim M$.
- **Transitividade:** Suponha que $M \sim N$ e $N \sim L$. Então existem difeomorfismos $f : M \rightarrow N$ e $g : N \rightarrow L$. Consideremos a composição $g \circ f : M \rightarrow L$. Como f e g são bijetivas, $g \circ f$ é bijetiva. A inversa de $g \circ f$ é dada por $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$. Como f, g, f^{-1} e g^{-1} são aplicações suaves, e a composição de aplicações suaves é suave, concluímos que tanto $g \circ f$ quanto $f^{-1} \circ g^{-1}$ são suaves. Portanto, $g \circ f$ é um difeomorfismo de M para L , logo $M \sim L$.

Como a relação é reflexiva, simétrica e transitiva, os difeomorfismos definem uma relação de equivalência em $\mathcal{M}$.

2. Prova da Estrutura de Grupo de $\text{Diff}(M^n)$

Seja $\text{Diff}(M^n)$ o conjunto de todos os difeomorfismos de uma n -variedade suave M^n para si mesma. Consideremos a operação de composição $\circ$. Verificamos os axiomas de grupo:

- **Fechamento:** Sejam $f, g \in \text{Diff}(M^n)$. Como f e g são difeomorfismos, a composição $f \circ g : M^n \rightarrow M^n$ é bijetiva e suave. Sua inversa $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$ também é a composição de difeomorfismos, logo é suave. Portanto, $f \circ g \in \text{Diff}(M^n)$.
- **Associatividade:** Para quaisquer $f, g, h \in \text{Diff}(M^n)$ e qualquer $p \in M^n$:

$$(f \circ (g \circ h))(p) = f(g(h(p))) = ((f \circ g) \circ h)(p),$$

pois a composição é associativa e composição de difeomorfismos é difeomorfismo.

- **Elemento Neutro:** A aplicação identidade $\text{Id}_M : M^n \rightarrow M^n$ pertence a $\text{Diff}(M^n)$. Para qualquer $f \in \text{Diff}(M^n)$, temos:

$$f \circ \text{Id}_M = f = \text{Id}_M \circ f.$$

- **Elemento Inverso:** Para qualquer $f \in \text{Diff}(M^n)$, existe por definição a aplicação inversa $f^{-1} : M^n \rightarrow M^n$. Como f é um difeomorfismo, f^{-1} também é um difeomorfismo, logo $f^{-1} \in \text{Diff}(M^n)$. Além disso:

$$f \circ f^{-1} = \text{Id}_M = f^{-1} \circ f.$$

Como todos os axiomas foram satisfeitos, o conjunto $\text{Diff}(M^n)$ munido da composição é um grupo. ■

Questão 17. Mostre que duas variedades suaves difeomorfas possuem a mesma dimensão.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** M e N são variedades suaves de dimensões m e n , respectivamente, e existe um difeomorfismo $f : M \rightarrow N$.
- **Tese:** Provar que $m = n$.

Sejam M e N variedades suaves de dimensões m e n , respectivamente. Por hipótese, existe um difeomorfismo $f : M \rightarrow N$.

1. Representação Coordenada: Seja $p \in M$ e consideremos a representação coordenada $\hat{f} = \psi \circ f \circ \varphi^{-1}$ em relação a cartas suaves (U, φ) em M e (V, ψ) em N . Como f é um difeomorfismo, $\hat{f}$ é um difeomorfismo entre o aberto $\varphi(U \cap f^{-1}(V)) \subseteq \mathbb{R}^m$ e o aberto $\psi(f(U \cap f^{-1}(V))) \subseteq \mathbb{R}^n$.

2. Análise do Diferencial: Para qualquer ponto x no domínio de $\hat{f}$, a aplicação $\hat{f}$ é suave e possui uma inversa suave $\hat{f}^{-1}$. Pela regra da cadeia, a composição $\hat{f}^{-1} \circ \hat{f} = \text{Id}_{\mathbb{R}^m}$ implica que:

$$d(\hat{f}^{-1})_{\hat{f}(x)} \circ d\hat{f}_x = \text{Id}_{\mathbb{R}^m}.$$

Analogamente, $\hat{f} \circ \hat{f}^{-1} = \text{Id}_{\mathbb{R}^n}$ implica que:

$$d\hat{f}_x \circ d(\hat{f}^{-1})_{\hat{f}(x)} = \text{Id}_{\mathbb{R}^n}.$$

3. Isomorfismo de Espaços Vetoriais: As equações acima demonstram que o diferencial $d\hat{f}_x : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ é uma aplicação linear invertível, ou seja, é um isomorfismo de espaços vetoriais. Como a dimensão de um espaço vetorial é preservada por isomorfismos, temos necessariamente que:

$$\dim(\mathbb{R}^m) = \dim(\mathbb{R}^n) \implies m = n.$$

Assim, as variedades M e N possuem a mesma dimensão. ■

Questão 18. Considere variedades suaves M^m e N^n de dimensão m e n , respectivamente. Sejam $\mathcal{U} = \{(U_i, \phi_i)\}_{i \in I}$ e $\mathcal{V} = \{(V_j, \psi_j)\}_{j \in J}$ atlas suaves para M^m e N^n , respectivamente. Mostre que:

- $\mathcal{U} \times \mathcal{V} = \{(U_i \times V_j, \phi_i \times \psi_j)_{i \in I, j \in J}\}$ é um atlas suave em $M^m \times N^n$.
- As projeções $\pi_1 : M^m \times N^n \rightarrow M^m$ e $\pi_2 : M^m \times N^n \rightarrow N^n$ são aplicações suaves.
- Se P^k é uma outra variedade suave, $g : P^k \rightarrow M^m \times N^n$ é suave se, e somente se, $\pi_i \circ g$ é suave para todo $i \in \{1, 2\}$.
- Para $y \in N^n$, a aplicação inclusão

$$\begin{aligned} \iota : M^m &\longrightarrow M^m \times N^n \\ x &\longmapsto (x, y), \end{aligned}$$

é suave

- $M^m \times N^n$ é difeomorfo a $N^n \times M^m$.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** M^m e N^n são variedades suaves com atlas $\mathcal{U}$ e $\mathcal{V}$.
- **Tese (a):** Provar que o produto de atlas define uma estrutura suave em $M \times N$.

- **Tese (b):** Provar a suavidade das projeções canônicas π_i .
- **Tese (c):** Provar a caracterização de suavidade de g via projeções.
- **Tese (d):** Provar que a inclusão de M em $M \times N$ (fixando y) é suave.
- **Tese (e):** Provar a existência de um difeomorfismo entre $M \times N$ e $N \times M$.

(a) Atlas do Produto

Prova da Cobertura e Estrutura Localmente Euclidiana:

Primeiro, verificamos que a coleção $\mathcal{U} \times \mathcal{V}$ cobre $M^m \times N^n$. Como $\{U_i\}_{i \in I}$ cobre M e $\{V_j\}_{j \in J}$ cobre N , temos:

$$\bigcup_{i \in I, j \in J} (U_i \times V_j) = \left(\bigcup_{i \in I} U_i \right) \times \left(\bigcup_{j \in J} V_j \right) = M^m \times N^n.$$

Cada carta $\phi_i \times \psi_j : U_i \times V_j \rightarrow \mathbb{R}^{m+n}$ é definida por $(\phi_i \times \psi_j)(p, q) = (\phi_i(p), \psi_j(q))$. Como ϕ_i e ψ_j são homeomorfismos sobre abertos de $\mathbb{R}^m$ e $\mathbb{R}^n$, o produto $\phi_i \times \psi_j$ é um homeomorfismo sobre o aberto $\phi_i(U_i) \times \psi_j(V_j) \subseteq \mathbb{R}^{m+n}$.

Propriedade de Hausdorff: Sejam $p = (x_1, y_1)$ e $q = (x_2, y_2)$ pontos distintos em $M^m \times N^n$. Então, ou $x_1 \neq x_2$ ou $y_1 \neq y_2$. Se $x_1 \neq x_2$, como M^m é Hausdorff, existem abertos disjuntos $U_1, U_2 \subset M^m$ tais que $x_1 \in U_1$ e $x_2 \in U_2$. Logo, os conjuntos abertos $U_1 \times N^n$ e $U_2 \times N^n$ são disjuntos em $M^m \times N^n$ e separam p e q . O raciocínio é análogo caso $y_1 \neq y_2$. Assim, $M^m \times N^n$ é Hausdorff.

Base Enumerável: Sejam $\mathcal{B}_M = \{U_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ e $\mathcal{B}_N = \{V_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ bases enumeráveis para M^m e N^n , respectivamente. Pela definição de topologia produto, a coleção $\mathcal{B}_{M \times N} = \{U_i \times V_j : i, j \in \mathbb{N}\}$ constitui uma base para a topologia de $M^m \times N^n$. Como o produto cartesiano $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ é enumerável, a base $\mathcal{B}_{M \times N}$ é enumerável.

Suavidade das Transições

Analisamos a função de transição entre duas cartas $(U_i \times V_j, \phi_i \times \psi_j)$ e $(U_k \times V_l, \phi_k \times \psi_l)$:

$$\begin{aligned} (\phi_k \times \psi_l) \circ (\phi_i \times \psi_j)^{-1}(u, v) &= (\phi_k \times \psi_l)(\phi_i^{-1}(u), \psi_j^{-1}(v)) \\ &= (\phi_k \circ \phi_i^{-1}(u), \psi_l \circ \psi_j^{-1}(v)). \end{aligned}$$

Como $\phi_k \circ \phi_i^{-1}$ e $\psi_l \circ \psi_j^{-1}$ são funções de transição de atlas suaves, elas são C^∞ . Como a aplicação total é definida por componentes suaves, a transição no produto é suave.

Portanto, $M^m \times N^n$ é uma variedade suave de dimensão $m + n$ e $\mathcal{U} \times \mathcal{V}$ é um atlas suave.

(b) Suavidade das Projeções

Analisamos a representação coordenada de π_1 em relação às cartas $\phi_i \times \psi_j$ e ϕ_i . Para $(u, v) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$:

$$\begin{aligned} \phi_i \circ \pi_1 \circ (\phi_i \times \psi_j)^{-1}(u, v) &= \phi_i(\pi_1(\phi_i^{-1}(u), \psi_j^{-1}(v))) \\ &= \phi_i(\phi_i^{-1}(u)) = u. \end{aligned}$$

A aplicação $(u, v) \mapsto u$ é a projeção canônica de $\mathbb{R}^{m+n}$ em $\mathbb{R}^m$, que é linear e, portanto, suave. O mesmo raciocínio aplica-se a π_2 .

(c) Caracterização da Suavidade de g

($\implies$) Se $g : P^k \rightarrow M \times N$ é suave, então como π_1 e π_2 são suaves (provado acima), as composições $\pi_1 \circ g$ e $\pi_2 \circ g$ são suaves, pois a composição de aplicações suaves é suave.

($\impliedby$) Suponha que $g_1 = \pi_1 \circ g$ e $g_2 = \pi_2 \circ g$ sejam suaves. Então $g(p) = (g_1(p), g_2(p))$. Seja (U, ϕ) uma carta em P^k e $(U_i \times V_j, \phi_i \times \psi_j)$ uma carta em $M \times N$. A representação coordenada de g é:

$$(\phi_i \times \psi_j) \circ g \circ \phi^{-1}(u) = (\phi_i \circ g_1 \circ \phi^{-1}(u), \psi_j \circ g_2 \circ \phi^{-1}(u)).$$

Como g_1 e g_2 são suaves, as representações coordenadas $\phi_i \circ g_1 \circ \phi^{-1}$ e $\psi_j \circ g_2 \circ \phi^{-1}$ são suaves. Como cada componente da representação de g é suave, g é suave.

(d) Suavidade da Inclusão ι

Para um ponto $x \in M^m$ e fixo $y \in N^n$, consideremos a representação coordenada de ι :

$$\begin{aligned}(\phi_i \times \psi_j) \circ \iota \circ \phi_k^{-1}(u) &= (\phi_i \times \psi_j)(\iota(\phi_k^{-1}(u))) \\ &= (\phi_i \times \psi_j)(\phi_k^{-1}(u), y) \\ &= (\phi_i \circ \phi_k^{-1}(u), \psi_j(y)).\end{aligned}$$

A primeira componente $\phi_i \circ \phi_k^{-1}$ é uma função de transição suave em M^m . A segunda componente $\psi_j(y)$ é uma constante em $\mathbb{R}^n$, logo é suave. Assim, ι é suave.

(e) Difeomorfismo entre $M \times N$ e $N \times M$

Definimos a aplicação de troca $S : M \times N \rightarrow N \times M$ por $S(x, y) = (y, x)$. Claramente S é bijetiva e sua inversa é a própria S , logo S é um homeomorfismo.

Analizamos a representação coordenada de S em relação aos atlas produto:

$$\begin{aligned}(\psi_j \times \phi_i) \circ S \circ (\phi_i \times \psi_j)^{-1}(u, v) &= (\psi_j \times \phi_i)(S(\phi_i^{-1}(u), \psi_j^{-1}(v))) \\ &= (\psi_j \times \phi_i)(\psi_j^{-1}(v), \phi_i^{-1}(u)) \\ &= (\psi_j(\psi_j^{-1}(v)), \phi_i(\phi_i^{-1}(u))) = (v, u).\end{aligned}$$

A aplicação $(u, v) \mapsto (v, u)$ é uma permutação de coordenadas em $\mathbb{R}^{n+m}$, que é linear e suave. Como S e S^{-1} possuem representações coordenadas suaves, S é um difeomorfismo. Portanto, concluímos que, $M^m \times N^n$ e $N^n \times M^m$ são variedades difeomorfas. ■

Questão 19. açãoção $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^6$ definida por $F(x, y, z) = (x^2, y^2, z^2, \sqrt{2}xy, \sqrt{2}xz, \sqrt{2}yz)$ induz uma aplicação $f : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{S}^5$.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** F é uma aplicação de $\mathbb{R}^3$ para $\mathbb{R}^6$.
- **Tese:** Provar que a restrição de F ao domínio $\mathbb{S}^2$ tem imagem contida em $\mathbb{S}^5$.

Para provar que F induz a aplicação $f = F|_{\mathbb{S}^2}$, devemos mostrar que a imagem de qualquer ponto $p = (x, y, z) \in \mathbb{S}^2$ pertence à esfera $\mathbb{S}^5$.

1. Verificação da Imagem: Como $p \in \mathbb{S}^2$, temos que $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Calculando a norma euclidiana de $F(p)$ ao quadrado, obtemos:

$$\begin{aligned}\|F(p)\|^2 &= \|F(x, y, z)\|^2 = (x^2)^2 + (y^2)^2 + (z^2)^2 + (\sqrt{2}xy)^2 + (\sqrt{2}xz)^2 + (\sqrt{2}yz)^2 \\ &= x^4 + y^4 + z^4 + 2x^2y^2 + 2x^2z^2 + 2y^2z^2 \\ &= (x^2 + y^2 + z^2)^2 = (1)^2 = 1,\end{aligned}$$

pois $p \in \mathbb{S}^2$.

Portanto, $F(p) \in \mathbb{S}^5$ para todo $p \in \mathbb{S}^2$, o que valida a existência da aplicação induzida f .

2. Suavidade: Como F é definida por componentes polinomiais, ela é suave em $\mathbb{R}^3$. Sendo $\mathbb{S}^2$ e $\mathbb{S}^5$ subvariedades suaves, a restrição $f = F|_{\mathbb{S}^2}$ é automaticamente uma aplicação suave entre variedades. ■

Questão 20. Mostre que a aplicação $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^6$ definida por $F(x, y, z) = (x^2, y^2, z^2, \sqrt{2}xy, \sqrt{2}xz, \sqrt{2}yz)$ induz uma aplicação $\bar{f} : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{S}^5$.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** F é a mesma aplicação da questão anterior.
- **Tese:** Provar que F induz uma aplicação bem definida $\bar{f}$ no espaço projetivo $\mathbb{RP}^2$ com imagem em $\mathbb{S}^5$.

Para que a aplicação F induza uma aplicação $\bar{f}$ no espaço projetivo $\mathbb{RP}^2$, ela deve ser constante sobre cada classe de equivalência da relação $\sim$ em $\mathbb{S}^2$. Como $\mathbb{RP}^2$ é o quociente de $\mathbb{S}^2$ pela identificação $p \sim -p$, a condição necessária e suficiente é que $F(p) = F(-p)$ para todo $p \in \mathbb{S}^2$. **1. Prova de Boa Definição:** Seja $p = (x, y, z) \in \mathbb{S}^2$. O ponto

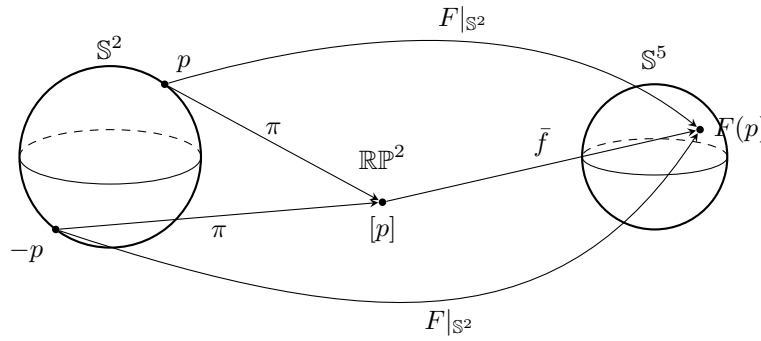


Figura 5: Diagrama de indução da aplicação $\bar{f}$ via projeção canônica π .

equivalente a p é $-p = (-x, -y, -z)$. Aplicamos F ao ponto $-p$:

$$\begin{aligned} F(-x, -y, -z) &= ((-x)^2, (-y)^2, (-z)^2, \sqrt{2}(-x)(-y), \sqrt{2}(-x)(-z), \sqrt{2}(-y)(-z)) \\ &= (x^2, y^2, z^2, \sqrt{2}xy, \sqrt{2}xz, \sqrt{2}yz) \\ &= F(x, y, z). \end{aligned}$$

Como $F(p) = F(-p)$ para qualquer $p \in \mathbb{S}^2$, a aplicação $\bar{f} : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{R}^6$ definida por $\bar{f}([p]) = F(p)$ é bem definida, independentemente do representante escolhido para a classe $[p]$.

2. Imagem na Esfera $\mathbb{S}^5$: Conforme provamos na **Questão 19**, para qualquer $p \in \mathbb{S}^2$, a norma $\|F(p)\|^2 = 1$. Portanto, a imagem de qualquer classe $[p] \in \mathbb{RP}^2$ sob $\bar{f}$ pertence obrigatoriamente à esfera $\mathbb{S}^5$, o que valida o codomínio da aplicação $\bar{f} : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{S}^5$.

3. Suavidade: Por construção, temos que $F|_{\mathbb{S}^2} = \bar{f} \circ \pi$, onde $\pi : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$ é a projeção canônica. Como π é um difeomorfismo local, a suavidade de $\bar{f}$ em um ponto $[p]$ é equivalente à suavidade de F em p . Como F é definida por componentes polinomiais, a sua restrição a $\mathbb{S}^2$ é suave. Portanto, a aplicação induzida $\bar{f}$ é suave. ■

Questão 21. Mostre que a aplicação $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{\frac{n(n+1)}{2}}$ definida por

$$F(x^1, \dots, x^n) = ((x^1)^2, \dots, (x^n)^2, \sqrt{2}x^1x^2, \dots, \sqrt{2}x^{n-1}x^n),$$

induz uma aplicação $f : \mathbb{S}^{n-1} \rightarrow \mathbb{S}^{\frac{n(n+1)}{2}-1}$.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** F é uma aplicação polinomial de $\mathbb{R}^n$ para $\mathbb{R}^{n(n+1)/2}$.
- **Tese:** Provar que a restrição de F à esfera $\mathbb{S}^{n-1}$ tem imagem contida na esfera de dimensão $\frac{n(n+1)}{2} - 1$.

Para provar que F induz a aplicação $f = F|_{\mathbb{S}^{n-1}}$, devemos mostrar que, para qualquer ponto $p = (x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{S}^{n-1}$, a norma euclidiana de $F(p)$ é igual a 1.

1. Verificação da Imagem: Como $p \in \mathbb{S}^{n-1}$, as coordenadas de p satisfazem a condição $\sum_{i=1}^n (x^i)^2 = 1$. As componentes

de $F(p)$ consistem em n termos do tipo $(x^i)^2$ e $\frac{n(n-1)}{2}$ termos do tipo $\sqrt{2}x^i x^j$ (para $i < j$). Calculamos a norma de $F(p)$ ao quadrado:

$$\|F(p)\|^2 = \sum_{i=1}^n ((x^i)^2)^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} (\sqrt{2}x^i x^j)^2 = \sum_{i=1}^n (x^i)^4 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} 2(x^i)^2 (x^j)^2 = \left(\sum_{i=1}^n (x^i)^2 \right)^2 = (1)^2 = 1,$$

pois $p \in \mathbb{S}^{n-1}$.

Isso prova que $F(p) \in \mathbb{S}^{\frac{n(n+1)}{2}-1}$ para todo $p \in \mathbb{S}^{n-1}$, validando a existência da aplicação induzida f .

3. Suavidade: Como F é definida por componentes polinomiais, ela é suave em $\mathbb{R}^n$. Sendo $\mathbb{S}^{n-1}$ e $\mathbb{S}^{\frac{n(n+1)}{2}-1}$ subvariedades suaves, a restrição $f = F|_{\mathbb{S}^{n-1}}$ é automaticamente uma aplicação suave entre variedades. ■

Questão 22. Para cada $x \in \mathbb{S}^n$ defina $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^n$ por $\gamma(t) = \cos t x + \sin t \frac{v}{\|v\|}$, onde $v \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ é perpendicular a x . Mostre que γ é suave.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** γ é uma curva parametrizada por t em $\mathbb{R}^{n+1}$, com x e $v/\|v\|$ sendo vetores ortonormais.
- **Tese:** Provar que a imagem de γ está em $\mathbb{S}^n$ e que γ é uma aplicação suave.

Para provar que γ é uma aplicação suave para a esfera $\mathbb{S}^n$, devemos primeiro verificar que a imagem de γ está contida em $\mathbb{S}^n$ e, em seguida, analisar a suavidade de suas componentes.

1. Verificação da Norma: Seja $u = \frac{v}{\|v\|}$ o vetor unitário na direção de v . Por hipótese, $\|x\| = 1$, $\|u\| = 1$ e $x \cdot u = 0$ (pois $v \perp x$). Calculamos a norma de $\gamma(t)$ ao quadrado utilizando o produto escalar:

$$\begin{aligned} \|\gamma(t)\|^2 &= \langle \cos t x + \sin t u, \cos t x + \sin t u \rangle \\ &= \cos^2 t \langle x, x \rangle + \sin^2 t \langle u, u \rangle + 2 \cos t \sin t \langle x, u \rangle \\ &= \cos^2 t (1) + \sin^2 t (1) + 2 \cos t \sin t (0) \\ &= \cos^2 t + \sin^2 t = 1. \end{aligned}$$

Como $\|\gamma(t)\| = 1$ para todo $t \in \mathbb{R}$, a imagem de γ está contida em $\mathbb{S}^n$, logo a aplicação $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^n$ está bem definida.

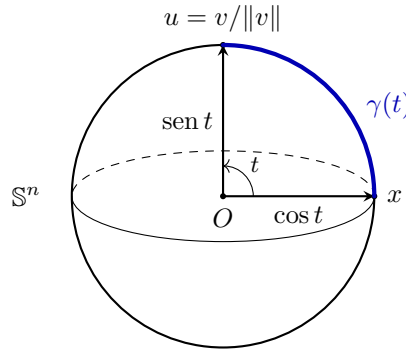


Figura 6: Representação da curva $\gamma(t)$ como um círculo máximo no plano gerado por $\{x, u\}$.

2. Análise da Suavidade: Consideremos a aplicação γ como uma função indo para $\mathbb{R}^{n+1}$. Se denotarmos as componentes de x por $(x^1, \dots, x^{n+1})$ e as de u por $(u^1, \dots, u^{n+1})$, a i -ésima componente de $\gamma(t)$ é dada por:

$$\gamma^i(t) = (\cos t)x^i + (\sin t)u^i.$$

Como as funções $\sin t$ e $\cos t$ são infinitamente diferenciáveis em $\mathbb{R}$, e x^i, u^i são constantes, cada componente γ^i é uma função suave.

Sendo $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ uma aplicação suave e sua imagem contida na subvariedade suave $\mathbb{S}^n$, a aplicação $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^n$ é, por definição, suave. ■

Questão 23. Seja $F : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^k$ uma aplicação suave. Seja $f = F|_{\mathbb{S}^n}$. Prove que f é suave.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** F é suave em $\mathbb{R}^{n+1}$. f é a restrição de F à subvariedade $\mathbb{S}^n$.
- **Tese:** Provar que $f : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ é uma aplicação suave.

Para provar que a restrição f é suave, devemos analisar a estrutura de f como uma composição de aplicações entre variedades suaves.

1. Formalização da Restrição via Inclusão: A restrição da aplicação F ao subconjunto $\mathbb{S}^n$ pode ser expressa formalmente através da aplicação de inclusão $\iota : \mathbb{S}^n \hookrightarrow \mathbb{R}^{n+1}$, definida por $\iota(p) = p$ para todo $p \in \mathbb{S}^n$. Assim, a aplicação $f : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ é dada pela composição:

$$f = F \circ \iota.$$

2. Suavidade da Aplicação de Inclusão: Sabemos que $\mathbb{S}^n$ é uma subvariedade suave de $\mathbb{R}^{n+1}$. Por definição, a aplicação de inclusão ι é suave se, para qualquer carta (U, φ) de $\mathbb{S}^n$, a representação coordenada $\hat{\iota} = \text{Id}_{\mathbb{R}^{n+1}} \circ \iota \circ \varphi^{-1} = \iota \circ \varphi^{-1}$ for suave.

Como $\mathbb{S}^n$ é uma subvariedade suave, a aplicação $\iota \circ \varphi^{-1}$ é, por construção, uma imersão suave de um aberto de $\mathbb{R}^n$ em $\mathbb{R}^{n+1}$. Portanto, ι é uma aplicação suave.

3. Composição de Aplicações Suaves: Temos agora a seguinte sequência de aplicações:

$$\mathbb{S}^n \xrightarrow{\iota} \mathbb{R}^{n+1} \xrightarrow{F} \mathbb{R}^k.$$

Como ι é uma aplicação suave entre a variedade $\mathbb{S}^n$ e a variedade $\mathbb{R}^{n+1}$, e F é uma aplicação suave entre as variedades $\mathbb{R}^{n+1}$ e $\mathbb{R}^k$, a composição $f = F \circ \iota$ é, necessariamente, uma aplicação suave entre as variedades $\mathbb{S}^n$ e $\mathbb{R}^k$.

Como a composição de funções C^∞ preserva a suavidade, concluímos que a restrição $f = F|_{\mathbb{S}^n}$ é suave. ■

Questão 24. Seja $F : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{R}$ uma função suave tal que $F(x) = F(-x)$. Mostre que F induz uma função $\bar{f}$ no espaço projetivo real $\mathbb{RP}^n$ que também é suave.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** F é suave em $\mathbb{S}^n$ e possui simetria antípoda ($F(x) = F(-x)$).
- **Tese:** Provar que a aplicação induzida $\bar{f} : \mathbb{RP}^n \rightarrow \mathbb{R}$ é bem definida e suave.

Consideremos a estrutura de variedade suave de $\mathbb{RP}^n$ estabelecida na **Questão 4**, onde $\mathbb{RP}^n$ é definido como o quociente de $\mathbb{S}^n$ pela relação $x \sim -x$.

1. Boa Definição de f : Por hipótese, temos que $F(x) = F(-x)$ para todo $x \in \mathbb{S}^n$. Assim, definimos a função $f : \mathbb{RP}^n \rightarrow \mathbb{R}$ da seguinte forma, $f([x]) = F(x)$, onde $[x]$ denota a classe de equivalência $\{x, -x\}$. Como a imagem de F é a mesma para qualquer representante da classe $[x]$, a função f está bem definida.

2. Suavidade de $\bar{f}$: Para provar a suavidade de $\bar{f}$, utilizamos as cartas coordenadas (U_i, ϕ_i) definidas na **Questão 4**.

Seja $p = [x] \in U_i$, a representação coordenada de $\bar{f}$ é a aplicação $\bar{f} \circ \phi_i^{-1}$ e a aplicação $\phi_i^{-1} : \phi_i(U_i) \rightarrow U_i$ pode ser composta com a projeção $\pi : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{RP}^n$ para obter uma aplicação suave $\sigma_i : \phi_i(U_i) \rightarrow \mathbb{S}^n$, tal que $\pi \circ \sigma_i = \phi_i^{-1}$. Assim, a representação de $\bar{f}$ torna-se, $\bar{f} \circ \phi_i^{-1} = \bar{f} \circ (\pi \circ \sigma_i) = (\bar{f} \circ \pi) \circ \sigma_i$. Por outro lado, da definição de $\bar{f}$, temos que $\bar{f} \circ \pi = F$. Portanto,

$$\bar{f} \circ \phi_i^{-1} = F \circ \sigma_i$$

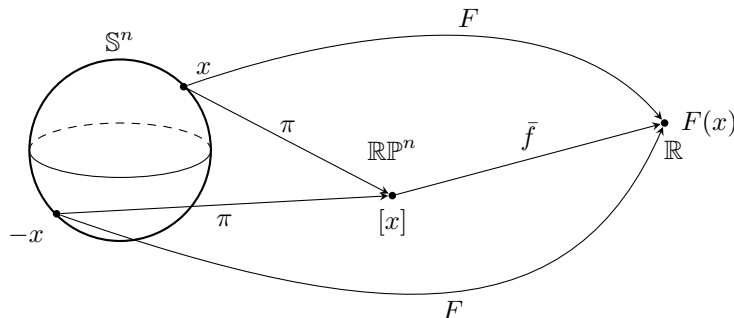


Figura 7: Diagrama de comutação - a função F em $\mathbb{S}^n$ induz a função $\bar{f}$ em $\mathbb{RP}^n$ via projeção π .

Como F é uma função suave em $\mathbb{S}^n$ e σ_i é uma aplicação suave entre abertos de $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{S}^n$, a composição $F \circ \sigma_i$ é suave. Como a representação de $\bar{f}$ em qualquer carta da Questão 4 é suave, concluímos que $\bar{f}$ é uma função suave. ■

Questão 25. Seja $F : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{S}^n$ definida por $F(x) = -x$. Mostre que F é um difeomorfismo.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** F é a aplicação antípoda da esfera $\mathbb{S}^n$ para si mesma.
- **Tese:** Provar que F é um difeomorfismo.

Para provar que F é um difeomorfismo, devemos mostrar que ela é bijetiva e que tanto F quanto sua inversa F^{-1} são aplicações suaves.

1. Bijetividade e Inversa: Seja $x \in \mathbb{S}^n$. a aplicação F envia cada ponto ao seu ponto antípoda. Verifiquemos a composição de F com ela mesma:

$$(F \circ F)(x) = F(F(x)) = F(-x) = -(-x) = x.$$

Como $F \circ F = \text{Id}_{\mathbb{S}^n}$, a aplicação F é a sua própria inversa ($F = F^{-1}$). Toda aplicação que possui inversa é, necessariamente, bijetiva.

2. Suavidade de F : Consideremos a aplicação linear $L : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ definida por $L(v) = -v$. Como L é uma aplicação linear, ela é suave em todo o seu domínio $\mathbb{R}^{n+1}$.

A aplicação F é precisamente a restrição de L ao subconjunto $\mathbb{S}^n$:

$$F = L|_{\mathbb{S}^n}.$$

Sendo $\mathbb{S}^n$ uma subvariedade suave de $\mathbb{R}^{n+1}$ e L uma aplicação suave no espaço ambiente, a restrição F é, por definição, uma aplicação suave entre variedades.

3. Suavidade de F^{-1} : Visto que $F^{-1} = F$, a suavidade da inversa é idêntica à suavidade da aplicação original. Portanto, F^{-1} também é suave. Como F é bijetiva, suave e possui inversa suave, concluímos que F é um difeomorfismo da esfera $\mathbb{S}^n$ para si mesma. ■

Questão 26. Seja $F : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ dada por $F(x) = \frac{x}{|x|}$. Mostre que F é uma função suave e $F(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}) = \mathbb{S}^n$.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** F é a aplicação de normalização de vetores.
- **Tese 1:** Provar a suavidade de F .
- **Tese 2:** Provar que a imagem de F é exatamente a esfera $\mathbb{S}^n$.

1. Prova da Suavidade de F : Analisamos a suavidade de F examinando a expressão de suas componentes. Para qualquer $x = (x^1, \dots, x^{n+1})$ pertencente ao domínio $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$, a i -ésima componente de $F(x)$ é:

$$F_i(x) = \frac{x^i}{\sqrt{(x^1)^2 + \dots + (x^{n+1})^2}}.$$

Para provar que F_i é suave, analisamos a composição de funções:

- A função $g : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(x) = \sum_{j=1}^{n+1} (x^j)^2$ é um polinômio, sendo, portanto, suave em todo $\mathbb{R}^{n+1}$.
- A função $\sqrt{\cdot}$ é suave no intervalo $(0, \infty)$. Como o domínio de F é precisamente $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$, temos que $g(x) > 0$ para todo x no domínio. Assim, a composição $\sqrt{g(x)} = |x|$ é suave em $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$.

- O numerador x^i é uma função linear, logo é suave em $\mathbb{R}^{n+1}$.

Sendo F_i o quociente de duas funções suaves onde o denominador $|x|$ nunca se anula no domínio $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$, concluímos que cada componente F_i é suave. Portanto, F é uma aplicação suave no aberto $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$.

2. Prova de que a Imagem é $\mathbb{S}^n$: Para mostrar que $F(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}) = \mathbb{S}^n$, provaremos as duas inclusões:

($\subseteq$) Seja $x \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$. Calculamos a norma da imagem $F(x)$:

$$\|F(x)\| = \left\| \frac{1}{|x|} \cdot x \right\| = \frac{1}{|x|} \|x\| = \frac{|x|}{|x|} = 1.$$

Como a norma de $F(x)$ é igual a 1, temos que $F(x) \in \mathbb{S}^n$ para todo x no domínio. Logo, $F(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}) \subseteq \mathbb{S}^n$.

($\supseteq$) Seja $y \in \mathbb{S}^n$. Por definição, $\|y\| = 1$. Note que $y \neq 0$, logo y pertence ao domínio de F . Calculando a imagem de y :

$$F(y) = \frac{y}{|y|} = \frac{y}{1} = y.$$

Isso mostra que qualquer ponto $y \in \mathbb{S}^n$ possui um pré-imaginário no domínio de F (o próprio y). Logo,

$$\mathbb{S}^n \subseteq F(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}).$$

Tendo provadas duas inclusões, concluímos que $F(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}) = \mathbb{S}^n$. ■

Questão 27. Mostre que a aplicação $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^6$ definida por $F(x, y, z) = (x^2, y^2, z^2, \sqrt{2}xy, \sqrt{2}xz, \sqrt{2}yz)$ induz uma aplicação suave injetiva $f : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{S}^5$.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** F é a aplicação polinomial dada.
- **Tese:** Provar que F induz uma aplicação $f : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{S}^5$ que seja suave e injetiva.

1. Indução e Suavidade: Com base nos resultados das **Questões 19 e 20**, sabemos que $F(\mathbb{S}^2) \subseteq \mathbb{S}^5$ e $F(x) = F(-x)$ para todo $x \in \mathbb{S}^2$. Portanto, a aplicação $f([x]) = F(x)$ está bem definida e é suave, pois é a descida de uma aplicação suave para um espaço quociente via projeção canônica.

2. Prova de Injetividade via Sistema de Equações não Linear: Sejam $[x], [y] \in \mathbb{RP}^2$ dois pontos tais que $f([x]) = f([y])$. Isso implica que, para representantes $x, y \in \mathbb{S}^2$, temos a igualdade $F(x) = F(y)$, o que é equivalente ao seguinte sistema de equações:

$$\begin{cases} x_1^2 = y_1^2 \\ x_2^2 = y_2^2 \\ x_3^2 = y_3^2 \\ x_1x_2 = y_1y_2 \\ x_1x_3 = y_1y_3 \\ x_2x_3 = y_2y_3 \end{cases}$$

Como $x \in \mathbb{S}^2$, temos $\sum x_i^2 = 1$, logo $x \neq 0$. Suponhamos, sem perda de generalidade, que $x_1 \neq 0$. A primeira equação do sistema implica que $y_1 = \pm x_1$.

Analisamos a consistência dos sinais nos dois casos possíveis:

Caso 1: $y_1 = x_1$ Substituindo $y_1 = x_1$ nas equações de produtos mistos:

$$\begin{aligned} x_1x_2 = y_1y_2 &\implies x_1x_2 = x_1y_2 \implies x_1(x_2 - y_2) = 0 \\ x_1x_3 = y_1y_3 &\implies x_1x_3 = x_1y_3 \implies x_1(x_3 - y_3) = 0. \end{aligned}$$

Como $x_1 \neq 0$, deduzimos que $y_2 = x_2$ e $y_3 = x_3$. Portanto, $y = x$.

Caso 2: $y_1 = -x_1$ Substituindo $y_1 = -x_1$ nas equações de produtos mistos:

$$x_1x_2 = y_1y_2 \implies x_1x_2 = -x_1y_2 \implies x_1(x_2 + y_2) = 0$$

$$x_1x_3 = y_1y_3 \implies x_1x_3 = -x_1y_3 \implies x_1(x_3 + y_3) = 0.$$

Como $x_1 \neq 0$, deduzimos que $y_2 = -x_2$ e $y_3 = -x_3$. Portanto, $y = -x$.

Em ambos os casos, concluímos que $y = \pm x$. Pela definição de equivalência no espaço projetivo real, isso implica que:

$$[x] = [y].$$

Como a igualdade das imagens $f([x]) = f([y])$ implica a igualdade dos pontos $[x] = [y]$, a aplicação f é injetiva.

2* (alternativa). Prova de Injetividade via Operadores Lineares: Para provar a injetividade, utilizaremos a identificação de F com o espaço de matrizes simétricas $S(3, \mathbb{R})$ discutida na **Questão 9**. Observemos que a aplicação $F(x)$ representa as componentes da matriz simétrica de posto 1 dada pelo produto externo $A_x = xx^T$. Especificamente:

$$A_x = xx^T = \begin{pmatrix} x_1^2 & x_1x_2 & x_1x_3 \\ x_2x_1 & x_2^2 & x_2x_3 \\ x_3x_1 & x_3x_2 & x_3^2 \end{pmatrix}.$$

Sejam $[x], [y] \in \mathbb{RP}^2$ tais que $f([x]) = f([y])$. Isso implica que $F(x) = F(y)$, o que equivale a dizer que as matrizes simétricas associadas são idênticas:

$$xx^T = yy^T.$$

Como $x, y \in \mathbb{S}^2$, ambos são vetores não nulos. Para qualquer matriz da forma vv^T , a imagem do operador linear é o subespaço unidimensional gerado por v . Assim, a igualdade de operadores implica a igualdade de suas imagens:

$$\text{Im}(xx^T) = \text{Im}(yy^T) \implies \text{span}\{x\} = \text{span}\{y\}.$$

A igualdade de subespaços unidimensionais implica que x e y são colineares, ou seja, existe $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ tal que $y = \lambda x$.

Como $\|x\| = 1$ e $\|y\| = 1$, temos que $|\lambda| = 1$, logo $\lambda = \pm 1$.

Portanto, $y = x$ ou $y = -x$. Pela definição de equivalência no espaço projetivo, isso significa que $[x] = [y]$. Assim, a aplicação f é injetiva.

Como f é suave e injetiva, a tese está provada. ■

Questão 28. Mostre que a aplicação $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^5$ definida por

$$F(x, y, z) = \left(\sqrt{3}xy, \sqrt{3}xz, \sqrt{3}yz, \frac{\sqrt{3}}{2}(x^2 - y^2), \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 - z^2 \right),$$

induz uma aplicação suave injetiva $\bar{f} : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{S}^4$.

Solução: Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** F é uma aplicação polinomial de $\mathbb{R}^3$ para $\mathbb{R}^5$.
- **Tese 1:** Provar que F induz uma aplicação bem definida $\bar{f} : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{S}^4$ (isso requer que F seja constante nas fibras de $\pi : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$ e que a imagem de $\mathbb{S}^2$ esteja em $\mathbb{S}^4$).
- **Tese 2:** Provar que $\bar{f}$ é suave.
- **Tese 3:** Provar que $\bar{f}$ é injetiva.

1. Indução e Suavidade: Para que F induza uma aplicação $\bar{f} : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{S}^4$, ela deve ser constante nas fibras da

projecção $\pi : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$. Seja $p = (x, y, z) \in \mathbb{S}^2$. Calculamos $F(-p)$:

$$\begin{aligned} F(-x, -y, -z) &= \left(\sqrt{3}(-x)(-y), \sqrt{3}(-x)(-z), \sqrt{3}(-y)(-z), \frac{\sqrt{3}}{2}((-x)^2 - (-y)^2), \frac{1}{2}(-x)^2 + \frac{1}{2}(-y)^2 - (-z)^2 \right) \\ &= \left(\sqrt{3}xy, \sqrt{3}xz, \sqrt{3}yz, \frac{\sqrt{3}}{2}(x^2 - y^2), \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 - z^2 \right) = F(x, y, z). \end{aligned}$$

Como $F(x) = F(-x)$, a aplicação $\bar{f}([x]) = F(x)$ está bem definida. Além disso, como F é definida por componentes polinomiais, ela é suave em $\mathbb{R}^3$. Sendo $\mathbb{RP}^2$ e $\mathbb{S}^4$ variedades suaves, a aplicação induzida $\bar{f}$ é suave.

2. Verificação da Imagem em $\mathbb{S}^4$: Seja $p = (x, y, z) \in \mathbb{S}^2$, logo $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Calculamos a norma de $F(p)$ ao quadrado:

$$\begin{aligned} \|F(p)\|^2 &= (\sqrt{3}xy)^2 + (\sqrt{3}xz)^2 + (\sqrt{3}yz)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}(x^2 - y^2) \right)^2 + \left(\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 - z^2 \right)^2 \\ &= 3x^2y^2 + 3x^2z^2 + 3y^2z^2 + \frac{3}{4}(x^4 + y^4 - 2x^2y^2) + \left(\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{4}y^4 + z^4 + \frac{1}{2}x^2y^2 - x^2z^2 - y^2z^2 \right) \\ &= \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{4} \right) x^4 + \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{4} \right) y^4 + z^4 + \left(3 - \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \right) x^2y^2 + (3 - 1)x^2z^2 + (3 - 1)y^2z^2 \\ &= x^4 + y^4 + z^4 + 2x^2y^2 + 2x^2z^2 + 2y^2z^2 \\ &= (x^2 + y^2 + z^2)^2 = (1)^2 = 1. \end{aligned}$$

Portanto, a imagem de $\bar{f}$ está contida em $\mathbb{S}^4$.

3. Prova de Injetividade: Sejam $[x], [y] \in \mathbb{RP}^2$ tais que $\bar{f}([x]) = \bar{f}([y])$. Isso implica que $F(x) = F(y)$, resultando no sistema:

$$\begin{cases} \sqrt{3}x_1x_2 = \sqrt{3}y_1y_2 \implies x_1x_2 = y_1y_2 \\ \sqrt{3}x_1x_3 = \sqrt{3}y_1y_3 \implies x_1x_3 = y_1y_3 \\ \sqrt{3}x_2x_3 = \sqrt{3}y_2y_3 \implies x_2x_3 = y_2y_3 \\ \frac{\sqrt{3}}{2}(x_1^2 - x_2^2) = \frac{\sqrt{3}}{2}(y_1^2 - y_2^2) \implies x_1^2 - x_2^2 = y_1^2 - y_2^2 \\ \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 - x_3^2 = \frac{1}{2}y_1^2 + \frac{1}{2}y_2^2 - y_3^2 \end{cases}$$

Da última equação, e sabendo que $x_1^2 + x_2^2 = 1 - x_3^2$ e $y_1^2 + y_2^2 = 1 - y_3^2$, temos:

$$\frac{1}{2}(1 - x_3^2) - x_3^2 = \frac{1}{2}(1 - y_3^2) - y_3^2 \implies \frac{1}{2} - \frac{3}{2}x_3^2 = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}y_3^2 \implies x_3^2 = y_3^2.$$

Se $x_3^2 = y_3^2$, então $x_1^2 + x_2^2 = y_1^2 + y_2^2$. Combinando isso com a equação $x_1^2 - x_2^2 = y_1^2 - y_2^2$ através de soma e subtração, obtemos:

$$2x_1^2 = 2y_1^2 \implies x_1^2 = y_1^2 \quad \text{e} \quad 2x_2^2 = 2y_2^2 \implies x_2^2 = y_2^2.$$

Agora temos o mesmo sistema da **Questão 27**: $x_i^2 = y_i^2$ para todo i e $x_i x_j = y_i y_j$ para $i \neq j$. Como demonstrado anteriormente, esse sistema implica necessariamente que $y = x$ ou $y = -x$.

Assim, $[x] = [y]$, o que prova que $\bar{f}$ é injetiva. ■

Antes de continuarmos para as próximas questões, é importante estabelecer um resultado fundamental, a saber:

Teorema da Partição da Unidade. Seja M uma variedade suave e $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ uma cobertura aberta de M . Existe uma família de funções suaves $\{\rho_i\}_{i \in I}$ tal que:

- (i) $0 \leq \rho_i(p) \leq 1$ para todo $p \in M$ e todo $i \in I$.
- (ii) O suporte de cada ρ_i é compacto e $\text{supp}(\rho_i) \subset U_\alpha$ para algum $\alpha \in \Lambda$.
- (iii) A família $\{\text{supp}(\rho_i)\}_{i \in I}$ é localmente finita.
- (iv) $\sum_{i \in I} \rho_i(p) = 1$ para todo $p \in M$.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** M é uma variedade suave e $\{U_\alpha\}$ é uma cobertura aberta.
- **Tese:** Provar a existência de uma família de funções suaves com suporte compacto, localmente finita, subordinada à cobertura e com soma unitária.

A demonstração exige a construção de funções suaves com suporte compacto, a refinação da cobertura e a normalização global.

1. Construção de Funções Suaves com Suporte Compacto em $\mathbb{R}^n$: Consideremos a função $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$\psi(t) = \begin{cases} e^{-1/t} & \text{se } t > 0 \\ 0 & \text{se } t \leq 0 \end{cases}$$

É um resultado clássico de análise que ψ é suave (C^∞) em todo $\mathbb{R}$, incluindo $t = 0$, onde todas as derivadas são nulas. A partir de ψ , definimos a função de transição $\eta : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$:

$$\eta(t) = \frac{\psi(t)}{\psi(t) + \psi(1-t)}.$$

Note que $\eta(t) = 0$ para $t \leq 0$ e $\eta(t) = 1$ para $t \geq 1$. Para qualquer bola aberta $B(x, r) \subset \mathbb{R}^n$, podemos definir uma função suave $\phi_B : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$ que é 1 em $B(x, r/2)$ e 0 fora de $B(x, r)$, utilizando a composição de η com a norma euclidiana:

$$\phi_B(y) = \eta\left(\frac{r/2 - |y - x|}{r/2}\right).$$

2. Refinação da Cobertura e Local Finitude: Como M é uma variedade suave, ela é paracompacta. Portanto, para a cobertura $\{U_\alpha\}$, existe um refinamento aberto $\{V_i\}_{i \in I}$ que é localmente finito e tal que cada $\bar{V}_i$ é compacto e $\bar{V}_i \subset U_\alpha$ para algum α .

Para cada V_i , escolhemos uma carta coordenada (W_i, φ_i) tal que $V_i \subset W_i$ e a imagem $\varphi_i(V_i)$ seja um aberto em $\mathbb{R}^n$. Podemos então construir, via a função ϕ_B definida anteriormente, uma função suave $\psi_i : M \rightarrow [0, \infty)$ tal que:

- $\text{supp}(\psi_i) \subset V_i$ (consequentemente, o suporte é compacto e contido em algum U_α).
- $\psi_i(p) > 0$ para todo $p \in \text{int}(V_i)$.

3. Normalização Global: Seja $\Phi : M \rightarrow \mathbb{R}$ a soma de todas as funções ψ_i :

$$\Phi(p) = \sum_{i \in I} \psi_i(p).$$

Como a família $\{\text{supp}(\psi_i)\}$ é localmente finita, para qualquer $p \in M$ existe uma vizinhança onde apenas um número finito de termos da soma é não nulo. Como cada ψ_i é suave, Φ é suave. Além disso, como $\{V_i\}$ cobre M , para cada p existe ao menos um i tal que $\psi_i(p) > 0$, logo $\Phi(p) > 0$ para todo $p \in M$.

Definimos agora as funções $\rho_i : M \rightarrow [0, 1]$ por:

$$\rho_i(p) = \frac{\psi_i(p)}{\Phi(p)}.$$

4. Verificação dos Axiomas:

- **Suavidade:** ρ_i é o quociente de duas funções suaves com denominador nunca nulo, portanto ρ_i é suave.
- **Suporte:** Como $\text{supp}(\rho_i) = \text{supp}(\psi_i)$, o suporte de ρ_i é compacto e $\text{supp}(\rho_i) \subset U_\alpha$ para algum α .
- **Local Finitude:** A local finitude de $\{\rho_i\}$ decorre diretamente da local finitude de $\{\psi_i\}$.
- **Soma Unitária:** Para qualquer $p \in M$:

$$\sum_{i \in I} \rho_i(p) = \sum_{i \in I} \frac{\psi_i(p)}{\Phi(p)} = \frac{1}{\Phi(p)} \sum_{i \in I} \psi_i(p) = \frac{\Phi(p)}{\Phi(p)} = 1.$$

Assim, concluímos que toda a estrutura necessária para a partição da unidade foi construída. ■

Definição. Sejam M^n e N^k variedades suaves e $A \subset M^n$ um subconjunto qualquer. Dizemos que uma função $F : A \rightarrow N^k$ é suave se para cada $p \in A$ existe um conjunto aberto $W \subset M^n$ contendo p e uma aplicação suave $\tilde{F} : W \rightarrow N^k$ tal que $\tilde{F}|_{W \cap A} = F$.

Questão 29. (Lema de Extensão) Sejam M^n uma n -variedade suave, $A \subset M^n$ um subconjunto fechado e $f : A \rightarrow \mathbb{R}^k$ uma função suave. Para qualquer conjunto aberto U contendo A , mostre que existe uma função suave $\tilde{f} : M^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ tal que $\tilde{f}|_A = f$ e $\text{supp } \tilde{f} \subset U$.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** A é um subconjunto fechado de M^n , f é suave em A , e U é um aberto tal que $A \subset U$.
- **Tese:** Provar a existência de uma extensão suave $\tilde{f}$ para todo M^n com suporte contido em U .

1. Construção da Cobertura: Pela definição de suavidade em subconjuntos, para cada $p \in A$, existe um aberto $W_p \subset M^n$ e uma extensão suave $f_p : W_p \rightarrow \mathbb{R}^k$ tal que $f_p|_{W_p \cap A} = f$. Definimos $W'_p = W_p \cap U$, garantindo que cada W'_p seja um aberto contendo p e esteja contido em U . A coleção $\mathcal{W} = \{W'_p\}_{p \in A} \cup \{M^n \setminus A\}$ constitui uma cobertura aberta de M^n .

2. Aplicação da Partição da Unidade: Pelo Teorema da Partição da Unidade, existe uma família de funções suaves $\{\rho_i\}_{i \in I}$ subordinada a $\mathcal{W}$. Para cada ρ_i , associamos a função f_i :

- Se $\text{supp}(\rho_i) \subset W'_p$, definimos $f_i = f_p$.
- Se $\text{supp}(\rho_i) \subset M^n \setminus A$, definimos $f_i \equiv 0$.

Definimos a extensão global $\tilde{f} : M^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ pela soma localmente finita:

$$\tilde{f}(q) = \sum_{i \in I} \rho_i(q) f_i(q).$$

3. Verificação das Propriedades: Como a soma é localmente finita e cada termo é suave, $\tilde{f}$ é suave. Para qualquer $q \in A$, a função ρ_i associada ao aberto $M^n \setminus A$ é nula, e para todas as demais, $f_i(q) = f(q)$, logo:

$$\tilde{f}(q) = \sum \rho_i(q) f(q) = f(q) \sum \rho_i(q) = f(q).$$

Finalmente, se $q \notin U$, então $\rho_i(q) = 0$ para todos os índices onde $f_i \neq 0$ (pois tais suportes estão em $W'_p \subset U$), implicando $\tilde{f}(q) = 0$. Portanto, $\text{supp } \tilde{f} \subset U$. ■

Definição. Se M é um espaço topológico, uma função de exaustão para M é uma função contínua $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ tal que o conjunto $M_c = \{x \in M : f(x) \leq c\}$ é compacto para cada $c \in \mathbb{R}$.

Questão 30. (Existência de Funções de Exaustão) Mostre que qualquer variedade suave admite uma função de exaustão positiva suave.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** M é uma variedade suave.
- **Tese:** Provar a existência de uma função $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ que seja suave, positiva e tal que as subníveis M_c sejam compactos.

1. Definição e a Propriedade de σ -compacticidade: Dizemos que um espaço topológico M é σ -compacto se existe uma família enumerável de subconjuntos compactos $\{K_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ tal que $M = \bigcup_{i=1}^{\infty} K_i$. Como toda variedade suave é, por definição, de Hausdorff e possui base enumerável, ela é necessariamente σ -compacta.

A partir disso, podemos construir uma **exaustão por compactos** para M . Esta é uma sequência de conjuntos compactos $\{K_i\}_{i=1}^\infty$ tal que:

$$K_1 \subset \text{int}(K_2) \subset K_2 \subset \text{int}(K_3) \subset K_3 \subset \dots \quad \text{e} \quad \bigcup_{i=1}^\infty K_i = M.$$

2. Construção da Função via Partição da Unidade: Para cada $i \geq 1$, definimos o aberto $W_i = \text{int}(K_{i+1}) \setminus K_{i-1}$ (adotando $K_0 = \emptyset$). A coleção $\{W_i\}_{i=1}^\infty$ constitui uma cobertura aberta de M . Pelo Teorema da Partição da Unidade, existe uma família de funções suaves $\rho_i : M \rightarrow [0, 1]$ tal que $\text{supp}(\rho_i) \subset W_i$ e $\sum_{i=1}^\infty \rho_i(x) = 1$ para todo $x \in M$.

Definimos a função $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ por:

$$f(x) = \sum_{i=1}^\infty i \cdot \rho_i(x).$$

3. Análise de Suavidade e Positividade: Como a família $\{\text{supp}(\rho_i)\}$ é localmente finita, para qualquer $x \in M$ existe uma vizinhança onde apenas um número finito de termos ρ_i é não nulo. Sendo cada termo $i \cdot \rho_i$ suave, a soma f é suave. Além disso, como $\rho_i(x) \geq 0$ e $\sum \rho_i = 1$, temos $f(x) \geq 1 \cdot \sum \rho_i(x) = 1$. Logo, f é estritamente positiva.

4. Prova Algébrica da Propriedade de Exaustão: Seja $c \in \mathbb{R}$ um valor qualquer. Queremos provar que o conjunto $M_c = \{x \in M : f(x) \leq c\}$ é compacto.

Escolhemos um inteiro $N \in \mathbb{N}$ tal que $N > c$. Consideremos agora qualquer ponto $x \in M$ que esteja fora do compacto K_N , ou seja, $x \in M \setminus K_N$.

Para tal ponto x , as funções ρ_i com $i < N$ devem ser nulas. De fato, para $i < N$, temos $\text{supp}(\rho_i) \subset \text{int}(K_{i+1}) \subseteq K_N$. Como $x \notin K_N$, segue que $\rho_i(x) = 0$ para todo $i \in \{1, 2, \dots, N-1\}$.

Calculamos então o valor de $f(x)$ para $x \notin K_N$:

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{i=1}^\infty i \cdot \rho_i(x) \\ &= \sum_{i=1}^{N-1} i \cdot 0 + \sum_{i=N}^\infty i \cdot \rho_i(x) \\ &= \sum_{i=N}^\infty i \cdot \rho_i(x) \geq N \sum_{i=N}^\infty \rho_i(x). \end{aligned}$$

Como $\sum_{i=1}^\infty \rho_i(x) = 1$ e $\rho_i(x) = 0$ para $i < N$, temos que $\sum_{i=N}^\infty \rho_i(x) = 1$. Portanto:

$$f(x) \geq N \cdot 1 = N.$$

Dado que escolhemos $N > c$, temos que para todo $x \notin K_N$, $f(x) > c$.

Isso implica que se $f(x) \leq c$, então necessariamente $x \in K_N$. Em termos de conjuntos:

$$M_c \subseteq K_N.$$

Como f é contínua, $M_c = f^{-1}((-\infty, c])$ é um subconjunto fechado de M . Sendo M_c um fechado contido em um compacto K_N , o conjunto M_c é, por consequência, compacto.

Assim, f é uma função de exaustão positiva e suave. ■

Questão 31. Seja G uma variedade suave munida com uma estrutura de grupo tal que a aplicação $G \times G \rightarrow G$, $(g, h) \mapsto gh^{-1}$, é suave. Mostre que G é um grupo de Lie.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** G é uma variedade suave e um grupo onde a operação combinada $(g, h) \mapsto gh^{-1}$ é suave.
- **Tese:** Provar que G é um grupo de Lie (ou seja, que a multiplicação m e a inversão i são suavemente separadas).

Para provar que G é um grupo de Lie, devemos demonstrar que tanto a aplicação de inversão quanto a aplicação de multiplicação são suaves. Seja $\Phi : G \times G \rightarrow G$ a aplicação dada por $\Phi(g, h) = gh^{-1}$, que, por hipótese, é suave.

1. Suavidade da Aplicação de Inversão: Consideremos a aplicação de inversão $i : G \rightarrow G$ definida por $i(g) = g^{-1}$. Seja $e \in G$ o elemento neutro do grupo. Podemos expressar a aplicação de inversão como uma restrição da aplicação Φ . Fixando o primeiro argumento de Φ como o elemento neutro e , obtemos:

$$\Phi(e, g) = eg^{-1} = g^{-1} = i(g).$$

Como Φ é suave em $G \times G$, a aplicação obtida ao fixar uma das coordenadas (uma aplicação de inclusão $g \mapsto (e, g)$ seguida de Φ) é necessariamente suave. Portanto, a aplicação de inversão $i : G \rightarrow G$ é suave.

2. Suavidade da Aplicação de Multiplicação: Agora, consideremos a aplicação de multiplicação $m : G \times G \rightarrow G$ definida por $m(g, h) = gh$. Podemos expressar a operação de multiplicação utilizando a aplicação Φ e a aplicação de inversão i que acabamos de provar ser suave. Note que:

$$gh = g(h^{-1})^{-1}.$$

Formalmente, definimos a aplicação $\Psi : G \times G \rightarrow G \times G$ por $\Psi(g, h) = (g, i(h)) = (g, h^{-1})$. Como i é suave, a aplicação Ψ é suave (pois cada componente é suave).

A aplicação de multiplicação m pode então ser escrita como a composição:

$$m = \Phi \circ \Psi.$$

De fato, para quaisquer $g, h \in G$:

$$\begin{aligned} (\Phi \circ \Psi)(g, h) &= \Phi(\Psi(g, h)) \\ &= \Phi(g, h^{-1}) \\ &= g(h^{-1})^{-1} \\ &= gh. \end{aligned}$$

Como Ψ é suave e Φ é suave, a composição $\Phi \circ \Psi$ é, necessariamente, suave. Portanto, a aplicação de multiplicação m é suave.

Como a multiplicação e a inversão são aplicações suaves, G satisfaz a definição de um Grupo de Lie. ■

Questão 32. Mostre que $GL(n, \mathbb{R}) = \{A \in M(n, \mathbb{R}) : \det A \neq 0\}$, com a multiplicação usual de matrizes, é um grupo de Lie.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** $GL(n, \mathbb{R})$ definido como o subconjunto de matrizes invertíveis de $M(n, \mathbb{R})$.
- **Tese:** Provar que $GL(n, \mathbb{R})$ é um grupo de Lie.

1. Estrutura de Variedade Suave: Conforme provado na **Questão 8**, o grupo linear geral $GL(n, \mathbb{R})$ é um subconjunto aberto do espaço de matrizes $M(n, \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2}$, o que garante que ele seja uma variedade suave de dimensão n^2 .

2. Suavidade da Multiplicação: Seja $m : GL(n, \mathbb{R}) \times GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow GL(n, \mathbb{R})$ a aplicação de multiplicação $m(A, B) = AB$. A componente (i, j) do produto AB é dada por:

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n A_{ik} B_{kj}.$$

Como cada componente $(AB)_{ij}$ é um polinômio nas entradas de A e B , a aplicação m é infinitamente diferenciável. Portanto, a multiplicação é suave.

3. Suavidade da Inversão: Seja $i : GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow GL(n, \mathbb{R})$ a aplicação de inversão $i(A) = A^{-1}$. Pela Regra de

Cramer, as componentes da matriz inversa são dadas por:

$$(A^{-1})_{ij} = \frac{1}{\det A} (\text{adj } A)_{ji},$$

onde $(\text{adj } A)_{ji}$ é o cofator correspondente, que é um polinômio nas entradas de A .

Visto que o determinante $\det A$ é uma função suave e nunca se anula no domínio $GL(n, \mathbb{R})$, cada componente $(A^{-1})_{ij}$ é o quociente de duas funções suaves com denominador não nulo. Assim, a aplicação de inversão i é suave.

Tendo sido estabelecida a estrutura de variedade suave e a suavidade das operações de grupo, concluímos que $GL(n, \mathbb{R})$ é um grupo de Lie. ■

Questão 33. Mostre que $SL(n, \mathbb{R}) = \{A \in M(n, \mathbb{R}) : \det A = 1\}$, com a multiplicação usual de matrizes, é um grupo de Lie.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** $SL(n, \mathbb{R})$ é o subconjunto de matrizes com determinante unitário.
- **Tese:** Provar que $SL(n, \mathbb{R})$ é um grupo de Lie.

1. Estrutura de Variedade Suave: Conforme prov na **Questão 10**, a aplicação determinante $\det : M(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ possui o valor 1 como um valor regular. Pelo Teorema do Valor Regular, o conjunto nível $SL(n, \mathbb{R}) = \det^{-1}(1)$ é uma subvariedade suave de $M(n, \mathbb{R})$ de dimensão $n^2 - 1$.

2. Verificação da Estrutura de Subgrupo: Para que $SL(n, \mathbb{R})$ seja um grupo de Lie, as operações de grupo devem estar bem definidas dentro do conjunto. Seja $A, B \in SL(n, \mathbb{R})$, logo $\det A = 1$ e $\det B = 1$.

Pela propriedade multiplicativa do determinante:

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B) = 1 \cdot 1 = 1.$$

Assim, $AB \in SL(n, \mathbb{R})$, provando que o conjunto é fechado sob a multiplicação. Para a inversão, temos:

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A} = \frac{1}{1} = 1.$$

Assim, $A^{-1} \in SL(n, \mathbb{R})$, provando que o conjunto é fechado sob a inversão. Portanto, $SL(n, \mathbb{R})$ é um subgrupo de $GL(n, \mathbb{R})$.

3. Suavidade das Operações: Seja $m : GL(n, \mathbb{R}) \times GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow GL(n, \mathbb{R})$ a aplicação de multiplicação e $i : GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow GL(n, \mathbb{R})$ a aplicação de inversão. Na **Questão 32**, provamos que m e i são aplicações suaves.

Como $SL(n, \mathbb{R})$ é uma subvariedade suave de $GL(n, \mathbb{R})$, a restrição da aplicação de multiplicação $m|_{SL \times SL}$ e a restrição da aplicação de inversão $i|_{SL}$ são, por definição, aplicações suaves entre as respectivas variedades.

Como $SL(n, \mathbb{R})$ é uma variedade suave e suas operações de grupo são suaves, concluímos que $SL(n, \mathbb{R})$ é um grupo de Lie. ■

Questão 34. Mostre que $O(n, \mathbb{R}) = \{A \in M(n, \mathbb{R}) : AA^T = I\}$, com a multiplicação usual de matrizes, é um grupo de Lie.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** $O(n, \mathbb{R})$ é o conjunto das matrizes ortogonais.
- **Tese:** Provar que $O(n, \mathbb{R})$ é um grupo de Lie.

1. Estrutura de Variedade Suave: Conforme provado detalhadamente na **Questão 9**, definimos a aplicação $F : M(n, \mathbb{R}) \rightarrow S(n, \mathbb{R})$ por $F(A) = AA^T$. Provamos que a identidade I é um valor regular de F , o que, pelo Teorema do Valor Regular, implica que o grupo ortogonal $O(n) = F^{-1}(I)$ é uma subvariedade suave de $M(n, \mathbb{R})$ de dimensão $\frac{n(n-1)}{2}$.

2. Verificação da Estrutura de Subgrupo: Para que $O(n)$ seja um grupo de Lie, as operações de grupo devem estar bem definidas dentro do conjunto. Sejam $A, B \in O(n)$, logo $AA^T = I$ e $BB^T = I$.

Verifiquemos a multiplicação:

$$(AB)(AB)^T = ABB^T A^T = AIA^T = AA^T = I.$$

Assim, $AB \in O(n)$, provando que o conjunto é fechado sob a multiplicação. Para a inversão, note que se $AA^T = I$, então a inversa de A é precisamente a sua transposta, $A^{-1} = A^T$. Verificamos:

$$(A^{-1})(A^{-1})^T = A^T(A^T)^T = A^T A.$$

Como $AA^T = I$, a matriz A é invertível e $A^T = A^{-1}$, o que implica que $A^T A = I$. Logo, $A^{-1} \in O(n)$, provando que o conjunto é fechado sob a inversão. Portanto, $O(n)$ é um subgrupo de $GL(n, \mathbb{R})$.

3. Suavidade das Operações: Na **Questão 32**, provamos que o grupo linear geral $GL(n, \mathbb{R})$ é um Grupo de Lie, o que significa que a aplicação de multiplicação $m : GL \times GL \rightarrow GL$ e a aplicação de inversão $i : GL \rightarrow GL$ são suaves. Como $O(n)$ é uma subvariedade suave de $GL(n, \mathbb{R})$, a restrição da aplicação de multiplicação $m|_{O \times O}$ e a restrição da aplicação de inversão $i|_O$ são, por definição, aplicações suaves entre as respectivas variedades.

Como $O(n)$ é uma variedade suave e suas operações de grupo são suaves, concluímos que $O(n)$ é um grupo de Lie. ■

Questão 35. Seja V um espaço vetorial de dimensão finita e considere o conjunto

$$GL(V) = \{T : V \rightarrow V : T \text{ é transformação linear invertível}\}.$$

Com a composição de aplicações, mostre que $GL(V)$ é um grupo de Lie.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** V espaço vetorial de dimensão finita; $GL(V)$ o conjunto de automorfismos de V .
- **Tese:** Provar que $GL(V)$ é um grupo de Lie sob composição.

1. Estrutura de Variedade Suave: Seja $n = \dim(V)$. Consideremos o espaço de todos os endomorfismos de V , denotado por $\text{End}(V)$, que consiste no conjunto de todas as transformações lineares de V em si mesmo ($\text{End}(V) = \{T : V \rightarrow V \mid T \text{ é linear}\}$).

Fixemos uma base $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ de V . A aplicação $\Phi : \text{End}(V) \rightarrow M(n, \mathbb{R})$, que associa a cada operador linear T a sua matriz representativa $[T]_{\mathcal{B}}$, é um isomorfismo de espaços vetoriais. Como $M(n, \mathbb{R})$ é isomorfo a $\mathbb{R}^{n^2}$, ele é uma variedade suave.

O grupo $GL(V)$ é o subconjunto de $\text{End}(V)$ composto pelas transformações invertíveis. Através do isomorfismo Φ , temos que:

$$\Phi(GL(V)) = GL(n, \mathbb{R}).$$

Conforme provamos na **Questão 8**, $GL(n, \mathbb{R})$ é um subconjunto aberto de $M(n, \mathbb{R})$, logo é uma variedade suave. Como Φ é um isomorfismo linear (e, portanto, um difeomorfismo), $GL(V)$ herda a estrutura de variedade suave de $GL(n, \mathbb{R})$, sendo uma variedade de dimensão n^2 .

2. Suavidade da Operação de Grupo: A operação de grupo em $GL(V)$ é a composição de aplicações $\circ$. Para quaisquer $T, S \in GL(V)$, a matriz do operador composto $T \circ S$ em relação à base $\mathcal{B}$ é o produto das matrizes:

$$[T \circ S]_{\mathcal{B}} = [T]_{\mathcal{B}} \cdot [S]_{\mathcal{B}}.$$

Vimos na **Questão 32** que a multiplicação de matrizes em $GL(n, \mathbb{R})$ é uma aplicação suave. Como a composição em $GL(V)$ é isomorfa à multiplicação em $GL(n, \mathbb{R})$ via Φ , a aplicação de multiplicação $m : GL(V) \times GL(V) \rightarrow GL(V)$ é suave.

3. Suavidade da Inversão: De modo análogo, a matriz do operador inverso T^{-1} é a inversa da matriz de T :

$$[T^{-1}]_{\mathcal{B}} = ([T]_{\mathcal{B}})^{-1}.$$

Uma vez que a aplicação de inversão de matrizes em $GL(n, \mathbb{R})$ é suave (conforme a **Questão 32**), a aplicação de inversão $i : GL(V) \rightarrow GL(V)$ dada por $i(T) = T^{-1}$ também é suave.

Como $GL(V)$ é uma variedade suave e suas operações de grupo também são suaves, concluímos que $GL(V)$ é um grupo de Lie. ■

Questão 36.

- (a) Mostre que $\mathbb{R}^n$ é um grupo de Lie com respeito à operação de adição usual.
- (b) Mostre que $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ é um grupo de Lie 1-dimensional com respeito à multiplicação usual de números reais.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Tese (a):** Provar que $(\mathbb{R}^n, +)$ é um grupo de Lie.
- **Tese (b):** Provar que $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ é um grupo de Lie de dimensão 1.

(a) O Grupo $(\mathbb{R}^n, +)$:

1. Estrutura de Variedade: A aplicação identidade $\text{Id} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ fornece um atlas suave para $\mathbb{R}^n$, tornando-o uma variedade suave de dimensão n .

2. Suavidade da Operação de Grupo: Neste grupo, a operação de **multiplicação** é a adição usual. Definimos $m : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ por $m(x, y) = x + y$. Em termos de componentes, temos:

$$m(x, y) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n).$$

Como cada componente $m_i(x, y) = x_i + y_i$ é uma função linear (e, portanto, polinomial), a aplicação m é suave.

3. Suavidade da Inversão: A aplicação de inversão $i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ é dada pelo inverso aditivo: $i(x) = -x$. Componentemente:

$$i(x) = (-x_1, -x_2, \dots, -x_n).$$

Sendo a aplicação i linear, ela é infinitamente diferenciável. Portanto, $(\mathbb{R}^n, +)$ é um grupo de Lie.

(b) O Grupo $(\mathbb{R}^*, \cdot)$:

1. Estrutura de Variedade: O conjunto $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ é um subconjunto aberto da variedade suave $\mathbb{R}$. Conforme a lógica aplicada na **Questão 8** e na **Questão 32**, qualquer subconjunto aberto de uma variedade suave herda a estrutura de variedade suave. Portanto, $\mathbb{R}^*$ é uma variedade suave de dimensão 1.

2. Suavidade da Operação de Grupo: A operação de grupo é a multiplicação usual. Definimos $m : \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}^*$ por $m(x, y) = xy$. Como a multiplicação de números reais é uma função polinomial, a aplicação m é suave.

3. Suavidade da Inversão: A aplicação de inversão $i : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}^*$ é dada por $i(x) = \frac{1}{x}$. Como a função $g(x) = x$ é suave e nunca se anula no domínio $\mathbb{R}^*$, a função recíproca $i(x) = 1/g(x)$ é suave (quociente de funções suaves com denominador não nulo).

Como a estrutura de variedade é suave e as operações de grupo são suaves, $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ é um grupo de Lie. ■

Questão 37.

- (a) Mostre que $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ é um grupo de Lie 2-dimensional com respeito à multiplicação de números complexos.
- (b) Mostre que a 1-esfera $\mathbb{S}^1$, com a estrutura usual de variedade suave, é um grupo de Lie com respeito à multiplicação de números complexos.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Tese (a):** Provar que $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ é um grupo de Lie de dimensão 2.
- **Tese (b):** Provar que $(\mathbb{S}^1, \cdot)$ é um grupo de Lie.

(a) O Grupo $(\mathbb{C}^*, \cdot)$:

1. Estrutura de Variedade: Identificamos o plano complexo $\mathbb{C}$ com o espaço euclidiano $\mathbb{R}^2$ via a aplicação $z = x + iy \mapsto (x, y)$. Sob esta identificação, $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ corresponde ao conjunto $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Como provamos na **Questão 8** e na **Questão 36(b)**, qualquer subconjunto aberto de uma variedade suave é, ele próprio, uma variedade suave. Portanto, $\mathbb{C}^*$ é uma variedade suave de dimensão 2.

2. Suavidade da Multiplicação: Sejam $z = x + iy$ e $w = u + iv$ dois elementos de $\mathbb{C}^*$. A multiplicação complexa é dada por:

$$m(z, w) = (x + iy)(u + iv) = (xu - yv) + i(xv + yu).$$

Em termos de coordenadas reais, a aplicação $m : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ é:

$$m((x, y), (u, v)) = (xu - yv, xv + yu).$$

Como cada componente da aplicação m é um polinômio nas variáveis reais, a multiplicação é suave.

3. Suavidade da Inversão: A aplicação de inversão $i : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*$ é dada por $i(z) = z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$. Em coordenadas reais:

$$i(x, y) = \left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{-y}{x^2 + y^2} \right).$$

Como o denominador $x^2 + y^2$ é suave e nunca se anula em $\mathbb{C}^*$, a aplicação de inversão é um quociente de funções suaves, logo é suave. Assim, $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ é um grupo de Lie.

(b) O Grupo $(\mathbb{S}^1, \cdot)$:

1. Estrutura de Variedade: A 1-esfera $\mathbb{S}^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ é uma subvariedade suave de $\mathbb{C}$ de dimensão 1, conforme a construção geral da **Questão 3**.

2. Verificação da Operação de Grupo: Sejam $z, w \in \mathbb{S}^1$. Então $|z| = 1$ e $|w| = 1$. Pela propriedade do módulo de números complexos:

$$|zw| = |z||w| = 1 \cdot 1 = 1 \quad \text{e} \quad \dots \quad |z^{-1}| = \frac{1}{|z|} = 1.$$

Isso prova que $\mathbb{S}^1$ é um subgrupo de $\mathbb{C}^*$.

3. Suavidade das Operações: A aplicação de multiplicação $m_{\mathbb{S}^1}$ e a aplicação de inversão $i_{\mathbb{S}^1}$ são, respectivamente, as restrições das aplicações m e i de $\mathbb{C}^*$ ao subconjunto $\mathbb{S}^1$.

Conforme discutido na **Questão 23**, a restrição de uma aplicação suave a uma subvariedade suave é automaticamente suave. Como a multiplicação e a inversão são suaves em $\mathbb{C}^*$, suas restrições a $\mathbb{S}^1$ também são suaves. Portanto, $\mathbb{S}^1$ é um grupo de Lie. ■

Questão 38.

(a) Sejam $G_1, \dots, G_k$ grupos de Lie e considere o produto

$$\Pi = G_1 \times \dots \times G_k = \{g = (g_1, \dots, g_k) : g_i \in G_i \text{ para todo } 1 \leq i \leq k\}.$$

Com a multiplicação $m : \Pi \times \Pi \rightarrow \Pi$, definida por

$$m(g, h) := (g_1 h_1, \dots, g_k h_k)$$

para todos $g = (g_1, \dots, g_k), h = (h_1, \dots, h_k) \in \Pi$, mostre que Π é um grupo de Lie.

(b) Mostre que $\mathbb{T}^n = \underbrace{\mathbb{S}^1 \times \dots \times \mathbb{S}^1}_n$ é um grupo de Lie abeliano.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** $G_1, \dots, G_k$ são Grupos de Lie.
- **Tese (a):** Provar que o produto $\Pi = \prod G_i$ é um Grupo de Lie.

- **Tese (b):** Provar que o n -toro $\mathbb{T}^n$ é um grupo de Lie abeliano.

(a) Prova de que Π é um Grupo de Lie:

1. Estrutura de Variedade: Como cada G_i é um Grupo de Lie, cada G_i é, por definição, uma variedade suave. Conforme provamos na **Questão 18**, o produto cartesiano de variedades suaves $\Pi = G_1 \times \cdots \times G_k$ é também uma variedade suave, com dimensão $\dim(\Pi) = \sum_{i=1}^k \dim(G_i)$.

2. Suavidade da Multiplicação: A aplicação de multiplicação $m : \Pi \times \Pi \rightarrow \Pi$ é definida componente a componente:

$$m(g, h) = (m_1(g_1, h_1), m_2(g_2, h_2), \dots, m_k(g_k, h_k)),$$

onde cada m_i é a operação de multiplicação suave do Grupo de Lie G_i . Como a aplicação produto de funções suaves é suave, concluímos que m é uma aplicação suave.

3. Suavidade da Inversão: A aplicação de inversão $\text{Inv} : \Pi \rightarrow \Pi$ é dada por:

$$\text{Inv}(g) = (\text{Inv}_1(g_1), \text{Inv}_2(g_2), \dots, \text{Inv}_k(g_k)),$$

onde Inv_i é a aplicação de inversão suave de G_i . Sendo a aplicação produto de funções suaves também suave, Inv é suave.

Tendo a estrutura de variedade e operações suaves, Π é um grupo de Lie.

(b) O Grupo $\mathbb{T}^n$:

1. Estrutura de Grupo de Lie: Vimos na **Questão 37** que a 1-esfera $\mathbb{S}^1$ é um Grupo de Lie. O n -toro $\mathbb{T}^n$ é o produto de n cópias de $\mathbb{S}^1$, e pelo resultado do item (a), o produto de Grupos de Lie é, necessariamente, um Grupo de Lie.

2. Comutatividade da Operação: Dizemos que um grupo é **abeliano** se a sua operação é comutativa, ou seja, $gh = hg$ para quaisquer elementos do grupo.

A operação em $\mathbb{S}^1$ é a multiplicação de pontos no plano complexo $\mathbb{C}$. Como a multiplicação de coordenadas complexas é comutativa, a operação em $\mathbb{S}^1$ é comutativa. Para quaisquer pontos $g = (g_1, \dots, g_n)$ e $h = (h_1, \dots, h_n)$ em $\mathbb{T}^n$, temos:

$$\begin{aligned} gh &= (g_1 h_1, \dots, g_n h_n) \\ &= (h_1 g_1, \dots, h_n g_n) \\ &= hg. \end{aligned}$$

Dessa forma, a comutatividade em cada componente $\mathbb{S}^1$ implica a comutatividade global em $\mathbb{T}^n$. Logo, $\mathbb{T}^n$ é um grupo de Lie abeliano. ■

Resumo: Este documento apresenta a resolução detalhada da segunda lista de exercícios da disciplina de Variedades Diferenciáveis. O conteúdo foca na aplicação de conceitos de espaços tangentes, fibrados tangentes e a análise de campos vetoriais em variedades suaves. São explorados a representação coordenada de aplicações em esferas, a estrutura de variedades de espaços projetivos, a construção de atlas para o fibrado tangente TM e o cálculo de colchetes de Lie para campos vetoriais em $\mathbb{R}^3$.

Questão 1. Considere a aplicação antípoda $A : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{S}^n$ definida por $A(p) = -p$, para cada $p \in \mathbb{S}^n$.

- (a) Calcule a representação coordenada $\hat{A}$ de A em coordenadas estereográficas.
- (b) Use a representação coordenada $\hat{A}$ de A obtida para mostrar que A é suave.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** A é a aplicação antípoda em $\mathbb{S}^n$.
- **Tese (a):** Expressar $\hat{A} = \phi_S \circ A \circ \phi_N^{-1}$ analiticamente.
- **Tese (b):** Confirmar a suavidade de A via representação coordenada.

Fundamentação Teórica

Utilizamos o atlas de projeções estereográficas construído na **Questão 3 da Lista 01**. Especificamente, as cartas ϕ_N (polo norte) e ϕ_S (polo sul) e a expressão de $\phi_N^{-1} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{S}^n$:

$$\phi_N^{-1}(u) = \frac{(2u^1, \dots, 2u^n, |u|^2 - 1)}{|u|^2 + 1}.$$

Embora a suavidade de A tenha sido estabelecida globalmente na **Questão 20 da Lista 01** (via restrição de aplicação linear no espaço ambiente), a tese aqui exige a verificação local através da representação coordenada $\hat{A}$.

Desenvolvimento Formal

(a) Para $u \in \mathbb{R}^n$, a representação coordenada $\hat{A} = \phi_S \circ A \circ \phi_N^{-1}$ é obtida pela seguinte composição:

1. $\phi_N^{-1}(u) = p = \left(\frac{2u^1}{|u|^2 + 1}, \dots, \frac{2u^n}{|u|^2 + 1}, \frac{|u|^2 - 1}{|u|^2 + 1} \right).$
2. $A(p) = -p = (y^1, \dots, y^{n+1}) = \left(\frac{-2u^1}{|u|^2 + 1}, \dots, \frac{-2u^n}{|u|^2 + 1}, \frac{1 - |u|^2}{|u|^2 + 1} \right).$

Aplicando ϕ_S ao ponto $A(p)$, temos que $\hat{A}^i(u) = \frac{y^i}{1 + y^{n+1}}$ para $i = 1, \dots, n$. Calculando o denominador:

$$1 + y^{n+1} = 1 + \frac{1 - |u|^2}{|u|^2 + 1} = \frac{|u|^2 + 1 + 1 - |u|^2}{|u|^2 + 1} = \frac{2}{|u|^2 + 1}.$$

Substituindo nas componentes:

$$\hat{A}^i(u) = \frac{\frac{-2u^i}{|u|^2 + 1}}{\frac{2}{|u|^2 + 1}} = -u^i.$$

Portanto, a representação coordenada é a aplicação linear:

$$\boxed{\hat{A}(u) = -u}.$$

(b) Como $\hat{A} = -\text{Id}_{\mathbb{R}^n}$ é uma aplicação linear, ela é infinitamente diferenciável (C^∞). Visto que as representações coordenadas de A em qualquer par de cartas do atlas suave de $\mathbb{S}^n$ são composições de $\hat{A}$ com funções de transição suaves, a suavidade de $\hat{A}$ garante que A é uma aplicação suave. ■

Questão 2. Seja $F : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^{m+1} \setminus \{0\}$ uma função suave e homogênea de grau d (isto é, existe $d \in \mathbb{Z}$ tal que $F(\lambda x) = \lambda^d F(x)$ para todo $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ e qualquer $x \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$). Prove que $f : \mathbb{RP}^n \rightarrow \mathbb{RP}^m$ definida por $f([x]) = [F(x)]$ está bem definida e é suave.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** F é uma aplicação suave entre espaços euclidianos (menos a origem) e satisfaz a condição de homogeneidade $F(\lambda x) = \lambda^d F(x)$.
- **Tese 1:** a aplicação f é bem definida, ou seja, a imagem de uma classe de equivalência $[x] \in \mathbb{RP}^n$ não depende do representante x escolhido.
- **Tese 2:** f é uma aplicação suave entre as variedades $\mathbb{RP}^n$ e $\mathbb{RP}^m$.

Fundamentação Teórica

Recordamos a definição de $\mathbb{RP}^n$ como o espaço quociente $(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}) / \sim$, onde $x \sim y \iff y = \lambda x$ para algum $\lambda \neq 0$. Conforme a **Questão 4 da Lista 01**, $\mathbb{RP}^n$ é uma variedade suave cujo atlas é composto pelas cartas $\phi_i : U_i \rightarrow \mathbb{R}^n$, onde $U_i = \{[x] \in \mathbb{RP}^n : x^i \neq 0\}$, dadas por:

$$\phi_i([x]) = \left(\frac{x^1}{x^i}, \dots, \frac{x^{i-1}}{x^i}, \frac{x^{i+1}}{x^i}, \dots, \frac{x^{n+1}}{x^i} \right).$$

Uma aplicação $f : \mathbb{RP}^n \rightarrow \mathbb{RP}^m$ é suave se, para qualquer par de cartas ϕ_i em $\mathbb{RP}^n$ e ψ_j em $\mathbb{RP}^m$, a representação coordenada $\hat{f} = \psi_j \circ f \circ \phi_i^{-1}$ for suave.

Desenvolvimento Formal

1. Prova de que f está bem definida: Sejam $x, y \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ representantes da mesma classe de equivalência em $\mathbb{RP}^n$. Então, existe $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ tal que $y = \lambda x$. Aplicando a função F :

$$\begin{aligned} f([y]) &= [F(y)] \\ &= [F(\lambda x)] \\ &= [\lambda^d F(x)] \quad (\text{por homogeneidade de } F). \end{aligned}$$

Como $F(x) \in \mathbb{R}^{m+1} \setminus \{0\}$ e $\lambda \neq 0$, segue que $\lambda^d \neq 0$. Assim, os vetores $F(x)$ e $\lambda^d F(x)$ são linearmente dependentes, o que implica que eles pertencem à mesma classe de equivalência no espaço projetivo $\mathbb{RP}^m$:

$$[\lambda^d F(x)] = [F(x)] \implies f([y]) = f([x]).$$

Portanto, a imagem depende apenas da classe $[x]$, e f está bem definida.

2. Prova de que f é suave: Seja $[x] \in U_i \subset \mathbb{RP}^n$. Para analisar a suavidade localmente, utilizamos a seção local $\sigma_i : \phi_i(U_i) \rightarrow \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ definida por:

$$\sigma_i(u) = (u^1, \dots, \underbrace{1}_{i\text{-ésima}}, \dots, u^n).$$

Note que $\pi \circ \sigma_i = \phi_i^{-1}$, onde π é a projeção canônica. A aplicação f pode ser escrita localmente como $f \circ \pi = [F]$. Para qualquer ponto $p \in \mathbb{RP}^n$, existe $j \in \{1, \dots, m+1\}$ tal que a j -ésima componente de $F(\sigma_i(u))$, denotada por $F_j(\sigma_i(u))$, é não nula em uma vizinhança de u .

A representação coordenada $\hat{f} = \psi_j \circ f \circ \phi_i^{-1}$ é então:

$$\begin{aligned} \hat{f}(u) &= \psi_j(f(\phi_i^{-1}(u))) \\ &= \psi_j([F(\sigma_i(u))]) \\ &= \left(\frac{F_1(\sigma_i(u))}{F_j(\sigma_i(u))}, \dots, \frac{F_j(\sigma_i(u))}{F_j(\sigma_i(u))}, \dots, \frac{F_{m+1}(\sigma_i(u))}{F_j(\sigma_i(u))} \right). \end{aligned}$$

Como F é uma função suave em $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$, cada componente F_k é uma função suave. A aplicação σ_i também é suave (sendo uma inclusão linear). Portanto, cada componente de $\hat{f}$ é o quociente de duas funções suaves, onde o

denominador $F_j(\sigma_i(u))$ é não nulo no domínio considerado.

Pela regra do quociente para funções C^∞ , a representação $\hat{f}$ é suave. Como isso vale para qualquer par de cartas, concluímos que f é uma aplicação suave entre variedades. ■

Questão 3. Em $\mathbb{S}^1$ considere o atlas $\mathcal{U} = \{(U_i^\pm, \varphi_i^\pm), i = 1, 2\}$, onde $U_i^\pm = \{x \in \mathbb{S}^1 : \pm x_i > 0\}$ e $\varphi_i^\pm : U_i^\pm \rightarrow (-1, 1)$ é definida por $\varphi_1^\pm(x_1, x_2) = x_2$ e $\varphi_2^\pm(x_1, x_2) = x_1$. Encontre o atlas de $T\mathbb{S}^1$ associado ao atlas $\mathcal{U}$ calculando explicitamente as funções de transições.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** Temos a 1-esfera $\mathbb{S}^1$ com um atlas específico de quatro cartas $(\varphi_1^+, \varphi_1^-, \varphi_2^+, \varphi_2^-)$.
- **Tese:** Construir o atlas induzido para o fibrado tangente $T\mathbb{S}^1$ e calcular as funções de transição $\Phi_\beta \circ \Phi_\alpha^{-1}$.

Fundamentação Teórica

De acordo com a teoria de fibrados tangentes (Lee, Capítulo 3), se $\mathcal{U} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ é um atlas suave para uma variedade M de dimensão n , o atlas induzido $\mathcal{T} = \{(TU_\alpha, \Phi_\alpha)\}$ para TM é definido por:

$$\Phi_\alpha : TU_\alpha \rightarrow \mathbb{R}^{2n}, \quad \Phi_\alpha(p, v) = (\varphi_\alpha(p), d(\varphi_\alpha)_p(v)).$$

Sejam duas cartas $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ e (U_β, φ_β) com interseção não vazia. A função de transição na base é $\tau = \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$. A função de transição no fibrado tangente $\mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$ é dada por:

$$\Phi_\beta \circ \Phi_\alpha^{-1}(u, w) = (\tau(u), d\tau_u(w)),$$

onde $u \in \mathbb{R}^n$ representa a coordenada do ponto e $w \in \mathbb{R}^n$ representa as componentes do vetor tangente. Para $n = 1$, $d\tau_u(w) = \tau'(u) \cdot w$.

Desenvolvimento Formal

Consideramos a base $\mathbb{S}^1 \subset \mathbb{R}^2$ definida por $x_1^2 + x_2^2 = 1$. As cartas fornecidas são:

- $\varphi_1^\pm(x_1, x_2) = x_2$ (coordenada u)
- $\varphi_2^\pm(x_1, x_2) = x_1$ (coordenada v)

Analisaremos as transições entre as cartas φ_1 e φ_2 . Como as cartas φ_1^+ e φ_1^- (assim como φ_2^+ e φ_2^-) possuem domínios disjuntos, as transições não triviais ocorrem entre índices diferentes.

Caso 1: Transição entre φ_1^+ e φ_2^+ A interseção é $U_1^+ \cap U_2^+ = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{S}^1 : x_1 > 0, x_2 > 0\}$. Se $u = \varphi_1^+(x) = x_2$, então como $x_1 > 0$, temos $x_1 = \sqrt{1 - x_2^2}$. Logo:

$$\tau(u) = (\varphi_2^+ \circ (\varphi_1^+)^{-1})(u) = \sqrt{1 - u^2}.$$

A derivada é $\tau'(u) = \frac{-u}{\sqrt{1 - u^2}}$. Assim, a transição em $T\mathbb{S}^1$ é:

$$\Phi_2^+ \circ (\Phi_1^+)^{-1}(u, w) = \left(\sqrt{1 - u^2}, \frac{-u}{\sqrt{1 - u^2}} w \right).$$

Caso 2: Transição entre φ_1^+ e φ_2^- A interseção é $U_1^+ \cap U_2^- = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{S}^1 : x_1 > 0, x_2 < 0\}$. Novamente, $u = x_2$ e $x_1 = \sqrt{1 - x_2^2}$. a transição na base é a mesma:

$$\tau(u) = \varphi_2^- \circ (\varphi_1^+)^{-1}(u) = \sqrt{1 - u^2}.$$

A transição no fibrado tangente permanece:

$$\Phi_2^- \circ (\Phi_1^+)^{-1}(u, w) = \left(\sqrt{1 - u^2}, \frac{-u}{\sqrt{1 - u^2}} w \right).$$

Caso 3: Transição entre φ_1^- e φ_2^+ A interseção é $U_1^- \cap U_2^+ = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{S}^1 : x_1 < 0, x_2 > 0\}$. Aqui, $u = x_2$ e, como $x_1 < 0$, temos $x_1 = -\sqrt{1 - x_2^2}$. Logo:

$$\tau(u) = \varphi_2^+ \circ (\varphi_1^-)^{-1}(u) = -\sqrt{1 - u^2}.$$

A derivada é $\tau'(u) = \frac{u}{\sqrt{1 - u^2}}$. A transição em $T\mathbb{S}^1$ é:

$$\Phi_2^+ \circ (\Phi_1^-)^{-1}(u, w) = \left(-\sqrt{1 - u^2}, \frac{u}{\sqrt{1 - u^2}} w \right).$$

Caso 4: Transição entre φ_1^- e φ_2^- A interseção é $U_1^- \cap U_2^- = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{S}^1 : x_1 < 0, x_2 < 0\}$. Analogamente ao Caso 3, com $x_1 < 0$:

$$\tau(u) = \varphi_2^- \circ (\varphi_1^-)^{-1}(u) = -\sqrt{1 - u^2} \implies \tau'(u) = \frac{u}{\sqrt{1 - u^2}}.$$

A transição em $T\mathbb{S}^1$ é:

$$\Phi_2^- \circ (\Phi_1^-)^{-1}(u, w) = \left(-\sqrt{1 - u^2}, \frac{u}{\sqrt{1 - u^2}} w \right).$$

Concluimos que o atlas de $T\mathbb{S}^1$ é composto pelas cartas $\Phi_i^\pm$ e as funções de transição dependem exclusivamente do sinal de x_1 na interseção, assumindo a forma $(\tau(u), \tau'(u)w)$. ■

Questão 4. Sejam M^n uma n -variedade suave, $B \subset M^n$ um subconjunto fechado e $\delta : M^n \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua positiva.

- (a) Usando uma partição da unidade, mostre que existe uma função suave $\tilde{\delta} : M^n \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $0 < \tilde{\delta}(p) < \delta(p)$ para todo $p \in M^n$.
- (b) Mostre que existe uma função $\psi : M^n \rightarrow \mathbb{R}$ que é suave e positiva em $M^n \setminus B$, zero em B e satisfaz $\psi(x) < \delta(x)$ em toda parte (Sugestão: considere $1/(1 + f)$, onde $f : M^n \setminus B \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função exaustão positiva).

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** M^n é uma variedade suave; B é um subconjunto fechado; δ é uma função contínua tal que $\delta(p) > 0$ para todo $p \in M^n$.
- **Tese (a):** Provar a existência de uma função suave $\tilde{\delta}$ estritamente positiva e estritamente menor que δ .
- **Tese (b):** Provar a existência de uma função suave ψ que seja nula precisamente em B e satisfaça a desigualdade $\psi < \delta$.

Fundamentação Teórica Para a parte (a), utilizaremos o ****Teorema da Partição da Unidade**** (Lista 01), que permite a construção de funções globais suaves a partir de dados locais.

Para a parte (b), utilizaremos a definição de ****Função de Exaustão**** (Lista 01): uma função $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ é de exaustão se, para todo $c \in \mathbb{R}$, o conjunto de subnível $X_c = \{x \in X : f(x) \leq c\}$ é compacto. Note que isso implica que, para qualquer compacto $K \subset X$, existe c tal que $K \subset X_c$.

Desenvolvimento Formal

(a) Dado que δ é contínua e $\delta(p) > 0$ para todo $p \in M^n$, para cada $p \in M^n$ existe uma vizinhança aberta U_p e uma constante $\epsilon_p > 0$ tal que $\delta(q) > \epsilon_p$ para todo $q \in U_p$.

A coleção $\{U_p\}_{p \in M^n}$ constitui uma cobertura aberta de M^n . Pela paracompactidade de M^n , existe uma partição da unidade $\{\rho_i\}_{i \in I}$ subordinada a um refinamento $\{V_i\}_{i \in I}$, tal que cada $V_i \subset U_{p(i)}$ para algum $p(i)$. Definimos a função $\tilde{\delta} : M^n \rightarrow \mathbb{R}$ por:

$$\tilde{\delta}(q) = \sum_{i \in I} \rho_i(q) \epsilon_{p(i)}.$$

Vemos que $\tilde{\delta}$ é suave, pois é uma soma localmente finita de funções suaves. Como $\rho_i(q) \geq 0$ e $\sum \rho_i = 1$ com $\epsilon_{p(i)} > 0$, segue que $\tilde{\delta}(q) > 0$ para todo $q \in M^n$.

Para qualquer $q \in M^n$, se $\rho_i(q) \neq 0$, então $q \in V_i \subset U_{p(i)}$, o que implica $\epsilon_{p(i)} < \delta(q)$. Assim:

$$\tilde{\delta}(q) = \sum_{i \in I} \rho_i(q) \epsilon_{p(i)} < \sum_{i \in I} \rho_i(q) \delta(q) = \delta(q) \sum_{i \in I} \rho_i(q) = \delta(q).$$

Portanto, $0 < \tilde{\delta}(p) < \delta(p)$ para todo $p \in M^n$.

(b) Seja $M^n \setminus B$ a variedade suave aberta resultante. Pelo resultado da Lista 01, existe uma função de exaustão positiva e suave $f : M^n \setminus B \rightarrow \mathbb{R}$. Definimos então a função $h : M^n \setminus B \rightarrow \mathbb{R}$ por:

$$h(x) = \frac{1}{1 + f(x)}.$$

Como f é suave e positiva, h é suave e positiva em $M^n \setminus B$. Pela definição de função de exaustão, para qualquer compacto $K \subset M^n \setminus B$, o conjunto $\{x \in M^n \setminus B : f(x) \leq c\}$ é compacto. Isso implica que f é coerciva em $M^n \setminus B$, logo, $h(x) \rightarrow 0$ quando x deixa qualquer compacto de $M^n \setminus B$ (o que ocorre quando x tende à fronteira $\partial(M \setminus B) \subset B$ ou quando x deixa de estar em qualquer compacto de M^n).

Para estender a função a todo M^n , utilizamos a função $\tilde{\delta}$ construída no item (a) e a existência de uma função suave $\rho : M^n \rightarrow [0, 1]$ tal que $\rho^{-1}(0) = B$.

Definimos a função $\psi : M^n \rightarrow \mathbb{R}$ por:

$$\psi(x) = \rho(x) \tilde{\delta}(x).$$

Verificamos as propriedades de ψ :

1. **Suavidade:** ψ é o produto de duas funções suaves, logo é suave em M^n .
2. **Aniquilação em B :** Para todo $x \in B$, $\rho(x) = 0$, implicando $\psi(x) = 0$.
3. **Positividade em $M^n \setminus B$:** Para todo $x \in M^n \setminus B$, $\rho(x) > 0$ e $\tilde{\delta}(x) > 0$, logo $\psi(x) > 0$.
4. **Limitante superior:** Dado que $0 \leq \rho(x) \leq 1$ e $0 < \tilde{\delta}(x) < \delta(x)$, temos:

$$\psi(x) = \rho(x) \tilde{\delta}(x) \leq 1 \cdot \tilde{\delta}(x) < \delta(x).$$

Assim, a função ψ satisfaz todas as condições requeridas. ■

Questão 5. Sejam M^n uma n -variedade suave, $p \in M^n$ e $X \in T_p M$. Mostre que se $f, g \in C^\infty(M)$ são funções que coincidem em alguma vizinhança de p , então $Xf = Xg$. Conclua que a noção de espaço tangente em uma variedade suave é realmente uma construção local.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** M^n é uma variedade suave, $p \in M^n$ e X é um vetor tangente em p . As funções $f, g \in C^\infty(M)$ coincidem em um aberto U tal que $p \in U$.
- **Tese 1:** Provar que $Xf = Xg$.
- **Tese 2:** Concluir que a definição de $T_p M$ é local.

Fundamentação Teórica Conforme a definição de Lee (Capítulo 3), um vetor tangente $X \in T_p M$ é uma **derivação** em p : uma aplicação linear $X : C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$ que satisfaz a regra de Leibniz:

$$X(fg) = f(p)Xg + g(p)Xf, \quad \forall f, g \in C^\infty(M).$$

Para a construção da prova, utilizaremos a técnica de funções de corte (bump functions). A existência de tais funções é garantida pelo **Teorema da Partição da Unidade** e detalhada na prova do **Lema de Extensão** (Questão 27 da Lista 01), que assegura a possibilidade de construir funções suaves com suporte compacto contidos em abertos arbitrários.

Desenvolvimento Formal

Seja $h = f - g$. Pela linearidade do operador X , temos que $Xf = Xg$ se, e somente se, $Xh = 0$. Por hipótese, f e g coincidem em uma vizinhança aberta U de p , logo $h(q) = 0$ para todo $q \in U$.

Com base no resultado da **Questão 27 da Lista 01**, existe uma função suave $\rho \in C^\infty(M)$ (uma bump function) tal que:

1. $0 \leq \rho(q) \leq 1$ para todo $q \in M^n$.
2. $\rho(p) = 1$.
3. $\text{supp}(\rho) \subset U$.

Consideremos a decomposição da função h :

$$h = \rho h + (1 - \rho)h.$$

Aplicando a derivação X :

$$Xh = X(\rho h) + X((1 - \rho)h).$$

Analizamos os termos:

1. **Termo ρh :** Como $\text{supp}(\rho) \subset U$ e $h|_U \equiv 0$, o produto ρh é a função identicamente nula em todo M^n . Portanto, $X(\rho h) = 0$.
2. **Termo $(1 - \rho)h$:** Pela regra de Leibniz:

$$X((1 - \rho)h) = (1 - \rho)(p)Xh + h(p)X(1 - \rho).$$

Visto que $\rho(p) = 1$ e $h(p) = 0$, temos $(1 - \rho)(p) = 0$ e $h(p) = 0$. Logo, $X((1 - \rho)h) = 0$.

Consequentemente, $Xh = 0$, o que implica $Xf = Xg$.

Conclusão sobre a Localidade: Este resultado demonstra que a ação de um vetor tangente $X \in T_p M$ sobre uma função f depende exclusivamente dos valores de f em uma vizinhança arbitrária de p . Alterações em f fora de U não afetam o valor de Xf , provando que o espaço tangente é, fundamentalmente, uma **construção local**. ■

Questão 6. Sejam M^n uma n -variedade suave, $U \subset M^n$ uma subvariedade aberta e $\iota : U \hookrightarrow M^n$ a aplicação inclusão. Para cada $p \in U$, mostre que $\iota_* : T_p U \rightarrow T_p M$ é um isomorfismo. Conclua que qualquer vetor tangente $X \in T_p M$ pode ser aplicado as funções definidas apenas em uma vizinhança de $p \in M^n$.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** M^n é uma variedade suave, U é um aberto de M^n (subvariedade aberta) e ι é a inclusão canônica.
- **Tese 1:** Provar que a aplicação diferencial (push-forward) ι_* é um isomorfismo de espaços vetoriais entre $T_p U$ e $T_p M$.
- **Tese 2:** Concluir a aplicabilidade de $X \in T_p M$ a funções locais.

Fundamentação Teórica Conforme a definição de Lee (Capítulo 3), dado um mapa suave $F : M \rightarrow N$, a aplicação diferencial $F_* : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$ é definida para qualquer $v \in T_p M$ e $f \in C^\infty(N)$ por:

$$(F_* v)(f) = v(f \circ F).$$

No caso da inclusão $\iota : U \hookrightarrow M^n$, temos $\iota(p) = p$ e $f \circ \iota = f|_U$ (a restrição da função f ao aberto U). Assim, para $v \in T_p U$:

$$(\iota_* v)(f) = v(f|_U).$$

Para provar que ι_* é um isomorfismo, devemos mostrar que ela é injetiva e sobrejetiva.

Desenvolvimento Formal

1. Injetividade de ι_* : Suponha que $\iota_*v = 0$ para algum $v \in T_pU$. Isso implica que $(\iota_*v)(f) = 0$ para toda função $f \in C^\infty(M)$, ou seja:

$$v(f|_U) = 0, \quad \forall f \in C^\infty(M).$$

Agora, seja $g \in C^\infty(U)$ qualquer função suave definida em U . Pelo **Lema de Extensão (Questão 27 da Lista 01)**, existe uma função $\tilde{g} \in C^\infty(M)$ tal que $\tilde{g}|_U = g$. Como $\iota_*v = 0$, temos:

$$v(g) = v(\tilde{g}|_U) = (\iota_*v)(\tilde{g}) = 0.$$

Como $v(g) = 0$ para toda função $g \in C^\infty(U)$, concluímos que $v = 0$. Logo, ι_* é injetiva.

2. Sobrejetividade de ι_* : Seja $X \in T_pM$ um vetor tangente em p . Queremos encontrar um $v \in T_pU$ tal que $\iota_*v = X$. Definimos a aplicação $v : C^\infty(U) \rightarrow \mathbb{R}$ por:

$$v(g) = X(\tilde{g}),$$

onde $\tilde{g} \in C^\infty(M)$ é qualquer extensão suave de g para M .

Pelo resultado da **Questão 05 desta Lista 02**, sabemos que se duas funções $\tilde{g}_1, \tilde{g}_2 \in C^\infty(M)$ coincidem em uma vizinhança de p (neste caso, ambas coincidem com g em U), então $X(\tilde{g}_1) = X(\tilde{g}_2)$. Portanto, a aplicação v está bem definida e independe da escolha da extensão. É trivial verificar que v é linear e satisfaz a regra de Leibniz, logo $v \in T_pU$. Por construção:

$$(\iota_*v)(f) = v(f|_U) = X(\tilde{f}) = X(f), \quad \forall f \in C^\infty(M),$$

onde $\tilde{f}$ é a extensão de $f|_U$ (que é a própria f). Assim, $\iota_*v = X$, provando que ι_* é sobrejetiva.

Como ι_* é linear, injetiva e sobrejetiva, ela é um isomorfismo de espaços vetoriais.

Conclusão Final: O fato de ι_* ser um isomorfismo implica que existe uma correspondência biunívoca entre as derivações em p considerando apenas funções locais (T_pU) e derivações considerando funções globais (T_pM). Como provamos na **Questão 05**, a ação de $X \in T_pM$ depende apenas dos valores de f em uma vizinhança de p . Portanto, qualquer vetor tangente $X \in T_pM$ pode ser aplicado a qualquer função $g \in C^\infty(U)$ via a identificação $X(g) = X(\tilde{g})$, validando que o espaço tangente é uma construção local. ■

Questão 7. Seja $F : M^n \rightarrow N^k$ um difeomorfismo local entre variedades suaves. Para cada $p \in M^n$, mostre que $F_* : T_pM \rightarrow T_{F(p)}N$ é um isomorfismo.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** F é um difeomorfismo local. Isso significa que, para cada $p \in M^n$, existe uma vizinhança aberta $U \subset M^n$ de p tal que a restrição $F|_U : U \rightarrow F(U)$ é um difeomorfismo sobre a sua imagem $V = F(U) \subset N^k$.
- **Tese:** Provar que a aplicação diferencial (push-forward) $F_* : T_pM \rightarrow T_{F(p)}N$ é um isomorfismo de espaços vetoriais.

Fundamentação Teórica Utilizaremos a definição de aplicação diferencial de John M. Lee (Capítulo 3). Se $F : M \rightarrow N$ é uma aplicação suave, seu diferencial $F_* : T_pM \rightarrow T_{F(p)}N$ é a aplicação linear definida por:

$$(F_*v)(f) = v(f \circ F), \quad \forall v \in T_pM, \forall f \in C^\infty(N).$$

A prova baseia-se em dois resultados fundamentais:

1. **Regra da Cadeia:** Se $F : M \rightarrow N$ e $G : N \rightarrow P$ são aplicações suaves, então $(G \circ F)_* = G_* \circ F_*$.
2. **Diferencial da Identidade:** Se $\text{Id}_M : M \rightarrow M$ é a aplicação identidade, então $(\text{Id}_M)_* : T_pM \rightarrow T_pM$ é a aplicação identidade Id_{T_pM} .

Desenvolvimento Formal

Seja $p \in M^n$. Por hipótese, F é um difeomorfismo local, logo existe um aberto $U \subset M^n$ contendo p tal que a aplicação $\Phi = F|_U : U \rightarrow V$ é um difeomorfismo, onde $V = F(U)$ é um aberto em N^k .

Como Φ é um difeomorfismo, existe uma aplicação inversa suave $\Phi^{-1} : V \rightarrow U$. Consideremos a aplicação diferencial desta inversa, $(\Phi^{-1})_* : T_{F(p)}N \rightarrow T_pU$.

Pela **Questão 06 desta Lista 02**, sabemos que a inclusão $\iota : U \hookrightarrow M^n$ induz um isomorfismo $\iota_* : T_pU \rightarrow T_pM$. Portanto, podemos identificar T_pU com T_pM e tratar Φ_* como a própria aplicação F_* no ponto p .

Analisamos agora as composições das aplicações diferenciais:

1. A composição $\Phi^{-1} \circ \Phi$ é a identidade Id_U em U . Pela regra da cadeia:

$$(\Phi^{-1} \circ \Phi)_* = (\Phi^{-1})_* \circ \Phi_* = (\text{Id}_U)_* = \text{Id}_{T_pM}.$$

2. A composição $\Phi \circ \Phi^{-1}$ é a identidade Id_V em V . Pela regra da cadeia:

$$(\Phi \circ \Phi^{-1})_* = \Phi_* \circ (\Phi^{-1})_* = (\text{Id}_V)_* = \text{Id}_{T_{F(p)}N}.$$

A existência de uma aplicação linear $(\Phi^{-1})_*$ tal que a composição com Φ_* resulta na identidade em ambos os lados prova que Φ_* é um isomorfismo de espaços vetoriais. Como Φ_* coincide com F_* no ponto p , concluímos que $F_* : T_pM \rightarrow T_{F(p)}N$ é um isomorfismo.

Um corolário imediato desta prova é que, para F_* ser um isomorfismo, as dimensões dos espaços tangentes devem ser iguais, logo $n = k$. ■

Questão 8. Para cada espaço vetorial V (de dimensão finita) e cada $a \in V$, mostre que existe um isomorfismo natural $\Psi_V : V \rightarrow T_aV$ tal que para qualquer aplicação linear $L : V \rightarrow W$ o seguinte diagrama comuta:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\Psi_V} & T_aV \\ L \downarrow & & \downarrow L_* \\ W & \xrightarrow{\Psi_W} & T_{L(a)}W \end{array}$$

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** V e W são espaços vetoriais de dimensão finita; $a \in V$; $L : V \rightarrow W$ é uma aplicação linear.
- **Tese 1:** Construir um isomorfismo $\Psi_V : V \rightarrow T_aV$.
- **Tese 2:** Provar que $\Psi_W \circ L = L_* \circ \Psi_V$, ou seja, que o diagrama comutativo é válido.

Fundamentação Teórica Um espaço vetorial V de dimensão n é uma variedade suave com um atlas global composto por uma única carta $\varphi : V \rightarrow \mathbb{R}^n$ (qualquer isomorfismo de V para $\mathbb{R}^n$ serve).

De acordo com a definição de Lee (Capítulo 3), o espaço tangente T_aV consiste em todas as derivações em a . Para qualquer vetor $v \in V$, podemos definir uma derivação $\Psi_V(v) \in T_aV$ através da derivada direcional:

$$(\Psi_V(v))f = df_a(v) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t}, \quad \forall f \in C^\infty(V).$$

A aplicação diferencial $L_* : T_aV \rightarrow T_{L(a)}W$ (push-forward) é definida por $(L_*X)h = X(h \circ L)$ para todo $X \in T_aV$ e $h \in C^\infty(W)$.

Desenvolvimento Formal

1. Prova de que Ψ_V é um isomorfismo: A aplicação $\Psi_V : V \rightarrow T_aV$ é linear, pois o limite da soma é a soma dos limites e o limite do produto por escalar é o produto pelo escalar.

Para provar que Ψ_V é um isomorfismo, observamos que $\dim(V) = n$ e, como V é uma variedade suave de dimensão n , temos $\dim(T_aV) = n$. Portanto, basta provar que Ψ_V é injetiva.

Suponha $\Psi_V(v) = 0$. Então, para toda função $f \in C^\infty(V)$, temos $df_a(v) = 0$. Escolhemos a função linear $f(x) = \ell(x)$ para algum $\ell \in V^*$ (o espaço dual de V). Para tal função, temos:

$$df_a(v) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ell(a + tv) - \ell(a)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ell(a) + t\ell(v) - \ell(a)}{t} = \ell(v).$$

Como $\ell(v) = 0$ para toda $\ell \in V^*$, segue necessariamente que $v = 0$. Logo, Ψ_V é injetiva e, conseqüentemente, um isomorfismo.

2. Prova da Comutatividade do Diagrama: Desejamos mostrar que $\Psi_W \circ L = L_* \circ \Psi_V$. Seja $v \in V$. Aplicamos ambas as composições a uma função arbitrária $h \in C^\infty(W)$.

Primeiro, calculamos a ação de $\Psi_W(L(v))$ sobre h :

$$(\Psi_W(L(v)))h = dh_{L(a)}(L(v)) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{h(L(a) + tL(v)) - h(L(a))}{t}.$$

Como L é linear, temos $L(a) + tL(v) = L(a + tv)$. Assim:

$$(\Psi_W(L(v)))h = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{h(L(a + tv)) - h(L(a))}{t}.$$

Agora, calculamos a ação de $L_*(\Psi_V(v))$ sobre h :

$$\begin{aligned} (L_*(\Psi_V(v)))h &= (\Psi_V(v))(h \circ L) \quad (\text{pela definição de } L_*) \\ &= d(h \circ L)_a(v) \quad (\text{pela definição de } \Psi_V) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(h \circ L)(a + tv) - (h \circ L)(a)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{h(L(a + tv)) - h(L(a))}{t}. \end{aligned}$$

Comparando os dois resultados, vemos que:

$$(\Psi_W \circ L)(v) = (L_* \circ \Psi_V)(v).$$

Como isso é válido para todo $v \in V$, a aplicação $\Psi_W \circ L$ é igual a $L_* \circ \Psi_V$. Portanto, o diagrama comuta. ■

Questão 9. Sejam M^n e N^k variedades suaves, com M^n conexa, e $F : M^n \rightarrow N^k$ uma aplicação suave tal que $F_* : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$ é a aplicação nula, para todo $p \in M^n$. Mostre que F é constante.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** M^n é uma variedade suave e conexa; N^k é uma variedade suave; $F : M^n \rightarrow N^k$ é suave; para todo $p \in M^n$, o diferencial $F_{*,p}$ é o operador nulo ($F_{*,p}(v) = 0$ para todo $v \in T_p M$).
- **Tese:** Provar que $F(p) = F(q)$ para quaisquer $p, q \in M^n$.

Fundamentação Teórica Para a demonstração, utilizaremos os seguintes conceitos e resultados:

1. **Conexidade por Caminhos:** Como demonstrado na **Questão 02 da Lista 01**, para uma variedade suave, a conexidade topológica é equivalente à conexidade por caminhos. Assim, a hipótese de que M^n é conexa garante que, para quaisquer $p, q \in M^n$, existe uma curva suave $\gamma : [0, 1] \rightarrow M^n$ tal que $\gamma(0) = p$ e $\gamma(1) = q$.
2. **Regra da Cadeia:** Se $\gamma : [0, 1] \rightarrow M^n$ é uma curva suave, a derivada de γ no tempo t é um vetor tangente $\gamma'(t) \in T_{\gamma(t)} M$. A aplicação composta $F \circ \gamma : [0, 1] \rightarrow N^k$ é uma curva suave em N^k cujo vetor tangente é dado por:

$$(F \circ \gamma)'(t) = F_*(\gamma'(t)).$$

3. **Teorema do Valor Médio (ou Fundamental do Cálculo):** Em $\mathbb{R}^k$, se a derivada de uma função é nula em todo o intervalo, a função é constante.

Desenvolvimento Formal

Sejam p, q dois pontos quaisquer em M^n . Pelo resultado citado anteriormente, existe uma curva suave $\gamma : [0, 1] \rightarrow M^n$ tal que $\gamma(0) = p$ e $\gamma(1) = q$. Consideremos a aplicação composta:

$$\sigma : [0, 1] \rightarrow N^k, \quad \sigma(t) = (F \circ \gamma)(t).$$

A aplicação σ é uma curva suave em N^k . Para analisar o comportamento de σ , escolhamos um atlas suave para N^k . Para cada $t \in [0, 1]$, seja (V, ψ) uma carta coordenada em N^k tal que $\sigma(t) \in V$. A representação coordenada da curva, $\hat{\sigma} = \psi \circ \sigma$, é uma aplicação de um intervalo para $\mathbb{R}^k$.

A derivada de $\hat{\sigma}$ no tempo t é dada por:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\psi \circ F \circ \gamma)(t) &= d\psi_{\sigma(t)}((F \circ \gamma)'(t)) \\ &= d\psi_{\sigma(t)}(F_*(\gamma'(t))). \end{aligned}$$

Por hipótese, o diferencial F_* é a aplicação nula para todo ponto de M^n . Como $\gamma'(t) \in T_{\gamma(t)}M$, temos que $F_*(\gamma'(t)) = 0$ para todo $t \in [0, 1]$. Substituindo na expressão anterior:

$$\frac{d}{dt}(\psi \circ F \circ \gamma)(t) = d\psi_{\sigma(t)}(0) = 0.$$

Sendo a derivada de $\hat{\sigma}$ nula para todo t em seu domínio, a função $\hat{\sigma}$ é constante em cada componente do intervalo $[0, 1]$. Como a representação coordenada é constante e ψ é um homeomorfismo, a curva $\sigma(t)$ é constante em N^k .

Portanto, temos que:

$$\sigma(0) = \sigma(1) \implies F(\gamma(0)) = F(\gamma(1)) \implies F(p) = F(q).$$

Como p e q foram escolhidos arbitrariamente em M^n , concluímos que F assume um único valor em todo o domínio. Logo, F é constante. ■

Questão 10. Mostre que se uma n -variedade suave (não vazia) é difeomorfa a uma k -variedade suave, então $n = k$.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** M^n e N^k são variedades suaves não vazias e existe um difeomorfismo $f : M^n \rightarrow N^k$.
- **Tese:** Provar que as dimensões são iguais, ou seja, $n = k$.

Fundamentação Teórica Um difeomorfismo $f : M^n \rightarrow N^k$ é, por definição, uma aplicação suave que possui uma inversa suave f^{-1} . Consequentemente, f é, em particular, um **difeomorfismo local** em cada ponto $p \in M^n$.

Utilizaremos o resultado obtido na **Questão 07 desta Lista 02**, que estabelece que, se f é um difeomorfismo local, então a aplicação diferencial $f_* : T_p M \rightarrow T_{f(p)} N$ é um isomorfismo de espaços vetoriais para todo $p \in M^n$.

Desenvolvimento Formal

Seja $f : M^n \rightarrow N^k$ um difeomorfismo. Fixemos um ponto $p \in M^n$. Como f é um difeomorfismo, ele é um difeomorfismo local em p . Pelo resultado da **Questão 07**, a aplicação diferencial:

$$f_* : T_p M \longrightarrow T_{f(p)} N$$

é um isomorfismo de espaços vetoriais.

De acordo com a teoria fundamental de álgebra linear, dois espaços vetoriais são isomorfos se, e somente se, possuem a mesma dimensão. Sabemos que:

1. A dimensão do espaço tangente $T_p M$ é igual à dimensão da variedade M , logo $\dim(T_p M) = n$.
2. A dimensão do espaço tangente $T_{f(p)} N$ é igual à dimensão da variedade N , logo $\dim(T_{f(p)} N) = k$.

Sendo f_* um isomorfismo, segue necessariamente que:

$$\dim(T_p M) = \dim(T_{f(p)} N) \implies n = k.$$

Dessa forma, a dimensão de uma variedade suave é um invariante sob difeomorfismos. ■

Questão 11. Mostre que a aplicação $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^6$ definida por

$$F(x, y, z) = (x^2, y^2, z^2, \sqrt{2}xy, \sqrt{2}xz, \sqrt{2}yz),$$

induz uma aplicação suave injetiva $f : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{S}^5$ cuja derivada Df também é injetiva.

Solução: Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** F é a aplicação polinomial dada de $\mathbb{R}^3$ para $\mathbb{R}^6$.
- **Tese 1:** F induz uma aplicação suave $f : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{S}^5$.
- **Tese 2:** A aplicação f é injetiva.
- **Tese 3:** A derivada (diferencial) Df é injetiva em cada ponto (ou seja, f é uma imersão).

Fundamentação Teórica Conforme demonstrado nas **Questões 19 e 20 da Lista 01**, a aplicação F satisfaz $F(\mathbb{S}^2) \subset \mathbb{S}^5$ e $F(x) = F(-x)$ para todo $x \in \mathbb{S}^2$. Pela teoria de variedades quocientes, isso garante a existência de uma aplicação suave $\bar{f} : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{S}^5$ tal que $F|_{\mathbb{S}^2} = \bar{f} \circ \pi$, onde $\pi : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$ é a projeção canônica.

A injetividade de f foi rigorosamente provada na **Questão 27 da Lista 01**, onde se demonstrou que

$$F(x) = F(y) \implies x = \pm y$$

o que implica $[x] = [y]$ em $\mathbb{RP}^2$.

Para a injetividade de Df , utilizaremos a caracterização do espaço tangente à esfera. Na **Questão 3(b) da Lista 01**, definimos $\mathbb{S}^2$ como o conjunto nível $f^{-1}(1)$ de $f(x) = |x|^2$. Pelo Teorema do Valor Regular, o espaço tangente $T_p\mathbb{S}^2$ é o núcleo do diferencial df_p . Como $\nabla f(p) = 2p$, temos que um vetor $v \in \mathbb{R}^3$ pertence a $T_p\mathbb{S}^2$ se, e somente se:

$$df_p(v) = \langle \nabla f(p), v \rangle = \langle 2p, v \rangle = 0 \iff \langle p, v \rangle = 0.$$

Assim, $T_p\mathbb{S}^2$ é o hiperplano ortogonal ao vetor posição p .

Desenvolvimento Formal

1. Indução e Injetividade de f : As teses de que f está bem definida, é suave e é injetiva seguem diretamente dos resultados obtidos nas **Questões 19, 20 e 27 da Lista 01**.

2. Injetividade da Derivada Df : Para provar que $df_{[x]}$ é injetivo, analisamos o diferencial de F em um ponto $p = (x, y, z) \in \mathbb{S}^2$. O diferencial DF_p é representado pela matriz Jacobiana de F :

$$DF_p = \begin{bmatrix} 2x & 0 & 0 \\ 0 & 2y & 0 \\ 0 & 0 & 2z \\ \sqrt{2}y & \sqrt{2}x & 0 \\ \sqrt{2}z & 0 & \sqrt{2}x \\ 0 & \sqrt{2}z & \sqrt{2}y \end{bmatrix}.$$

Seja $v = (v_1, v_2, v_3) \in T_p\mathbb{S}^2$. Pela fundamentação acima, temos a restrição $\langle p, v \rangle = xv_1 + yv_2 + zv_3 = 0$.

Suponhamos que $DF_p(v) = 0$. Isso implica que todas as componentes do vetor resultante sejam nulas:

$$2xv_1 = 0, \quad 2yv_2 = 0, \quad 2zv_3 = 0, \quad \sqrt{2}(yv_1 + xv_2) = 0, \quad \sqrt{2}(zv_1 + xv_3) = 0, \quad \text{e} \quad \sqrt{2}(zv_2 + yv_3) = 0.$$

Analisamos a consistência desse sistema:

1. Se $x, y, z \neq 0$, as três primeiras equações implicam imediatamente que $v_1 = v_2 = v_3 = 0$, logo $v = 0$.
2. Se alguma coordenada for nula, por exemplo, $x = 0$, então $p = (0, y, z)$ com $y^2 + z^2 = 1$. As equações tornam-se:

$$0 = 0, \quad 2yv_2 = 0, \quad 2zv_3 = 0, \quad \sqrt{2}yv_1 = 0, \quad \sqrt{2}zv_1 = 0, \quad \sqrt{2}(zv_2 + yv_3) = 0.$$

Como y e z não podem ser ambos nulos, a quarta e quinta equações ($\sqrt{2}yv_1 = 0$ e $\sqrt{2}zv_1 = 0$) forçam $v_1 = 0$.

As equações $2yv_2 = 0$ e $2zv_3 = 0$ forçam $v_2 = 0$ e $v_3 = 0$ respectivamente (pois se $y = 0$, então $z \neq 0$ e vice-versa).

Em todos os casos, $DF_p(v) = 0 \implies v = 0$ para qualquer $v \in T_p\mathbb{S}^2$. Assim, o diferencial DF_p é injetivo quando restrito ao espaço tangente da esfera.

Como $F|_{\mathbb{S}^2} = f \circ \pi$, pela regra da cadeia temos $(F|_{\mathbb{S}^2})_* = f_* \circ \pi_*$. Visto que π_* é um isomorfismo (pois é difeomorfismo local), a injetividade de $(F|_{\mathbb{S}^2})_*$ implica a injetividade de f_* (ou Df). ■

Questão 12. Mostre que a aplicação $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^5$ definida por

$$F(x, y, z) = \left(\sqrt{3}xy, \sqrt{3}xz, \sqrt{3}yz, \frac{\sqrt{3}}{2}(x^2 - y^2), \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 - z^2 \right),$$

induz uma aplicação suave injetiva $\bar{f} : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{S}^4$ cuja derivada $D\bar{f}$ também é injetiva.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** F é uma aplicação polinomial de $\mathbb{R}^3$ para $\mathbb{R}^5$.
- **Tese 1:** Provar que F induz uma aplicação $\bar{f} : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{S}^4$ bem definida e suave.
- **Tese 2:** Provar que $\bar{f}$ é injetiva.
- **Tese 3:** Provar que a derivada $D\bar{f}$ é injetiva em cada ponto (ou seja, $\bar{f}$ é uma imersão).

Fundamentação Teórica

1. **Mapas Induzidos em Espaços Projetivos:** De acordo com a teoria de variedades quocientes (Lee, Cap. 4), uma aplicação $F : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^{m+1} \setminus \{0\}$ induz um mapa suave $\bar{f} : \mathbb{RP}^n \rightarrow \mathbb{RP}^m$ se, e somente se, F for constante nas fibras da projeção π , o que é garantido se F for homogênea de algum grau d . Este princípio foi aplicado na **Questão 28 da Lista 01**.
2. **Subvariedades e a Esfera $\mathbb{S}^n$:** Para que a imagem de $\bar{f}$ esteja em $\mathbb{S}^4$, devemos provar que a norma euclidiana $\|F(p)\|$ é unitária para todo $p \in \mathbb{S}^2$.
3. **Injetividade e a Relação de Equivalência:** A injetividade de $\bar{f}$ requer que $F(x) = F(y) \implies x = \pm y$. A lógica de resolução de sistemas de equações quadráticas para este fim foi estabelecida na **Questão 27 da Lista 01**.
4. **Imersões e o Diferencial:** Uma aplicação suave $f : M \rightarrow N$ é uma imersão se seu diferencial $df_p : T_pM \rightarrow T_{f(p)}N$ for injetivo para todo $p \in M$. Para $M = \mathbb{S}^2$, o espaço tangente $T_p\mathbb{S}^2$ é caracterizado por $\{v \in \mathbb{R}^3 : \langle p, v \rangle = 0\}$ (Lee, Cap. 3; **Questão 3b da Lista 01**).

Desenvolvimento Formal

1. Indução e Suavidade da Aplicação $\bar{f}$

Seja $p = (x, y, z) \in \mathbb{S}^2$. Note que F é homogênea de grau 2, pois para qualquer $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$:

$$\begin{aligned} F(\lambda x, \lambda y, \lambda z) &= \left(\sqrt{3}\lambda^2xy, \sqrt{3}\lambda^2xz, \sqrt{3}\lambda^2yz, \frac{\sqrt{3}}{2}(\lambda^2x^2 - \lambda^2y^2), \frac{1}{2}\lambda^2x^2 + \frac{1}{2}\lambda^2y^2 - \lambda^2z^2 \right) \\ &= \lambda^2 F(x, y, z). \end{aligned}$$

Pela fundamentação citada, F induz um mapa $\bar{f} : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{RP}^4$ dado por $\bar{f}([p]) = [F(p)]$. Como $\|F(p)\|^2 = 1$ para $p \in \mathbb{S}^2$ (verificação abaixo), a imagem de cada classe $[p]$ pode ser representada por um único vetor unitário em $\mathbb{S}^4$, permitindo a definição $\bar{f} : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{S}^4$.

Verificação da norma para $p \in \mathbb{S}^2$ ($x^2 + y^2 + z^2 = 1$):

$$\begin{aligned} \|F(p)\|^2 &= 3(x^2y^2 + x^2z^2 + y^2z^2) + \frac{3}{4}(x^4 + y^4 - 2x^2y^2) + \left(\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{4}y^4 + z^4 + \frac{1}{2}x^2y^2 - x^2z^2 - y^2z^2 \right) \\ &= x^4 + y^4 + z^4 + 2x^2y^2 + 2x^2z^2 + 2y^2z^2 = (x^2 + y^2 + z^2)^2 = 1. \end{aligned}$$

2. Prova de Injetividade

Sejam $[x], [y] \in \mathbb{RP}^2$ tais que $\bar{f}([x]) = \bar{f}([y])$. Para representantes $x, y \in \mathbb{S}^2$, temos $F(x) = F(y)$, resultando no sistema:

$$(i) \ x_1x_2 = y_1y_2; (ii) \ x_1x_3 = y_1y_3; (iii) \ x_2x_3 = y_2y_3; (iv) \ x_1^2 - x_2^2 = y_1^2 - y_2^2; (v) \ \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 - x_3^2 = \frac{1}{2}y_1^2 + \frac{1}{2}y_2^2 - y_3^2.$$

Da equação (v), e utilizando $x_1^2 + x_2^2 = 1 - x_3^2$, temos:

$$\frac{1}{2}(1 - x_3^2) - x_3^2 = \frac{1}{2}(1 - y_3^2) - y_3^2 \implies \frac{1}{2} - \frac{3}{2}x_3^2 = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}y_3^2 \implies x_3^2 = y_3^2.$$

Combinando $x_1^2 + x_2^2 = y_1^2 + y_2^2$ com a equação (iv) ($x_1^2 - x_2^2 = y_1^2 - y_2^2$), obtemos por soma e subtração:

$$2x_1^2 = 2y_1^2 \implies x_1^2 = y_1^2 \quad \text{e} \quad 2x_2^2 = 2y_2^2 \implies x_2^2 = y_2^2.$$

Como $x_i^2 = y_i^2$ e $x_ix_j = y_iy_j$, a lógica da **Questão 27 da Lista 01** implica que $y = \pm x$. Logo, $[x] = [y]$.

3. Injetividade da Derivada $D\bar{f}$

A matriz Jacobiana DF_p é:

$$DF_p = \begin{bmatrix} \sqrt{3}y & \sqrt{3}x & 0 \\ \sqrt{3}z & 0 & \sqrt{3}x \\ 0 & \sqrt{3}z & \sqrt{3}y \\ \sqrt{3}x & -\sqrt{3}y & 0 \\ x & y & -2z \end{bmatrix}.$$

Seja $v \in T_p\mathbb{S}^2$, logo $xv_1 + yv_2 + zv_3 = 0$. Suponhamos $DF_p(v) = 0$:

$$\sqrt{3}(yv_1 + xv_2) = 0 \quad (1)$$

$$\sqrt{3}(xv_1 - yv_2) = 0 \quad (2)$$

$$\sqrt{3}(zv_1 + xv_3) = 0 \quad (3)$$

Das equações (1) e (2), o determinante do sistema em v_1, v_2 é $-(y^2 + x^2)$. Se $x^2 + y^2 \neq 0$, então $v_1 = v_2 = 0$, e por $\langle p, v \rangle = 0$, temos $zv_3 = 0 \implies v_3 = 0$. Se $x^2 + y^2 = 0$, então $x = 0, y = 0 \implies z = \pm 1$. A condição $\langle p, v \rangle = 0$ implica $v_3 = 0$. Substituindo na Jacobiana, a linha 2 dá $\pm\sqrt{3}v_1 = 0$ e a linha 3 dá $\pm\sqrt{3}v_2 = 0$. Em todos os casos, $v = 0$. O núcleo de $DF_p|_{T_p\mathbb{S}^2}$ é trivial. Como π_* é um isomorfismo, a derivada $D\bar{f}$ é injetiva. ■

Questão 13. Seja M^n uma n -variedade suave. Mostre que o fibrado tangente TM admite uma topologia e uma estrutura suave de tal forma que TM é uma $2n$ -variedade suave.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** M^n é uma n -variedade suave.
- **Tese:** Provar que o conjunto $TM = \bigcup_{p \in M} T_pM$ possui uma topologia e um atlas suave que o tornam uma variedade suave de dimensão $2n$.

Fundamentação Teórica

1. **Definição do Espaço Tangente:** Como estabelecido na **Lista 01**, para cada $p \in M$, T_pM é um espaço vetorial de dimensão n . O fibrado tangente TM é a união disjunta de todos esses espaços.
2. **Construção de Atlas Induzidos:** Se $\mathcal{U} = \{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ é um atlas suave para M , podemos definir a **extensão** desse atlas para TM . Para cada $\alpha \in \Lambda$, definimos o conjunto $TU_\alpha = \bigcup_{p \in U_\alpha} T_pM$, que é um subconjunto de TM .
3. **Mapeamentos de Coordenadas:** A aplicação $\Phi_\alpha : TU_\alpha \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$ é definida enviando um vetor (p, v) para a coordenada do ponto p e para as componentes do vetor v na base induzida pela carta ϕ_α .
4. **Axiomas de Variedade:** Para que TM seja uma variedade, devemos garantir que a topologia induzida seja de Hausdorff, possua base enumerável e que as funções de transição sejam C^∞ .

Desenvolvimento Formal

1. Definição das Cartas de TM

Seja $\phi_\alpha : U_\alpha \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma carta de M . Para qualquer $p \in U_\alpha$, o diferencial da carta no ponto p é uma aplicação linear:

$$d(\phi_\alpha)_p : T_p M \rightarrow T_{\phi_\alpha(p)} \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n.$$

Como ϕ_α é um homeomorfismo, $d(\phi_\alpha)_p$ é um isomorfismo de espaços vetoriais. Definimos a aplicação $\Phi_\alpha : TU_\alpha \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$ por:

$$\Phi_\alpha(p, v) = (\phi_\alpha(p), d(\phi_\alpha)_p(v)).$$

Seja $u = \phi_\alpha(p) \in \mathbb{R}^n$ e $\xi = d(\phi_\alpha)_p(v) \in \mathbb{R}^n$. A inversa $\Phi_\alpha^{-1} : \phi_\alpha(U_\alpha) \times \mathbb{R}^n \rightarrow TU_\alpha$ é dada por:

$$\Phi_\alpha^{-1}(u, \xi) = (\phi_\alpha^{-1}(u), \sum_{i=1}^n \xi^i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_{\phi_\alpha^{-1}(u)}).$$

2. Construção da Topologia

Definimos a topologia em TM declarando que um conjunto $W \subset TM$ é aberto se, e somente se, $\Phi_\alpha(W \cap TU_\alpha)$ é um aberto de $\mathbb{R}^{2n}$ para cada $\alpha \in \Lambda$.

Como as cartas Φ_α são homeomorfismos sobre abertos de $\mathbb{R}^{2n}$, e M é de Hausdorff e possui base enumerável, as mesmas propriedades são herdadas por TM . De fato, se $p, q \in M$ são distintos, eles podem ser separados em M , e consequentemente seus fibrados tangentes podem ser separados em TM . Se $\mathcal{B}$ é uma base enumerável para M , então $\mathcal{B} \times \mathbb{Q}^n$ (ou qualquer base enumerável de $\mathbb{R}^n$) induz uma base enumerável para TM .

3. Suavidade das Funções de Transição

Sejam (U_α, ϕ_α) e (U_β, ϕ_β) duas cartas de M com $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$. A função de transição na base M é

$$\tau = \phi_\beta \circ \phi_\alpha^{-1} : \phi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \phi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta).$$

A função de transição em TM é $\Psi = \Phi_\beta \circ \Phi_\alpha^{-1}$. Para $(u, \xi) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$:

$$\begin{aligned} \Psi(u, \xi) &= \Phi_\beta(\Phi_\alpha^{-1}(u, \xi)) \\ &= \Phi_\beta(p, v) \quad \text{onde } p = \phi_\alpha^{-1}(u) \text{ e } v = \sum \xi^i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p \\ &= (\phi_\beta(p), d(\phi_\beta)_p(v)) \\ &= (\phi_\beta(\phi_\alpha^{-1}(u)), d(\phi_\beta)_p(d(\phi_\alpha)_p^{-1}(\xi))). \end{aligned}$$

Pela regra da cadeia para diferenciais, temos $d(\phi_\beta)_p \circ d(\phi_\alpha)_p^{-1} = d(\phi_\beta \circ \phi_\alpha^{-1})_{\phi_\alpha(p)}$. Portanto:

$$\Psi(u, \xi) = (\tau(u), d\tau_u(\xi)).$$

Como M é uma variedade suave, τ é uma aplicação C^∞ . O diferencial $d\tau_u$ é representado pela matriz Jacobiana $J_\tau(u)$, cujas entradas são as derivadas parciais de τ . Como τ é C^∞ , suas derivadas parciais também são C^∞ .

Logo, a aplicação $(u, \xi) \mapsto (\tau(u), J_\tau(u) \cdot \xi)$ é a composição de funções suaves em $\mathbb{R}^{2n}$, sendo, portanto, suave.

Conclusão

Tendo definido um atlas $\mathcal{T} = \{(TU_\alpha, \Phi_\alpha)\}$ com funções de transição suaves, e tendo verificado as propriedades topológicas de Hausdorff e base enumerável, concluímos que TM é uma variedade suave de dimensão $n + n = 2n$. ■

Abaixo, estabelecemos um resultado fundamental da teoria de Grupos de Lie. Este teorema demonstra que a estrutura algébrica de um grupo, quando compatível com a estrutura de variedade suave, impõe uma rigidez geométrica ao fibrado tangente, tornando-o globalmente trivial. Este resultado será utilizado como base para as **Soluções Alternativas** das Questões 14 e 15, permitindo que a prova de trivialidade do fibrado tangente seja reduzida a uma propriedade de simetria do grupo.

Trivialidade do Fibrado Tangente de Grupos de Lie Seja G um Grupo de Lie de dimensão n . Então TG é difeomorfo a $G \times \mathbb{R}^n$.

Prova: Seja $e \in G$ o elemento neutro do grupo. Para cada $g \in G$, definimos a aplicação de translação à esquerda $L_g : G \rightarrow G$ por $L_g(h) = gh$. Por definição de Grupo de Lie, a multiplicação é suave, logo L_g é uma aplicação suave. Como L_g possui inversa suave $L_{g^{-1}}$, então L_g é um difeomorfismo de G em si mesmo.

O diferencial de L_g no ponto e , denotado por $(L_g)_* : T_e G \rightarrow T_g G$, é um isomorfismo de espaços vetoriais, pois é o diferencial de um difeomorfismo.

Definimos a aplicação $\Psi : G \times T_e G \rightarrow TG$ por:

$$\Psi(g, v) = (g, (L_g)_* v).$$

1. Bijetividade: Para qualquer vetor tangente $(p, w) \in TG$, onde $p \in G$ e $w \in T_p G$, existe um único $v \in T_e G$ tal que $(L_p)_* v = w$, dado que $v = (L_{p^{-1}})_* w$. Assim, $\Psi(p, v) = (p, w)$, provando que Ψ é bijetiva.

2. Suavidade: A suavidade de Ψ decorre da suavidade da operação de multiplicação do grupo. Em coordenadas locais, a aplicação $(g, v) \mapsto (L_g)_* v$ é representada por funções suaves nas entradas de g e v .

3. Suavidade da Inversa: A inversa $\Psi^{-1} : TG \rightarrow G \times T_e G$ é dada por:

$$\Psi^{-1}(p, w) = (p, (L_{p^{-1}})_* w).$$

Visto que a inversão $p \mapsto p^{-1}$ e a translação são suaves, Ψ^{-1} também é suave.

Como $T_e G$ é um espaço vetorial de dimensão n , ele é isomorfo a $\mathbb{R}^n$. Logo, temos o difeomorfismo $TG \cong G \times \mathbb{R}^n$.

Questão 14. Mostre que $T\mathbb{R}^n$ é difeomorfo a $\mathbb{R}^{2n}$.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** O espaço base é a variedade suave $\mathbb{R}^n$.
- **Tese:** Provar a existência de um difeomorfismo entre o fibrado tangente $T\mathbb{R}^n$ e o espaço euclidiano $\mathbb{R}^{2n}$.

Fundamentação Teórica Utilizamos a construção de atlas induzidos para o fibrado tangente (Lee, Cap. 3). Para uma variedade que admite uma carta global (M, ϕ) , o fibrado tangente é trivializado pela aplicação $\Phi(p, v) = (\phi(p), d\phi_p(v))$.

Desenvolvimento Formal

Seja $\phi = \text{Id}_{\mathbb{R}^n}$ a carta global para $\mathbb{R}^n$. Para qualquer ponto $p \in \mathbb{R}^n$, o diferencial da identidade

$$d(\text{Id}_{\mathbb{R}^n})_p : T_p \mathbb{R}^n \rightarrow T_p \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n$$

é a aplicação identidade nos espaços tangentes. Definimos $\Psi : T\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$ por:

$$\Psi(p, v) = (p, v).$$

Onde v é representado por suas componentes na base canônica $\left\{ \frac{\partial}{\partial x^i} \right\}$.

1. Bijetividade: Para qualquer par $(u, \xi) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$, existe um único ponto $p = u \in \mathbb{R}^n$ e um único vetor $v = \sum_{i=1}^n \xi^i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p \in T_p \mathbb{R}^n$ tal que $\Psi(p, v) = (u, \xi)$. Logo, Ψ é bijetiva.

2. Suavidade de Ψ e Ψ^{-1} : A aplicação Ψ é, por construção, a própria carta Φ definida na Questão 13 para a identidade. Como a função de transição para uma única carta é a identidade $\text{Id}_{\mathbb{R}^{2n}}$, que é infinitamente diferenciável, Ψ é suave.

A inversa $\Psi^{-1} : \mathbb{R}^{2n} \rightarrow T\mathbb{R}^n$ é dada por:

$$\Psi^{-1}(u, \xi) = \left(u, \sum_{i=1}^n \xi^i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_u \right).$$

Sendo Ψ^{-1} a inversa de um homeomorfismo que define a estrutura suave de $T\mathbb{R}^n$, ela é, por definição, suave.

Conclusão Como Ψ é uma bijecção suave com inversa suave, ela é um difeomorfismo. Portanto, $T\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$. ■

Solução Alternativa:

Análise via Grupos de Lie

Como provamos na **Questão 36(a) da Lista 01**, $\mathbb{R}^n$ é um Grupo de Lie sob a operação de adição usual.

De acordo com o resultado extra demonstrado anteriormente, o fibrado tangente de qualquer Grupo de Lie G é trivial, sendo difeomorfo a $G \times T_e G$. No caso de $\mathbb{R}^n$, o elemento neutro é o vetor nulo 0. A translação à esquerda $L_g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ é dada por $L_g(h) = g + h$.

O diferencial $(L_g)_* : T_0 \mathbb{R}^n \rightarrow T_g \mathbb{R}^n$ é um isomorfismo. Definimos a aplicação:

$$\Psi : \mathbb{R}^n \times T_0 \mathbb{R}^n \rightarrow T\mathbb{R}^n, \quad \Psi(g, v) = (g, (L_g)_* v).$$

Visto que $T_0 \mathbb{R}^n$ é um espaço vetorial de dimensão n , temos $T_0 \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n$. Assim, Ψ estabelece um difeomorfismo entre $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ e $T\mathbb{R}^n$. Como $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ é canonicamente difeomorfo a $\mathbb{R}^{2n}$, segue que $T\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$. ■

Questão 15. Mostre que $T\mathbb{S}^1$ é difeomorfo a $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** O espaço base é a 1-esfera $\mathbb{S}^1 \subset \mathbb{R}^2$.
- **Tese:** Provar que $T\mathbb{S}^1 \cong \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$.

Fundamentação Teórica Uma variedade M^n é paralelizável se admite n campos de vetores suaves que formam uma base de $T_p M$ para todo $p \in M$. Se M é paralelizável, então $TM \cong M \times \mathbb{R}^n$. Para $\mathbb{S}^1 \subset \mathbb{R}^2$, o espaço tangente em $p = (x, y)$ é $T_p \mathbb{S}^1 = \{v \in \mathbb{R}^2 : \langle p, v \rangle = 0\}$.

Desenvolvimento Formal

1. Construção de um Campo de Vetores Global: Definimos o campo de vetores X em $\mathbb{S}^1$ por $X(p) = (-y, x)$ para $p = (x, y)$.

- **Tangencialidade:** $\langle p, X(p) \rangle = \langle (x, y), (-y, x) \rangle = -xy + yx = 0$. Logo, $X(p) \in T_p \mathbb{S}^1$.
- **Não-nulidade:** $\|X(p)\|^2 = (-y)^2 + x^2 = 1$. Logo, $X(p)$ nunca é nulo.
- **Suavidade:** As componentes são lineares, logo X é suave.

Como $\dim(T_p \mathbb{S}^1) = 1$ e $X(p) \neq 0$, o conjunto $\{X(p)\}$ é uma base de $T_p \mathbb{S}^1$ para todo p .

2. Definição da Aplicação Ψ : Definimos $\Psi : \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \rightarrow T\mathbb{S}^1$ por $\Psi(p, \lambda) = (p, \lambda X(p))$.

3. Prova de que Ψ é um Difeomorfismo

A. Bijetividade e a Decomposição de v : Seja $(p, v) \in T\mathbb{S}^1$. Como $\dim(T_p \mathbb{S}^1) = 1$ e o vetor $X(p) = (-y, x)$ é não nulo ($\|X(p)\| = 1$), o conjunto $\{X(p)\}$ constitui uma base para o espaço tangente em p . Portanto, qualquer vetor $v \in T_p \mathbb{S}^1$ pode ser escrito unicamente como um múltiplo escalar de $X(p)$:

$$v = \lambda X(p), \quad \text{para algum } \lambda \in \mathbb{R}.$$

Para determinar λ explicitamente, aplicamos o produto escalar em ambos os lados da equação com o vetor $X(p)$:

$$\begin{aligned} \langle v, X(p) \rangle &= \langle \lambda X(p), X(p) \rangle \\ \langle v, X(p) \rangle &= \lambda \langle X(p), X(p) \rangle \\ \langle v, X(p) \rangle &= \lambda \|X(p)\|^2 = \lambda(1) = \lambda. \end{aligned}$$

Assim, temos a representação única $v = \langle v, X(p) \rangle X(p)$. Isso prova que para cada $(p, v) \in T\mathbb{S}^1$, existe um único $\lambda = \langle v, X(p) \rangle$ tal que $\Psi(p, \lambda) = (p, v)$, logo Ψ é bijetiva.

B. Suavidade de Ψ via Coordenadas: Para provar que Ψ é suave, devemos mostrar que sua representação

coordenada $\Phi \circ \Psi$ é suave, onde $\Phi : TU \rightarrow \mathbb{R}^2$ é a carta do fibrado tangente definida na **Questão 13**.

$$\begin{aligned} (\Phi \circ \Psi)(p, \lambda) &= \Phi(p, \lambda X(p)) \\ &= (\phi(p), d\phi_p(\lambda X(p))) \\ &= (\phi(p), \lambda \cdot d\phi_p(X(p))). \end{aligned}$$

Seja $u = \phi(p)$. A componente $d\phi_p(X(p))$ é a representação coordenada do campo de vetores X na carta ϕ , denotada por $\hat{X}(u)$. Como X é um campo de vetores suave, $\hat{X} : \phi(U) \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função suave. A aplicação $\Phi \circ \Psi(u, \lambda) = (u, \lambda \hat{X}(u))$ é a composição de funções suaves (multiplicação e projeção), sendo, portanto, suave.

C. Suavidade de Ψ^{-1} : A inversa $\Psi^{-1} : T\mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ é definida por:

$$\Psi^{-1}(p, v) = (p, \langle v, X(p) \rangle).$$

Analisamos a suavidade da segunda componente $\lambda(p, v) = \langle v, X(p) \rangle$ em coordenadas locais. Seja $\Phi(p, v) = (u, \xi)$, onde ξ são as componentes de v na base $\{\frac{\partial}{\partial x}\}$. Então:

$$\begin{aligned} \lambda(u, \xi) &= \langle \Phi^{-1}(u, \xi), X(\Phi^{-1}(u)) \rangle \\ &= \sum_{i=1}^1 \xi^i \left\langle \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p, X(p) \right\rangle. \end{aligned}$$

Como $X(p)$ é um campo suave, a função $u \mapsto \langle \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p, X(p) \rangle$ é suave. A aplicação $\lambda(u, \xi)$ é, portanto, uma soma de produtos de funções suaves em u e ξ . Visto que a primeira componente de Ψ^{-1} é a projeção canônica π , que é suave por definição, Ψ^{-1} é suave.

Conclusão: Como Ψ é uma bijecção suave com inversa suave, ela é um difeomorfismo. Logo, $T\mathbb{S}^1 \cong \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$. ■

Solução Alternativa:

Análise via Grupos de Lie

Como provamos na **Questão 37(b) da Lista 01**, a 1-esfera $\mathbb{S}^1$ é um Grupo de Lie sob a multiplicação de números complexos.

De acordo com o resultado extra demonstrado anteriormente, todo Grupo de Lie G possui fibrado tangente trivial, sendo difeomorfo a $G \times T_e G$. No caso de $\mathbb{S}^1$, o elemento neutro é $e = 1$. A translação à esquerda $L_g : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$ é dada por $L_g(h) = gh$.

O diferencial $(L_g)_* : T_1\mathbb{S}^1 \rightarrow T_g\mathbb{S}^1$ é um isomorfismo para todo $g \in \mathbb{S}^1$. Definimos a aplicação:

$$\Psi : \mathbb{S}^1 \times T_1\mathbb{S}^1 \rightarrow T\mathbb{S}^1, \quad \Psi(g, v) = (g, (L_g)_*v).$$

Visto que $T_1\mathbb{S}^1$ é um espaço vetorial de dimensão 1, temos $T_1\mathbb{S}^1 \cong \mathbb{R}$. Pela teoria de Grupos de Lie, a aplicação Ψ é um difeomorfismo. Portanto, $T\mathbb{S}^1 \cong \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$. ■

Questão 16. Seja $F : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^2$ a função suave dada por $F(x, v) = (|x|^2 - 1, \langle x, v \rangle)$. Mostre que $F^{-1}(0, 0)$ é difeomorfo ao fibrado tangente de $\mathbb{S}^{n-1}$.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** F é uma aplicação de $\mathbb{R}^{2n}$ para $\mathbb{R}^2$ definida por $F(x, v) = (f_1(x, v), f_2(x, v))$, onde $f_1(x, v) = |x|^2 - 1$ e $f_2(x, v) = \langle x, v \rangle$.
- **Tese:** Provar que o conjunto nível $M = F^{-1}(0, 0)$ é difeomorfo ao fibrado tangente $T\mathbb{S}^{n-1}$.

Fundamentação Teórica

1. **Caracterização do Espaço Tangente da Esfera:** Conforme provamos na **Questão 3(b) da Lista 01**, para qualquer $x \in \mathbb{S}^{n-1}$, o espaço tangente é dado por $T_x\mathbb{S}^{n-1} = \{v \in \mathbb{R}^n : \langle x, v \rangle = 0\}$.

2. **Definição de Fibrado Tangente:** Por definição (Lee, Cap. 3), o fibrado tangente de $\mathbb{S}^{n-1}$ é a união disjunta de seus espaços tangentes:

$$T\mathbb{S}^{n-1} = \bigcup_{x \in \mathbb{S}^{n-1}} \{x\} \times T_x \mathbb{S}^{n-1} = \{(x, v) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n : |x|^2 = 1 \text{ e } \langle x, v \rangle = 0\}.$$

3. **Teorema do Valor Regular:** Se c é um valor regular de uma aplicação suave F , então $F^{-1}(c)$ é uma subvariedade suave de codimensão igual à dimensão do contradomínio.

Desenvolvimento Formal

1. Igualdade de Conjuntos

Analisemos o conjunto $M = F^{-1}(0, 0)$. Por definição:

$$\begin{aligned} M &= \{(x, v) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n : F(x, v) = (0, 0)\} \\ &= \{(x, v) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n : |x|^2 - 1 = 0 \text{ e } \langle x, v \rangle = 0\} \\ &= \{(x, v) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n : |x|^2 = 1 \text{ e } \langle x, v \rangle = 0\}. \end{aligned}$$

Comparando com a definição de $T\mathbb{S}^{n-1}$ exposta na fundamentação, vemos que M e $T\mathbb{S}^{n-1}$ são idênticos como subconjuntos de $\mathbb{R}^{2n}$.

2. Prova de que $(0, 0)$ é Valor Regular

Para garantir que M é uma variedade suave, devemos mostrar que o diferencial $DF_{(x,v)} : \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}^2$ é sobrejetivo para todo $(x, v) \in M$. A matriz Jacobiana de F é dada por:

$$DF_{(x,v)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} & \frac{\partial f_1}{\partial v_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial v_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} & \frac{\partial f_2}{\partial v_1} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial v_n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 & \cdots & 2x_n & 0 & \cdots & 0 \\ v_1 & \cdots & v_n & x_1 & \cdots & x_n \end{bmatrix}.$$

O diferencial é sobrejetivo se, e somente se, as duas linhas da matriz Jacobiana forem linearmente independentes. Suponhamos que existam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tais que:

$$\alpha(2x_1, \dots, 2x_n, 0, \dots, 0) + \beta(v_1, \dots, v_n, x_1, \dots, x_n) = (0, \dots, 0).$$

Isso nos dá dois sistemas de equações:

1. Para as últimas n componentes: $\beta x_i = 0$ para todo $i \in \{1, \dots, n\}$. Como $(x, v) \in M$, temos $|x|^2 = 1$, logo $x \neq 0$. Isso força $\beta = 0$.
2. Para as primeiras n componentes: $\alpha(2x_i) + \beta v_i = 0$. Substituindo $\beta = 0$, temos $2\alpha x_i = 0$. Novamente, como $x \neq 0$, temos $\alpha = 0$.

Como $\alpha = \beta = 0$ é a única solução, as linhas são linearmente independentes. Portanto, $(0, 0)$ é um valor regular de F , e M é uma subvariedade suave de $\mathbb{R}^{2n}$ de dimensão $2n - 2$.

3. Difeomorfismo com $T\mathbb{S}^{n-1}$

Definimos a aplicação $\Psi : M \rightarrow T\mathbb{S}^{n-1}$ como a aplicação identidade $\Psi(x, v) = (x, v)$.

- **Bijetividade:** Já provamos que $M = T\mathbb{S}^{n-1}$ como conjuntos.
- **Suavidade:** Ψ é a restrição da identidade $\text{Id}_{\mathbb{R}^{2n}}$ a uma subvariedade, logo é suave.
- **Inversa:** A inversa Ψ^{-1} também é a restrição da identidade, logo é suave.

Visto que $T\mathbb{S}^{n-1}$ possui a estrutura de variedade suave induzida por seu atlas (Questão 13), e M possui a estrutura de subvariedade induzida pelo Teorema do Valor Regular, a aplicação Ψ é um difeomorfismo.

Conclusão O conjunto nível $F^{-1}(0, 0)$ é a representação extrínseca do fibrado tangente da esfera, e ambos são difeomorfos. ■

Questão 17. Sejam M^n uma n -variedade suave e $Y : M^n \rightarrow TM$ um campo vetorial áspero. Mostre que Y é suave se, e somente se, para qualquer aberto $U \subset M^n$ e toda $f \in C^\infty(U)$, a função $Yf : M^n \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $(Yf)(p) = Y_p(f)$ para cada $p \in U$, é suave.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** M^n é uma variedade suave; Y é um campo vetorial áspero (ou seja, uma seção do fibrado tangente TM , onde para cada $p \in M$, $Y_p \in T_p M$).
- **Tese:** Provar a equivalência: Y é uma aplicação suave $M \rightarrow TM \iff$ a aplicação $f \mapsto Yf$ preserva a suavidade (transforma funções suaves em funções suaves).

Fundamentação Teórica

1. **Suavidade de Campos Vetoriais:** Segundo a definição de Lee (Cap. 3), um campo de vetores Y é suave se a aplicação $Y : M \rightarrow TM$ for suave. Em coordenadas locais (U, ϕ) com $\phi(p) = (x^1, \dots, x^n)$, Y pode ser escrito como:

$$Y_p = \sum_{i=1}^n Y^i(p) \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p,$$

onde as funções $Y^i : U \rightarrow \mathbb{R}$ são as componentes do campo. Y é suave se, e somente se, cada função componente Y^i for suave (C^∞).

2. **Ação de Vetores Tangentes:** Um vetor $Y_p \in T_p M$ atua como uma derivação sobre funções suaves. Para $f \in C^\infty(U)$, a ação é dada por:

$$(Yf)(p) = Y_p(f) = \sum_{i=1}^n Y^i(p) \frac{\partial f}{\partial x^i}(p).$$

Desenvolvimento Formal

1. Direção ($\implies$): Suponha que Y seja suave.

Se Y é suave, então para qualquer carta local (U, ϕ) , as funções componentes $Y^i : U \rightarrow \mathbb{R}$ são suaves. Seja $f \in C^\infty(U)$ uma função suave. A função (Yf) é definida localmente por:

$$(Yf)(p) = \sum_{i=1}^n Y^i(p) \frac{\partial f}{\partial x^i}(p).$$

Como f é suave, suas derivadas parciais $\frac{\partial f}{\partial x^i}$ são também funções suaves em U . A expressão de $(Yf)(p)$ é uma soma de produtos de funções suaves (Y^i e $\frac{\partial f}{\partial x^i}$). Como o espaço $C^\infty(U)$ é um anel (estável sob soma e produto), a função (Yf) é necessariamente suave em U .

2. Direção ($\impliedby$): Suponha que Yf seja suave para toda $f \in C^\infty(U)$.

Para provar que Y é suave, devemos mostrar que suas componentes Y^i são suaves para qualquer carta local (U, ϕ) . Consideremos as funções de coordenada $x^j : U \rightarrow \mathbb{R}$ para $j \in \{1, \dots, n\}$. Estas funções são, por definição de variedade suave, funções suaves ($x^j \in C^\infty(U)$). Pela nossa hipótese, a aplicação de Y sobre qualquer função suave resulta em uma função suave. Portanto, a função (Yx^j) deve ser suave para cada j . Calculamos a ação de Y sobre a função de coordenada x^j :

$$\begin{aligned} (Yx^j)(p) &= Y_p(x^j) \\ &= \sum_{i=1}^n Y^i(p) \frac{\partial x^j}{\partial x^i} \Big|_p. \end{aligned}$$

Visto que $\frac{\partial x^j}{\partial x^i} = \delta_i^j$ (o delta de Kronecker), a soma simplifica-se para:

$$(Yx^j)(p) = \sum_{i=1}^n Y^i(p) \delta_i^j = Y^j(p).$$

Como assumimos que (Yf) é suave para toda $f \in C^\infty(U)$, e x^j é tal função, concluímos que Y^j é uma função suave para todo $j \in \{1, \dots, n\}$.

Sendo todas as funções componentes Y^i suaves, a aplicação $Y : M \rightarrow TM$ é suave por definição.

Conclusão: A suavidade de um campo de vetores é equivalente à sua capacidade de mapear funções suaves em funções suaves. Isso prova que a definição geométrica e a definição analítica de campos vetoriais suaves são equivalentes. ■

Questão 18. Seja M^n uma n -variedade suave. Mostre que uma aplicação $\mathcal{J} : C^\infty(M) \rightarrow C^\infty(M)$ é uma derivação se, e somente se, $\mathcal{J}f = Yf$ para algum campo de vetores suave $Y \in \mathfrak{X}(M)$.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** $\mathcal{J}$ é uma aplicação linear de $C^\infty(M)$ em si mesma que satisfaz a regra de Leibniz: $\mathcal{J}(fg) = f\mathcal{J}g + g\mathcal{J}f$ para todo $f, g \in C^\infty(M)$.
- **Tese:** Provar que existe um único campo de vetores suave Y tal que, para toda função f , a função $\mathcal{J}f$ é idêntica à função Yf .

Fundamentação Teórica

1. **Derivação em um Ponto:** Um vetor tangente $Y_p \in T_pM$ é definido como uma derivação no ponto p .
2. **Campos Vetoriais:** Um campo de vetores Y é suave se, para toda $f \in C^\infty(M)$, a função $Yf : p \mapsto Y_p(f)$ é suave (resultado provado na **Questão 17 desta Lista 02**).
3. **Localidade e Lema de Extensão:** Para que $\mathcal{J}$ defina um campo de vetores, a operação $\mathcal{J}f(p)$ deve depender apenas dos valores de f em uma vizinhança de p . O **Lema de Extensão (Questão 27 da Lista 01)** garante que qualquer função suave local pode ser estendida para uma função suave global, permitindo a identificação de $\mathcal{J}$ com a ação de vetores tangentes.

Desenvolvimento Formal

1. Construção do Campo de Vetores Y

Para cada ponto $p \in M$, definimos a aplicação $Y_p : C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$ por:

$$Y_p(f) = (\mathcal{J}f)(p).$$

Verificamos que Y_p é um vetor tangente em p (uma derivação):

- **Linearidade:** Como $\mathcal{J}$ é linear, $Y_p(af + bg) = (\mathcal{J}(af + bg))(p) = (a\mathcal{J}f + b\mathcal{J}g)(p) = aY_p(f) + bY_p(g)$.
- **Regra de Leibniz:** $Y_p(fg) = (\mathcal{J}(fg))(p) = (f\mathcal{J}g + g\mathcal{J}f)(p) = f(p)Y_p(g) + g(p)Y_p(f)$.

Portanto, $Y_p \in T_pM$ para todo $p \in M$, o que define um campo vetorial áspero Y .

2. Prova de que Y é Suave

Pela fundamentação da **Questão 17**, Y é um campo de vetores suave se, e somente se, para toda $f \in C^\infty(M)$, a função Yf é suave.

Por definição de nossa construção:

$$(Yf)(p) = Y_p(f) = (\mathcal{J}f)(p).$$

Logo, a função Yf é exatamente a função $\mathcal{J}f$. Como, por hipótese, $\mathcal{J}$ mapeia $C^\infty(M)$ em $C^\infty(M)$, a função $\mathcal{J}f$ é suave para qualquer f suave. Portanto, Y é um campo de vetores suave ($Y \in \mathfrak{X}(M)$).

3. Unicidade e Direção Inversa

- **Unicidade:** Se existir outro campo Z tal que $Zf = \mathcal{J}f$, então para todo p , $Z_p(f) = (\mathcal{J}f)(p) = Y_p(f)$ para toda f . Como as funções suaves separam os pontos do espaço tangente, temos $Z_p = Y_p$ para todo p , logo $Z = Y$.
- **Inversa ($\Leftarrow$):** Seja $Y \in \mathfrak{X}(M)$. Definimos $\mathcal{J}f = Yf$. Como Y é suave, $\mathcal{J}f \in C^\infty(M)$. A linearidade de $\mathcal{J}$ segue da linearidade de Y_p em cada ponto, e a regra de Leibniz segue da definição de vetor tangente. Assim, $\mathcal{J}$ é uma derivação.

Conclusão: A correspondência $\mathcal{J} \longleftrightarrow Y$ é um isomorfismo entre o espaço de derivações de $C^\infty(M)$ e o espaço de campos vetoriais suaves $\mathfrak{X}(M)$. ■

Questão 19. Seja $F : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ o campo de vetores suave definido por $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_2, -x_1, x_4, -x_3)$. Mostre que $X = F|_{\mathbb{S}^3}$ é um campo de vetores em $\mathbb{S}^3$ sem singularidades.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** F é uma aplicação suave de $\mathbb{R}^4$ em $\mathbb{R}^4$. $\mathbb{S}^3$ é a esfera unitária em $\mathbb{R}^4$. X é a restrição de F a $\mathbb{S}^3$.
- **Tese 1:** Provar que X é um campo de vetores em $\mathbb{S}^3$ (ou seja, $F(p) \in T_p\mathbb{S}^3$ para todo $p \in \mathbb{S}^3$).
- **Tese 2:** Provar que X não possui singularidades (ou seja, $X(p) \neq 0$ para todo $p \in \mathbb{S}^3$).

Fundamentação Teórica

1. **Espaço Tangente da Esfera:** Como provamos na **Questão 3(b) da Lista 01**, para qualquer ponto $p \in \mathbb{S}^n$, o espaço tangente $T_p\mathbb{S}^n$ é o subespaço de $\mathbb{R}^{n+1}$ ortogonal ao vetor posição p . Portanto, um vetor $v \in \mathbb{R}^{n+1}$ pertence a $T_p\mathbb{S}^n$ se, e somente se, $\langle p, v \rangle = 0$.
2. **Singularidade:** Um ponto p é dito ser uma singularidade de um campo de vetores X se $X(p) = 0$ (o vetor nulo).

Desenvolvimento Formal

1. Prova de que X é um campo de vetores em $\mathbb{S}^3$

Seja $p = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{S}^3$. O vetor $F(p)$ é dado por $(x_2, -x_1, x_4, -x_3)$. Calculamos o produto escalar entre o vetor posição p e o vetor $F(p)$:

$$\begin{aligned} \langle p, F(p) \rangle &= \langle (x_1, x_2, x_3, x_4), (x_2, -x_1, x_4, -x_3) \rangle \\ &= x_1(x_2) + x_2(-x_1) + x_3(x_4) + x_4(-x_3) \\ &= x_1x_2 - x_1x_2 + x_3x_4 - x_3x_4 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Como o produto escalar é nulo para todo $p \in \mathbb{S}^3$, concluímos que $F(p) \in T_p\mathbb{S}^3$. Portanto, a restrição $X = F|_{\mathbb{S}^3}$ é, por definição, um campo de vetores em $\mathbb{S}^3$.

2. Prova da ausência de singularidades

Calculamos a norma euclidiana de $X(p)$ para qualquer $p \in \mathbb{S}^3$:

$$\begin{aligned} \|X(p)\|^2 &= \|F(p)\|^2 = (x_2)^2 + (-x_1)^2 + (x_4)^2 + (-x_3)^2 \\ &= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2. \end{aligned}$$

Visto que $p \in \mathbb{S}^3$, sabemos que $\|p\|^2 = 1$, logo:

$$\|X(p)\|^2 = 1 \implies \|X(p)\| = 1 \neq 0.$$

Como a norma de $X(p)$ é constante e igual a 1 para todo $p \in \mathbb{S}^3$, o campo de vetores X nunca se anula. Portanto, X não possui singularidades. ■

Questão 20. Seja $F : \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$ o campo de vetores suave definido por $F(x_1, x_2, x_3, x_4, \dots, x_{2n-1}, x_{2n}) = (x_2, -x_1, x_4, -x_3, \dots, x_{2n}, -x_{2n-1})$. Mostre que $X = F|_{\mathbb{S}^{2n-1}}$ é um campo de vetores em $\mathbb{S}^{2n-1}$ sem singularidades.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** F é uma aplicação suave de $\mathbb{R}^{2n}$ em $\mathbb{R}^{2n}$. $\mathbb{S}^{2n-1}$ é a esfera unitária em $\mathbb{R}^{2n}$.
- **Tese:** Provar que a restrição $X = F|_{\mathbb{S}^{2n-1}}$ é um campo de vetores sem singularidades.

Fundamentação Teórica Utilizamos os mesmos fundamentos da **Questão 19**: a condição de tangencialidade $\langle p, X(p) \rangle = 0$ e a verificação de que $\|X(p)\| \neq 0$ para todo p .

Desenvolvimento Formal

1. Prova de Tangencialidade Seja $p = (x_1, x_2, \dots, x_{2n-1}, x_{2n}) \in \mathbb{S}^{2n-1}$. O vetor $F(p)$ é dado por

$$(x_2, -x_1, \dots, x_{2n}, -x_{2n-1}).$$

O produto escalar é:

$$\begin{aligned} \langle p, F(p) \rangle &= \sum_{k=1}^n (x_{2k-1}x_{2k} + x_{2k}(-x_{2k-1})) \\ &= \sum_{k=1}^n (x_{2k-1}x_{2k} - x_{2k}x_{2k-1}) \\ &= \sum_{k=1}^n 0 = 0. \end{aligned}$$

Como $\langle p, F(p) \rangle = 0$ para todo $p \in \mathbb{S}^{2n-1}$, X é um campo de vetores em $\mathbb{S}^{2n-1}$.

2. Prova da ausência de singularidades A norma de $X(p)$ ao quadrado é:

$$\begin{aligned} \|X(p)\|^2 &= \sum_{k=1}^n (x_{2k}^2 + (-x_{2k-1})^2) \\ &= \sum_{i=1}^{2n} x_i^2 = \|p\|^2. \end{aligned}$$

Dado que $p \in \mathbb{S}^{2n-1}$, temos $\|p\|^2 = 1$. Logo, $\|X(p)\| = 1$ para todo $p \in \mathbb{S}^{2n-1}$, o que implica que X não possui singularidades. ■

Questão 21. Seja $F : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ o campo de vetores suave definido por

$$F(x_1, \dots, x_{n+1}) = \frac{1}{x_1^2 + \dots + x_{n+1}^2} (-x_1x_{n+1}, \dots, -x_nx_{n+1}, 1 - x_{n+1}^2).$$

Mostre que $X = F|_{\mathbb{S}^n}$ é um campo de vetores em $\mathbb{S}^n$ com apenas duas singularidades.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** F é uma aplicação suave em $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$. X é a restrição de F à esfera $\mathbb{S}^n$.
- **Tese 1:** Provar que X é um campo de vetores em $\mathbb{S}^n$.
- **Tese 2:** Provar que $X(p) = 0$ se, e somente se, p for um dos dois polos da esfera.

Fundamentação Teórica Como nas questões anteriores, utilizaremos a condição $\langle p, X(p) \rangle = 0$ para tangencialidade. Para a análise de singularidades, resolveremos o sistema de equações $F(p) = 0$ sob a restrição $\|p\|^2 = 1$.

Desenvolvimento Formal

1. Prova de Tangencialidade Seja $p = (x_1, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{S}^n$. Para este ponto, $\|p\|^2 = \sum_{i=1}^{n+1} x_i^2 = 1$. O vetor $F(p)$ simplifica-se para:

$$F(p) = (-x_1x_{n+1}, \dots, -x_nx_{n+1}, 1 - x_{n+1}^2).$$

Calculamos o produto escalar $\langle p, F(p) \rangle$:

$$\begin{aligned} \langle p, F(p) \rangle &= \left(\sum_{i=1}^n x_i(-x_ix_{n+1}) \right) + x_{n+1}(1 - x_{n+1}^2) \\ &= -x_{n+1} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) + x_{n+1} - x_{n+1}^3. \end{aligned}$$

Como $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1 - x_{n+1}^2$, substituímos:

$$\begin{aligned}\langle p, F(p) \rangle &= -x_{n+1}(1 - x_{n+1}^2) + x_{n+1} - x_{n+1}^3 \\ &= -x_{n+1} + x_{n+1}^3 + x_{n+1} - x_{n+1}^3 \\ &= 0.\end{aligned}$$

Portanto, X é um campo de vetores em $\mathbb{S}^n$.

2. Análise das Singularidades

Um ponto $p \in \mathbb{S}^n$ é uma singularidade se $F(p) = 0$. Isso implica que todas as componentes de $F(p)$ devem ser nulas:

1. $-x_i x_{n+1} = 0$ para todo $i \in \{1, \dots, n\}$.
2. $1 - x_{n+1}^2 = 0$.

Da equação (2), temos que $x_{n+1}^2 = 1$, logo $x_{n+1} = 1$ ou $x_{n+1} = -1$.

Caso I: $x_{n+1} = 1$ Substituindo na equação (1), temos $-x_i(1) = 0 \implies x_i = 0$ para todo $i \in \{1, \dots, n\}$. O ponto é $p = (0, 0, \dots, 0, 1)$, que é o **polo norte** N .

Caso II: $x_{n+1} = -1$ Substituindo na equação (1), temos $-x_i(-1) = 0 \implies x_i = 0$ para todo $i \in \{1, \dots, n\}$. O ponto é $p = (0, 0, \dots, 0, -1)$, que é o **polo sul** S .

Como esses são os únicos pontos que satisfazem o sistema, o campo de vetores X possui exatamente duas singularidades: $\{N, S\}$. ■

Questão 22. Sejam $F : M^n \rightarrow N^k$ uma aplicação suave, $V_1, V_2 \in \mathfrak{X}(M)$ e $W_1, W_2 \in \mathfrak{X}(N)$. Suponha que V_i é F -relacionado com W_i para $i \in \{1, 2\}$. Mostre que $[V_1, V_2]$ é F -relacionado a $[W_1, W_2]$.

Solução: Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** F é suave. V_1, V_2 são campos em M ; W_1, W_2 são campos em N . A relação de F -relacionamento implica que para todo $p \in M$, $F_{*,p}(V_{1,p}) = W_{1,F(p)}$ e $F_{*,p}(V_{2,p}) = W_{2,F(p)}$.
- **Tese:** Provar que o colchete de Lie $[V_1, V_2]$ é F -relacionado ao colchete $[W_1, W_2]$.

Fundamentação Teórica

1. **Caracterização de Campos F -relacionados:** De acordo com Lee (Cap. 9), um campo $V \in \mathfrak{X}(M)$ é F -relacionado a $W \in \mathfrak{X}(N)$ se, e somente se, para toda função $g \in C^\infty(N)$, temos a identidade:

$$V(g \circ F) = (Wg) \circ F.$$

2. **Definição do Colchete de Lie:** O colchete de Lie $[V, W]$ é o único campo vetorial que atua sobre funções $f \in C^\infty(M)$ como a comutador de derivações:

$$[V, W]f = V(Wf) - W(Vf).$$

Desenvolvimento Formal

Para provar que $[V_1, V_2]$ é F -relacionado a $[W_1, W_2]$, devemos mostrar que para qualquer função de teste $g \in C^\infty(N)$, a seguinte igualdade:

$$[V_1, V_2](g \circ F) = ([W_1, W_2]g) \circ F.$$

Partindo do lado esquerdo e aplicando a definição de colchete de Lie em M :

$$[V_1, V_2](g \circ F) = V_1(V_2(g \circ F)) - V_2(V_1(g \circ F)).$$

Como V_2 é F -relacionado a W_2 , temos $V_2(g \circ F) = (W_2g) \circ F$. Substituindo:

$$[V_1, V_2](g \circ F) = V_1((W_2g) \circ F) - V_2((W_1g) \circ F).$$

Agora, aplicamos novamente a propriedade de F -relacionamento, desta vez para V_1 e W_1 , e para V_2 e W_2 :

$$V_1((W_2g) \circ F) = (W_1(W_2g)) \circ F$$

$$V_2((W_1g) \circ F) = (W_2(W_1g)) \circ F.$$

Substituindo estas expressões de volta na equação original:

$$\begin{aligned} [V_1, V_2](g \circ F) &= (W_1(W_2g)) \circ F - (W_2(W_1g)) \circ F \\ &= (W_1(W_2g) - W_2(W_1g)) \circ F \\ &= ([W_1, W_2]g) \circ F. \end{aligned}$$

A igualdade foi provada. Portanto, $[V_1, V_2]$ é F -relacionado a $[W_1, W_2]$. ■

Questão 23. Seja $F : M^n \rightarrow N^k$ um difeomorfismo e considere $V_1, V_2 \in \mathfrak{X}(M)$. Mostre que $F_*[V_1, V_2] = [F_*V_1, F_*V_2]$.

Solução: Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** F é um difeomorfismo. V_1, V_2 são campos suaves em M .
- **Tese:** O push-forward do colchete é igual ao colchete dos push-forwards.

Fundamentação Teórica

1. **Push-forward de Campos via Difeomorfismos:** Se F é um difeomorfismo, para qualquer $V \in \mathfrak{X}(M)$, o campo $F_*V \in \mathfrak{X}(N)$ é definido por $(F_*V)_{F(p)} = F_{*,p}(V_p)$. Por construção, V é F -relacionado a F_*V .
2. **Resultado Anterior:** Na **Questão 22 desta Lista 02**, provamos que se V_i é F -relacionado a W_i , então $[V_1, V_2]$ é F -relacionado a $[W_1, W_2]$.

Desenvolvimento Formal

Sejam $W_1 = F_*V_1$ e $W_2 = F_*V_2$. Por definição de push-forward via difeomorfismo, V_1 é F -relacionado a W_1 e V_2 é F -relacionado a W_2 .

Aplicando o resultado da **Questão 22**, concluímos que o campo $[V_1, V_2]$ é F -relacionado ao campo $[W_1, W_2]$.

No entanto, o push-forward do colchete $[V_1, V_2]$ por F , denotado por $F_*[V_1, V_2]$, é, por definição, o único campo em N que é F -relacionado a $[V_1, V_2]$. Como $[W_1, W_2]$ também é F -relacionado a $[V_1, V_2]$, a unicidade do campo F -relacionado implica que:

$$F_*[V_1, V_2] = [W_1, W_2].$$

Substituindo W_1 e W_2 pelas suas definições:

$$F_*[V_1, V_2] = [F_*V_1, F_*V_2].$$

■

Questão 24. Sejam M^n e N^k variedades suaves e $f : M^n \rightarrow N^k$ uma aplicação suave. Defina a aplicação $F : M^n \rightarrow M^n \times N^k$ por $F(x) = (x, f(x))$. Mostre que para cada $V \in \mathfrak{X}(M)$, existe um campo vetorial suave em $M^n \times N^k$ que é F -relacionado com V .

Solução: Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** $f : M \rightarrow N$ é suave. $F(x) = (x, f(x))$ é a aplicação grafo.
- **Tese:** Para qualquer $V \in \mathfrak{X}(M)$, existe $\mathcal{V} \in \mathfrak{X}(M \times N)$ tal que $\mathcal{V}_{F(p)} = F_{*,p}(V_p)$.

Fundamentação Teórica

1. **Diferencial de Aplicações Produto:** Se $F(x) = (g(x), h(x))$, então $F_*V = (g_*V, h_*V)$. No nosso caso, $g = \text{Id}_M$ e $h = f$. Logo:

$$F_{*,p}(V_p) = (V_p, f_{*,p}(V_p)) \in T_pM \times T_{f(p)}N.$$

2. Soma Direta do Espaço Tangente: Como visto anteriormente, $T_{(p,q)}(M \times N) \cong T_p M \oplus T_q N$. Um campo vetorial em $M \times N$ é suave se suas componentes nos fatores são suaves.

Desenvolvimento Formal

Queremos construir um campo $\mathcal{V} \in \mathfrak{X}(M \times N)$ tal que $\mathcal{V}_{F(p)} = (V_p, f_{*,p}(V_p))$.

Definimos o campo $\mathcal{V}$ em $M \times N$ da seguinte forma: para cada ponto $(p, q) \in M \times N$, associamos o vetor:

$$\mathcal{V}_{(p,q)} = (V_p, (f_{*,p}V_p)).$$

Note que a segunda componente depende apenas de p e do campo V , sendo constante em relação a q .

1. Prova de Suavidade: Seja (U, ϕ) uma carta em M e (W, ψ) uma carta em N . O atlas produto fornece coordenadas (x^i, y^j) . As componentes de $\mathcal{V}$ em relação a este atlas são:

- Componentes em M : $V^i(p)$, que são suaves pois $V \in \mathfrak{X}(M)$.
- Componentes em N : $\sum_{i=1}^n V^i(p) \frac{\partial f^j}{\partial x^i}(p)$. Como V^i e as derivadas de f são suaves, essas componentes são suaves em p e constantes em q .

Logo, $\mathcal{V}$ é um campo vetorial suave em $M \times N$.

2. Verificação do F -relacionamento: Para qualquer $p \in M$:

$$\begin{aligned} \mathcal{V}_{F(p)} &= \mathcal{V}_{(p, f(p))} \\ &= (V_p, f_{*,p}(V_p)) \\ &= F_{*,p}(V_p). \end{aligned}$$

Isso prova que $\mathcal{V}$ é F -relacionado com V . ■

Questão 25. Sejam $M_1^{n_1}, \dots, M_k^{n_k}$ variedades suaves. Para cada $i \in \{1, \dots, k\}$, considere a projeção $\pi_i : M_1 \times \dots \times M_k \rightarrow M_i$ sobre o i -ésimo fator. Mostre que para cada $X \in \mathfrak{X}(M_i)$, existe um campo vetorial suave sobre $M_1 \times \dots \times M_k$ que é π_i -relacionado com X .

Solução: Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** $M = \prod M_j$ é a variedade produto. π_i é a projeção no fator i . X é um campo suave em M_i .
- **Tese:** Existe $\mathcal{X} \in \mathfrak{X}(M)$ tal que $(\pi_i)_* \mathcal{X} = X \circ \pi_i$.

Fundamentação Teórica O espaço tangente de um produto é a soma direta dos espaços tangentes:

$$T_{(p_1, \dots, p_k)} M \cong \bigoplus_{j=1}^k T_{p_j} M_j.$$

O diferencial da projeção π_i é a projeção linear sobre a i -ésima componente:

$$(\pi_i)_*(v_1, \dots, v_k) = v_i.$$

Desenvolvimento Formal

Definimos o campo vetorial $\mathcal{X}$ em M da seguinte forma: para cada ponto $p = (p_1, \dots, p_k) \in M$, associamos o vetor:

$$\mathcal{X}_p = (0, \dots, 0, X_{p_i}, 0, \dots, 0),$$

onde o vetor $X_{p_i} \in T_{p_i} M_i$ ocupa a i -ésima posição e todas as outras componentes são o vetor nulo nos respectivos espaços tangentes $T_{p_j} M_j$.

1. Suavidade: Seja (U_j, ϕ_j) um atlas para cada M_j . O atlas produto $\Phi = (\phi_1, \dots, \phi_k)$ fornece coordenadas para M . As componentes de $\mathcal{X}$ em Φ são nulas para todas as coordenadas exceto as que correspondem ao fator M_i , cujas componentes são as de X em ϕ_i . Como X é suave, $\mathcal{X}$ é suave.

2. Verificação do π_i -relacionamento: Para qualquer $p \in M$, temos:

$$\begin{aligned}(\pi_i)_* \mathcal{X}_p &= (\pi_i)_*(0, \dots, X_{p_i}, \dots, 0) \\ &= X_{p_i} \\ &= X_{\pi_i(p)}.\end{aligned}$$

Isso prova que $\mathcal{X}$ é π_i -relacionado com X . ■

Questão 26. Seja $F : M \rightarrow N$ um difeomorfismo local. Mostre que para cada $Y \in \mathfrak{X}(N)$, existe um único campo vetorial suave em M que é F -relacionado com Y .

Solução: Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** F é um difeomorfismo local. Y é um campo suave em N .
- **Tese:** Existe um único $X \in \mathfrak{X}(M)$ tal que $F_*X = Y \circ F$.

Fundamentação Teórica

1. **Difeomorfismo Local:** Para cada $p \in M$, existe aberto U tal que $F|_U : U \rightarrow F(U)$ é um difeomorfismo.
2. **Isomorfismo do Diferencial:** Como provamos na **Questão 07 desta Lista 02**, se F é um difeomorfismo local, então $F_{*,p} : T_pM \rightarrow T_{F(p)}N$ é um isomorfismo de espaços vetoriais para todo $p \in M$.

Desenvolvimento Formal

1. Existência e Unicidade Pontual Para cada $p \in M$, queremos encontrar $X_p \in T_pM$ tal que $F_{*,p}(X_p) = Y_{F(p)}$. Como $F_{*,p}$ é um isomorfismo, existe um único vetor X_p dado por:

$$X_p = (F_{*,p})^{-1}(Y_{F(p)}).$$

Isso define unicamente o campo vetorial áspero X .

2. Prova de Suavidade e a Matriz Jacobiana Seja (U, ϕ) uma carta em M e (V, ψ) uma carta em N tais que $F(U) \subset V$. A representação coordenada de F é $\hat{F} = \psi \circ F \circ \phi^{-1}$. Definimos a **Matriz Jacobiana** de F no ponto p , denotada por $J_F(p)$, como a matriz cujas entradas são as derivadas parciais das componentes de $\hat{F}$:

$$(J_F(p))_{ji} = \frac{\partial \hat{F}^j}{\partial x^i}(\phi(p)), \quad \text{para } i = 1, \dots, n \text{ e } j = 1, \dots, k.$$

A representação coordenada de X é dada por $X^i(p)$. A condição $F_*X = Y \circ F$ traduz-se, em coordenadas, no sistema linear:

$$\sum_{i=1}^n (J_F(p))_{ji} X^i(p) = Y^j(F(p)).$$

Em notação matricial, isso é $J_F(p) \cdot \mathbf{X}(p) = \mathbf{Y}(F(p))$. Como F é um difeomorfismo local, $\det(J_F(p)) \neq 0$, logo a matriz é invertível:

$$\begin{bmatrix} X^1(p) \\ \vdots \\ X^n(p) \end{bmatrix} = (J_F(p))^{-1} \begin{bmatrix} Y^1(F(p)) \\ \vdots \\ Y^k(F(p)) \end{bmatrix}.$$

Como as funções $\hat{F}^j$ são suaves, as entradas de $J_F(p)$ são suaves. Pela fórmula de Cramer, a inversa de uma matriz cujas entradas são suaves também possui entradas suaves (sendo o quociente do determinante por cofatores). Como Y^j e F são suaves, o produto matricial resulta em funções X^i que são suaves.

Conclusão O campo X é suave e é o único campo F -relacionado a Y . ■

Convenção de Notação: Soma de Einstein Para simplificar as expressões algébricas em cálculos de alta densidade, adotamos a **Notação de Einstein**. Nesta convenção, sempre que um índice aparece repetido em um único termo (uma vez como sobrescrito e outra como subscrito), assume-se a soma automática sobre a dimensão da variedade.

Exemplo: $V^i \partial_i f \equiv \sum_{i=1}^n V^i \frac{\partial f}{\partial x^i}$.

Questão 27. Dados os seguintes campos vetoriais $V, W \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^3)$, calcule o colchete de Lie $[V, W]$:

(a) $V = y \frac{\partial}{\partial z} - 2xy^2 \frac{\partial}{\partial y}, \quad W = \frac{\partial}{\partial y}.$

(b) $V = x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x}, \quad W = y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y}.$

(c) $V = x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x}, \quad W = x \frac{\partial}{\partial y} + y \frac{\partial}{\partial x}.$

Solução: Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** V e W são campos vetoriais suaves em $\mathbb{R}^3$.
- **Tese:** Calcular a aplicação $[V, W]$.

Fundamentação Teórica Conforme a teoria de campos vetoriais, a suavidade de $[V, W]$ é garantida pois as componentes de V e W são suaves, e o colchete é formado por derivadas parciais dessas componentes (aplicando a lógica de suavidade da **Questão 26**).

Utilizando a notação de Einstein, as componentes do colchete $[V, W]^k$ são dadas por:

$$[V, W]^k = V^i \partial_i W^k - W^i \partial_i V^k.$$

Desenvolvimento Formal

(a) $V = -2xy^2 \partial_y + y \partial_z$ e $W = \partial_y$. Componentes: $V^x = 0, V^y = -2xy^2, V^z = y$ e $W^x = 0, W^y = 1, W^z = 0$.

$$[V, W]^x = V^i \partial_i W^x - W^i \partial_i V^x = 0 - 0 = 0.$$

$$[V, W]^y = V^i \partial_i W^y - W^i \partial_i V^y = 0 - (1 \cdot \partial_y(-2xy^2)) = -(-4xy) = 4xy.$$

$$[V, W]^z = V^i \partial_i W^z - W^i \partial_i V^z = 0 - (1 \cdot \partial_y(y)) = -1.$$

Logo: $[V, W] = 4xy \frac{\partial}{\partial y} - \frac{\partial}{\partial z}.$

(b) $V = -y \partial_x + x \partial_y + 0 \partial_z$ e $W = 0 \partial_x - z \partial_y + y \partial_z$. Componentes: $V^x = -y, V^y = x, V^z = 0$ e $W^x = 0, W^y = -z, W^z = y$.

$$[V, W]^x = V^i \partial_i W^x - W^i \partial_i V^x = 0 - (W^y \partial_y V^x + W^z \partial_z V^x) = -((-z)(-1) + y(0)) = -z.$$

$$\begin{aligned} [V, W]^y &= V^i \partial_i W^y - W^i \partial_i V^y = (V^x \partial_x W^y + V^y \partial_y W^y) - (W^y \partial_y V^y + W^z \partial_z V^y) \\ &= (-y(0) + x(0)) - (-z(0) + y(0)) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [V, W]^z &= V^i \partial_i W^z - W^i \partial_i V^z = (V^x \partial_x W^z + V^y \partial_y W^z) - (W^y \partial_y V^z + W^z \partial_z V^z) \\ &= (-y(0) + x(1)) - (0) = x. \end{aligned}$$

Logo: $[V, W] = -z \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial z}.$

(c) $V = -y\partial_x + x\partial_y + 0\partial_z$ e $W = y\partial_x + x\partial_y + 0\partial_z$. Componentes: $V^x = -y, V^y = x, V^z = 0$ e $W^x = y, W^y = x, W^z = 0$.

$$\begin{aligned}
 [V, W]^x &= V^i \partial_i W^x - W^i \partial_i V^x = (V^x \partial_x W^x + V^y \partial_y W^x) - (W^x \partial_x V^x + W^y \partial_y V^x) \\
 &= (-y(0) + x(1)) - (y(0) + x(-1)) = x - (-x) = 2x. \\
 [V, W]^y &= V^i \partial_i W^y - W^i \partial_i V^y = (V^x \partial_x W^y + V^y \partial_y W^y) - (W^x \partial_x V^y + W^y \partial_y V^y) \\
 &= (-y(1) + x(0)) - (y(1) + x(0)) = -y - y = -2y. \\
 [V, W]^z &= 0 - 0 = 0.
 \end{aligned}$$

Logo:
$$[V, W] = 2x \frac{\partial}{\partial x} - 2y \frac{\partial}{\partial y}.$$

■

Resumo: Este documento apresenta a resolução detalhada da terceira lista de exercícios da disciplina de Variedades Diferenciáveis. O conteúdo aborda a teoria de fibrados vetoriais, incluindo a construção de estruturas suaves em fibrados, a análise de seções locais, a estrutura do fibrado cotangente e a teoria de integração de 1-formas em curvas.

Questão 1. Seja M^n uma n -variedade suave. Suponha que

(i) para cada $p \in M^n$, temos associado um k -espaço vetorial real E_p .

Sejam $E = \coprod_{p \in M^n} E_p$ e $\pi : E \rightarrow M^n$ uma aplicação que faz corresponder cada elemento de E_p ao ponto p . Suponha também que nos é dado:

(ii) uma cobertura aberta $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ de M^n ;

(iii) para cada $\alpha \in \Gamma$, uma aplicação bijetora $\Phi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{R}^k$ cuja restrição a cada E_p é um isomorfismo linear de E_p em $\{p\} \times \mathbb{R}^k \cong \mathbb{R}^k$;

(iv) para cada $\alpha, \beta \in \Gamma$ tal que $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$, uma aplicação suave $\tau_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow M(k, \mathbb{R})$ tal que a composta $\Phi_\alpha \circ \Phi_\beta^{-1} : (U_\alpha \cap U_\beta) \times \mathbb{R}^k \rightarrow (U_\alpha \cap U_\beta) \times \mathbb{R}^k$ é dada por $\Phi_\alpha \circ \Phi_\beta^{-1}(p, v) = (p, \tau_{\alpha\beta}(p)v)$.

Mostre que E admite uma única estrutura de variedade suave, tornando-se um fibrado vetorial suave de posto k sobre M^n , com π como projeção e as aplicações Φ_α como trivializações locais suaves.

Solução: Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** M^n é uma variedade suave; E é a união disjunta de espaços vetoriais E_p ; π é a projeção canônica; Φ_α são trivializações locais bijetivas; $\tau_{\alpha\beta}$ são funções de transição suaves com valores na álgebra de matrizes $M(k, \mathbb{R})$.
- **Tese:** Provar que E possui uma única estrutura de variedade suave de dimensão $n + k$ que torna π suave e as Φ_α trivializações suaves.

Fundamentação Teórica

1. **Lema de Construção de Variedades (Questão 11, Lista 01):** Para dotar um conjunto E de uma estrutura de variedade suave, é suficiente fornecer uma cobertura aberta $\{W_\alpha\}$ e bijeções $\Psi_\alpha : W_\alpha \rightarrow V_\alpha \subset \mathbb{R}^m$ tais que as funções de transição $\Psi_\alpha \circ \Psi_\beta^{-1}$ sejam difeomorfismos entre abertos de $\mathbb{R}^m$.
2. **Fibrados Vetoriais (Lee, Cap. 5):** Um fibrado vetorial suave de posto k é uma variedade suave E munida de uma projeção suave $\pi : E \rightarrow M$ e trivializações locais Φ_α que preservam a estrutura linear das fibras.
3. **Unicidade da Estrutura (Questão 1, Lista 01):** Qualquer atlas suave está contido em um único atlas suave maximal, o que define unicamente a estrutura suave da variedade.

Desenvolvimento Formal

1. Definição da Estrutura de Variedade Suave via Atlas

Adotamos a estratégia da **Questão 11 da Lista 01**. Para cada $\alpha \in \Gamma$, definimos o conjunto $W_\alpha = \pi^{-1}(U_\alpha)$. Visto que $\{U_\alpha\}$ cobre M^n , a coleção $\{W_\alpha\}$ cobre E . Definimos as cartas coordenadas como as trivializações fornecidas:

$$\Psi_\alpha = \Phi_\alpha : W_\alpha \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{R}^k.$$

Como U_α é um aberto de M^n , ele é homeomorfo a um aberto de $\mathbb{R}^n$. Logo, o produto $U_\alpha \times \mathbb{R}^k$ é homeomorfo a um aberto de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k \cong \mathbb{R}^{n+k}$. A coleção $\mathcal{A} = \{(W_\alpha, \Psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Gamma}$ constitui, portanto, um atlas topológico candidato para E .

2. Suavidade das Funções de Transição

Sejam $\alpha, \beta \in \Gamma$ tais que $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$. A função de transição $\Theta_{\alpha\beta} = \Psi_\alpha \circ \Psi_\beta^{-1}$ atua sobre o domínio $(U_\alpha \cap U_\beta) \times \mathbb{R}^k$. Pela hipótese (iv), temos:

$$\Theta_{\alpha\beta}(p, v) = (p, \tau_{\alpha\beta}(p)v).$$

Analisemos a suavidade desta aplicação em componentes:

- A primeira componente é a aplicação identidade no aberto $U_\alpha \cap U_\beta \subset M^n$, que é suave.
- A segunda componente é a aplicação $(p, v) \mapsto \tau_{\alpha\beta}(p)v$. Como $\tau_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow M(k, \mathbb{R})$ é suave, cada entrada da matriz $\tau_{\alpha\beta}(p)$ é uma função suave de p . O resultado da multiplicação $\tau_{\alpha\beta}(p)v$ é uma combinação linear de v com coeficientes suaves em p , o que constitui uma aplicação suave em (p, v) .

Sendo as funções de transição suaves, o atlas $\mathcal{A}$ define, pelo Lema de Construção de Variedades, uma estrutura de variedade suave em E de dimensão $n + k$.

3. Verificação da Estrutura de Fibrado Vetorial

- **Projeção Suave:** A aplicação $\pi : E \rightarrow M^n$ em coordenadas locais é $\pi \circ \Psi_\alpha^{-1}(p, v) = p$. Esta é a projeção canônica de $U_\alpha \times \mathbb{R}^k$ sobre U_α , que é suave.
- **Linearidade das Fibras:** A hipótese (iii) garante que a restrição $\Phi_\alpha|_{E_p} : E_p \rightarrow \{p\} \times \mathbb{R}^k$ é um isomorfismo linear. Portanto, cada fibra E_p é um espaço vetorial de dimensão k .
- **Trivializações:** As aplicações Φ_α são, por construção, as trivializações locais suaves.

4. Unicidade

Se existisse outra estrutura suave $\mathcal{A}'$ tal que as Φ_α fossem cartas suaves, então $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}'$. Pela **Questão 1 da Lista 01**, todo atlas suave está contido em um único atlas suave maximal. Logo, a estrutura suave é única. ■

Solução Alternativa:

Abordagem Alternativa via Grupos de Lie e Ações Suaves

Nesta solução, evidenciamos a estrutura intrínseca do fibrado utilizando propriedades de Grupos de Lie e aprofundando o papel analítico da matriz de transição.

Fundamentação Teórica

1. **Produto de Variedades (Questão 5, Lista 01):** O produto cartesiano $U_\alpha \times \mathbb{R}^k$ herda uma estrutura de variedade suave de dimensão $n + k$.
2. **Grupos de Lie (Questão 35, Lista 01):** O grupo linear geral $GL(k, \mathbb{R})$ é um grupo de Lie aberto em $M(k, \mathbb{R})$, cuja ação em $\mathbb{R}^k$ é suave.
3. **Atlas Maximal (Questão 1, Lista 01):** A compatibilidade suave de um atlas garante a existência de uma única estrutura suave maximal.

Desenvolvimento Formal

1. O Papel do Grupo de Lie $GL(k, \mathbb{R})$

Pela hipótese (iii), as aplicações Φ_α e Φ_β são bijetivas. Deste modo, a aplicação de transição $\Theta_{\alpha\beta} = \Phi_\alpha \circ \Phi_\beta^{-1}$ é necessariamente bijetiva no seu domínio $(U_\alpha \cap U_\beta) \times \mathbb{R}^k$. Sabendo que $\Theta_{\alpha\beta}(p, v) = (p, \tau_{\alpha\beta}(p)v)$, para cada ponto p fixado no domínio, a aplicação puramente linear $v \mapsto \tau_{\alpha\beta}(p)v$ tem de ser um isomorfismo em $\mathbb{R}^k$.

Isto obriga que o determinante $\det(\tau_{\alpha\beta}(p))$ seja não nulo. Logo, a imagem da aplicação $\tau_{\alpha\beta}$ não reside apenas em $M(k, \mathbb{R})$, mas está estritamente contida no grupo linear geral $GL(k, \mathbb{R})$. Como provamos na **Questão 35 da Lista 01**, $GL(k, \mathbb{R})$ é um grupo de Lie. Em um grupo de Lie, a ação sobre o espaço vetorial subjacente (neste caso, a multiplicação matriz-vetor) é infinitamente diferenciável. Assim, a aplicação $(p, v) \mapsto \tau_{\alpha\beta}(p)v$ é suave por tratar-se da avaliação de uma aplicação suave com valores em um grupo de Lie atuando em $\mathbb{R}^k$.

2. Construção do Atlas e Topologia

Adotamos em E a topologia induzida pelas bijeções Φ_α^{-1} . Formalmente, um subconjunto $W \subset E$ é declarado aberto se $\Phi_\alpha(W \cap \pi^{-1}(U_\alpha))$ é um conjunto aberto na topologia de $U_\alpha \times \mathbb{R}^k$ para todo $\alpha \in \Gamma$.

As cartas de E são compostas por (W_α, Ψ_α) , onde $W_\alpha = \pi^{-1}(U_\alpha)$ e $\Psi_\alpha = (\phi_i \times \text{Id}_{\mathbb{R}^k}) \circ \Phi_\alpha$, sendo ϕ_i cartas locais da variedade base M^n . Baseado na **Questão 5 da Lista 01**, o espaço de chegada $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k$ define rigorosamente a dimensão $n + k$ para o espaço total E .

3. Suavidade das Transições e Diagrama Lógico

A viabilidade do atlas reside na comprovação de que $\Theta_{\alpha\beta}(p, v) = (p, \tau_{\alpha\beta}(p)v)$ é um difeomorfismo. Separando em componentes:

$$(\Theta_{\alpha\beta})_1(p, v) = p \quad (\text{Trata-se da identidade suave no aberto de } M^n)$$

$$(\Theta_{\alpha\beta})_2(p, v) = \tau_{\alpha\beta}(p) \cdot v \quad (\text{Ação suave do Grupo de Lie } GL(k, \mathbb{R}))$$

Sendo ambas as componentes compostas por operações de classe C^∞ , $\Theta_{\alpha\beta}$ é um difeomorfismo suave. Visualizamos a geometria destas transições com o diagrama:

$$\begin{array}{ccc} & \pi^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) & \\ \Phi_\beta \swarrow & & \searrow \Phi_\alpha \\ (U_\alpha \cap U_\beta) \times \mathbb{R}^k & \xrightarrow{\Theta_{\alpha\beta}(p, v) = (p, \tau_{\alpha\beta}(p)v)} & (U_\alpha \cap U_\beta) \times \mathbb{R}^k \end{array}$$

Figura 8: Diagrama de colagem local do Fibrado Vetorial via a matriz de transição do Grupo de Lie.

4. Estruturação do Fibrado e Unicidade

Sob esta estrutura suave estabelecida, a aplicação projeção π é suave, pois na restrição dos abertos coincide com a projeção cartesiana $U_\alpha \times \mathbb{R}^k \rightarrow U_\alpha$. A integridade da estrutura de fibrado vetorial é asseverada pela restrição linear imposta por $\tau_{\alpha\beta}(p)$. Finalmente, a unicidade da referida estrutura suave em E deriva diretamente da **Questão 1 da Lista 01**: uma vez que as cartas são suavemente compatíveis, elas pertencem e determinam um único atlas suave maximal para E . ■

Questão 2. Mostre que a seção zero de qualquer fibrado vetorial suave é suave.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** Seja $\pi : E \rightarrow M^n$ um fibrado vetorial suave de posto k sobre uma variedade suave M^n . Definimos a **seção zero** $\sigma : M^n \rightarrow E$ como a aplicação global que associa a cada ponto $p \in M^n$ o elemento neutro (vetor nulo) 0_p da sua respectiva fibra vetorial $E_p = \pi^{-1}(p)$.
- **Tese:** Demonstrar que a aplicação σ é infinitamente diferenciável (suave) em todo o seu domínio M^n .

Fundamentação Teórica

1. **Suavidade Local (Lee, Cap. 2):** Uma aplicação entre variedades suaves é suave se, e somente se, ela é suave na vizinhança de cada ponto do seu domínio. Isso nos permite verificar a suavidade restringindo a aplicação a abertos coordenados ou trivializantes.
2. **Trivialização Local (Lee, Cap. 5):** Por definição de fibrado vetorial suave, para todo ponto $p \in M^n$, existe uma vizinhança aberta $U \subset M^n$ contendo p e um difeomorfismo $\Phi : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{R}^k$ que preserva as fibras por isomorfismos lineares.
3. **Variedades Produto (Questão 5 da Lista 01):** Como provamos exaustivamente na referida questão (que demonstra que o produto de variedades suaves é uma variedade suave e que as projeções canônicas são suaves), o produto de variedades suaves $U \times \mathbb{R}^k$ é uma variedade suave, e uma aplicação que chega nesse produto é suave se, e somente se, suas componentes projetadas o forem.
4. **Unicidade e Atlas Maximal (Questão 1 da Lista 01):** A estrutura suave de E (o espaço total) é aquela determinada pelo atlas suave maximal que contém as trivializações locais, garantindo que Φ seja, de fato, um difeomorfismo suave.

Desenvolvimento Formal

A suavidade é uma propriedade eminentemente local. Para provar que a aplicação global $\sigma : M^n \rightarrow E$ é suave, é suficiente e necessário demonstrar que, para um ponto arbitrário $p \in M^n$, existe um conjunto aberto $U \ni p$ tal que a restrição $\sigma|_U : U \rightarrow \pi^{-1}(U) \subset E$ é uma aplicação suave entre essas variedades.

1. Representação na Trivialização Local

Seja $p \in M^n$ um ponto qualquer e escolha um aberto trivializante $U \ni p$ munido do difeomorfismo de trivialização local garantido pela definição de fibrado:

$$\Phi : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{R}^k.$$

A condição de estrutura vetorial do fibrado exige que, para cada $q \in U$, a restrição da trivialização à fibra E_q , denotada por $\Phi|_{E_q} : E_q \rightarrow \{q\} \times \mathbb{R}^k$, atue como um isomorfismo linear entre espaços vetoriais reais de dimensão k .

Sabemos da álgebra linear elementar que todo isomorfismo linear deve mapear, obrigatoriamente, o vetor nulo do domínio no vetor nulo do contradomínio. O vetor nulo do espaço vetorial E_q é, por definição, precisamente a imagem da seção zero no ponto q , isto é, $\sigma(q) = 0_q$. Por outro lado, o vetor nulo do espaço vetorial produto $\{q\} \times \mathbb{R}^k$ é o par ordenado $(q, 0)$, onde $0 \in \mathbb{R}^k$ representa o vetor cujas k coordenadas são simultaneamente nulas. Consequentemente, obtemos a seguinte identidade rigorosa para todo $q \in U$:

$$\Phi(\sigma(q)) = (q, 0).$$

2. Análise da Composição Local no Produto de Variedades

Consideremos agora a aplicação composta $\hat{\sigma} = \Phi \circ \sigma|_U : U \rightarrow U \times \mathbb{R}^k$. De acordo com a estrutura de variedade produto validada na **Questão 5 da Lista 01**, a aplicação $\hat{\sigma}$ pode ser decomposta através de projeções cartesianas em suas duas componentes fundamentais:

$$\pi_1 \circ \hat{\sigma}(q) = q$$

$$\pi_2 \circ \hat{\sigma}(q) = 0$$

Analisemos a suavidade de cada uma independentemente:

- A primeira componente, $q \mapsto q$, é a aplicação identidade do aberto U nele mesmo (Id_U). A aplicação identidade em qualquer variedade suave é, por definição fundamental (Lee, Cap. 2), infinitamente diferenciável.
- A segunda componente, $q \mapsto 0$, é uma aplicação constante nula de U no espaço euclidiano $\mathbb{R}^k$. Toda aplicação constante entre variedades é infinitamente diferenciável, visto que suas derivadas em cartas locais são identicamente nulas de todas as ordens.

Como ambas as funções componentes de $\hat{\sigma}$ são comprovadamente suaves, segue do Lema das Funções em Produtos (novamente ancorado em nossos resultados da **Questão 5 da Lista 01**) que a aplicação produto $\hat{\sigma}$ é uma aplicação globalmente suave de U no produto $U \times \mathbb{R}^k$.

$$\begin{array}{ccc} U \subset M^n & \xrightarrow{\sigma|_U} & \pi^{-1}(U) \subset E \\ & \searrow \hat{\sigma}(q) = (q, 0) & \swarrow \Phi \\ & & U \times \mathbb{R}^k \end{array}$$

Figura 9: Diagrama comutativo da representação local da seção zero σ no fibrado trivializado.

3. Conclusão da Suavidade Global da Seção Zero

Temos estabelecida a relação de composição $\Phi \circ \sigma|_U = \hat{\sigma}$. Uma vez que a trivialização local Φ é um difeomorfismo entre $\pi^{-1}(U)$ e $U \times \mathbb{R}^k$ (conforme a definição de fibrado vetorial no Capítulo 5 do Lee), ela possui uma inversa

$\Phi^{-1} : U \times \mathbb{R}^k \rightarrow \pi^{-1}(U)$ que é estritamente suave.

Podemos então isolar a restrição da seção zero compondo ambos os lados à esquerda por esta inversa suave:

$$\sigma|_U = \Phi^{-1} \circ \hat{\sigma}.$$

Pelo Teorema da Composição de Funções Suaves (Lee, Cap. 2), a composição de duas aplicações suaves (Φ^{-1} e $\hat{\sigma}$) resulta necessariamente em uma aplicação suave. Assim, demonstramos conclusivamente que $\sigma|_U$ é suave.

Visto que o ponto p foi tomado arbitrariamente em M^n , a aplicação σ é localmente suave na vizinhança de absolutamente todos os pontos de M^n . Logo, a seção zero $\sigma : M^n \rightarrow E$ é globalmente suave em todo o fibrado. ■

Questão 3. Seja $\pi : E \rightarrow M^n$ um fibrado vetorial suave de posto k . Mostre que todo referencial local suave $(\sigma_1, \dots, \sigma_k)$ para E em U é associado com alguma trivialização local $\Phi : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{R}^k$.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** $\pi : E \rightarrow M^n$ é um fibrado vetorial suave de posto k . Temos um conjunto aberto $U \subset M^n$ e uma coleção de k seções locais suaves $\sigma_1, \dots, \sigma_k : U \rightarrow \pi^{-1}(U)$ que formam um referencial local. Isso significa que, para todo ponto $p \in U$, o conjunto de vetores $\{\sigma_1(p), \dots, \sigma_k(p)\}$ constitui uma base para a fibra vetorial $E_p = \pi^{-1}(p)$.
- **Tese:** Demonstrar a existência de uma trivialização local suave $\Phi : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{R}^k$ que corresponda a este referencial.

Desenvolvimento Formal

A demonstração consiste em construir uma parametrização local Ψ a partir do referencial dado, provar que ela é bijetora e suave e, em seguida, mostrar que a sua inversa $\Phi = \Psi^{-1}$ é a trivialização suave procurada.

1. Construção da Parametrização Trivializante Ψ

Definimos uma aplicação $\Psi : U \times \mathbb{R}^k \rightarrow \pi^{-1}(U)$. Para qualquer par $(p, v) \in U \times \mathbb{R}^k$, onde o vetor v é dado por suas coordenadas $v = (v^1, \dots, v^k) \in \mathbb{R}^k$, definimos Ψ utilizando a **Notação de Einstein**:

$$\Psi(p, v) = v^i \sigma_i(p).$$

Para verificar a suavidade de Ψ , tomamos um ponto arbitrário $p_0 \in U$. Como $\pi : E \rightarrow M^n$ é um fibrado vetorial suave, existe por definição um aberto $W \subset U$ contendo p_0 e uma trivialização local suave $\Theta : \pi^{-1}(W) \rightarrow W \times \mathbb{R}^k$. Na trivialização Θ , cada seção suave σ_i restrita a W é expressa como $\Theta(\sigma_i(p)) = (p, s_i(p))$, onde $s_i : W \rightarrow \mathbb{R}^k$ são aplicações suaves.

Avaliando Ψ nesta trivialização local e usando a linearidade nas fibras:

$$\Theta \circ \Psi(p, v) = \Theta(v^i \sigma_i(p)) = (p, v^i s_i(p)).$$

Como as componentes v^i são projeções suaves e as aplicações $s_i(p)$ são suaves, a combinação linear acima é suave em $W \times \mathbb{R}^k$. Logo, Ψ é suave.

2. Bijetividade e Definição de Φ

Para cada $p \in U$, a restrição $\Psi_p : \mathbb{R}^k \rightarrow E_p$ é dada por $\Psi_p(v) = v^i \sigma_i(p)$. Como $\{\sigma_i(p)\}$ é uma base de E_p , Ψ_p é um isomorfismo linear. Assim, Ψ é uma bijeção e definimos a trivialização como:

$$\Phi = \Psi^{-1} : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{R}^k.$$

3. Demonstração da Suavidade da Inversa Φ

Para provar que Φ é suave, analisamos sua representação local em W . Definimos a matriz $A(p)$ cujas colunas são os vetores $s_1(p), \dots, s_k(p)$. A componente j do vetor $v^i s_i(p)$ é escrita em notação de Einstein como $A_i^j(p) v^i$. Assim, a representação local de Φ é $(p, w) \mapsto (p, [A(p)]^{-1} w)$. Apresentamos agora duas formas de concluir a suavidade desta inversão:

Via I: Abordagem por Grupos de Lie (Elegância Estrutural)

Solução Alternativa: A suavidade de Φ é garantida pois a representação local da aplicação Ψ em uma trivialização pré-existente Θ é dada por $\Theta \circ \Psi(p, v) = (p, A(p)v)$. Conforme demonstrado na **Questão 35 da Lista 01**, o conjunto $GL(k, \mathbb{R})$ das matrizes inversíveis é um **Grupo de Lie**. Como tal, a aplicação de inversão $\text{Inv} : GL(k, \mathbb{R}) \rightarrow GL(k, \mathbb{R})$, dada por $A \mapsto A^{-1}$, é comprovadamente suave.

Visto que as seções σ_i são suaves, a aplicação $A : W \rightarrow GL(k, \mathbb{R})$ é suave. Portanto, a representação de Φ via Θ , dada por $(p, w) \mapsto (p, A(p)^{-1}w)$, é a composição de aplicações suaves entre variedades. Esta estrutura assegura que a inversão matricial preserva a suavidade, tornando Φ um difeomorfismo local. ■

Via II: Abordagem Analítica (Regra de Cramer) Pela Regra de Cramer, as entradas da matriz inversa são dadas por:

$$(A^{-1})_i^j(p) = \frac{1}{\det(A(p))} \text{Adj}(A(p))_i^j.$$

O determinante e a matriz adjunta são polinômios nas entradas $A_b^a(p)$. Como as entradas são suaves e $\det(A(p)) \neq 0$, o quociente é suave. O produto $[A(p)]^{-1}w$ em notação de Einstein é $(A^{-1})_i^j(p)w^i$, que é uma soma de produtos de funções suaves, logo, suave.

4. Conclusão

Em ambas as abordagens, $\Phi : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{R}^k$ é um difeomorfismo suave que preserva as fibras e age como isomorfismo linear nelas. Portanto, Φ é a trivialização local associada ao referencial (σ_i) . ■

Questão 4. Seja M^n uma n -variedade suave. Então a estrutura suave já construída no fibrado tangente TM é a única com respeito a qual $\pi : TM \rightarrow M^n$ é um fibrado vetorial suave de posto n sobre M^n e cujos campos vetoriais coordenados são seções locais suaves.

Solução: Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** $\pi : TM \rightarrow M^n$ é dotada de uma estrutura de fibrado vetorial suave de posto n . Os campos vetoriais coordenados $\left\{ \frac{\partial}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n} \right\}$, associados a qualquer carta de M^n , são exigidos como seções locais suaves.
- **Tese:** Provar que esta exigência força a estrutura suave de TM a coincidir com a estrutura canônica.

Fundamentação Teórica

1. **Referenciais e Trivializações (Questão 3, Lista 03):** Estabelecemos que qualquer referencial local suave $(\sigma_1, \dots, \sigma_k)$ em um fibrado vetorial induz univocamente uma trivialização local suave $\Phi : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{R}^k$.
2. **Unicidade de Atlas (Questão 1, Lista 01):** A estrutura suave de uma variedade é univocamente determinada por seu atlas maximal. Dois atlas suavemente compatíveis definem a mesma estrutura.

Desenvolvimento Formal

Seja $\mathcal{E}$ qualquer estrutura de variedade suave em TM que satisfaça as condições do enunciado. Consideremos uma carta coordenada $(U, (x^1, \dots, x^n))$ em M^n .

Por definição de espaço tangente, os campos vetoriais coordenados $\left\{ \frac{\partial}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n} \right\}$ formam uma base de $T_p M$ para todo $p \in U$. Pela hipótese do enunciado, esses campos são seções locais suaves sob a estrutura $\mathcal{E}$. Portanto, eles constituem, rigorosamente, um **referencial local suave** para o fibrado vetorial $(TM, \mathcal{E})$ sobre o aberto U .

Aplicando o resultado da **Questão 3 desta Lista**, a existência deste referencial local suave implica a existência de uma única trivialização local suave $\Phi : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{R}^n$ associada a ele, tal que:

$$\Phi \left(\sum_{i=1}^n v^i \frac{\partial}{\partial x^i} \right) = (p, (v^1, \dots, v^n)).$$

Esta aplicação Φ é precisamente a trivialização canônica utilizada na construção da estrutura suave padrão de TM (conforme detalhado na Questão 13 da Lista 02 e reafirmado na Questão 1 desta Lista).

Sendo assim, para qualquer carta de M^n , a estrutura $\mathcal{E}$ deve admitir as mesmas trivializações locais que a estrutura canônica. Isso implica que o atlas de trivializações de $\mathcal{E}$ é suavemente compatível com o atlas canônico de TM , pois as funções de transição serão idênticas.

Pela **Questão 1 da Lista 01**, dois atlas suavemente compatíveis pertencem ao mesmo atlas maximal. Portanto, a estrutura suave $\mathcal{E}$ deve coincidir com a estrutura suave canônica de TM . Esta prova demonstra a rigidez da estrutura do fibrado tangente: ela é inteiramente determinada pela suavidade dos campos coordenados da base. ■

Questão 5. Seja $\pi : E \rightarrow M$ um fibrado vetorial suave de posto k e suponha que $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ sejam seções locais suaves independentes sobre um conjunto aberto $U \subset M$. Mostre que, para cada $p \in U$, existem seções suaves $\sigma_{m+1}, \dots, \sigma_k$ definidas em alguma vizinhança V de p tal que $(\sigma_1, \dots, \sigma_k)$ é um referencial local suave para E em $U \cap V$.

Solução: Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** $\pi : E \rightarrow M$ é um fibrado vetorial suave de posto k . As seções locais $\sigma_1, \dots, \sigma_m \in \Gamma(U, E)$ são linearmente independentes em cada fibra E_q para todo $q \in U$.
- **Tese:** Para cada ponto $p \in U$, provar a existência de seções suaves $\sigma_{m+1}, \dots, \sigma_k$ em uma vizinhança $V \ni p$ tais que o conjunto total $\{\sigma_1, \dots, \sigma_k\}$ constitua um referencial local suave (base suave) para E sobre $U \cap V$.

Fundamentação Teórica

1. **Completamento de Base (Álgebra Linear):** Dado que E_p é um espaço vetorial de dimensão k , qualquer conjunto de $m < k$ vetores linearmente independentes pode ser estendido a uma base de E_p .
2. **Estrutura de Fibrados (Lee, Cap. 5):** A existência de trivializações locais garante que podemos expressar qualquer seção suave como uma combinação linear de seções de um referencial local pré-existente com coeficientes suaves.
3. **Estabilidade da Independência Linear:** A condição de que um conjunto de vetores seja linearmente independente é equivalente a a não-anulação do determinante de sua matriz de representação. Como o determinante é uma função contínua, a independência linear é uma propriedade aberta.

Desenvolvimento Formal

1. Extensão Pontual em p Seja $p \in U$. Por hipótese, o conjunto $\{\sigma_1(p), \dots, \sigma_m(p)\}$ é linearmente independente no espaço vetorial E_p . Pelo Teorema do Completamento de Base, existem vetores $v_{m+1}, \dots, v_k \in E_p$ tais que o conjunto $\{\sigma_1(p), \dots, \sigma_m(p), v_{m+1}, \dots, v_k\}$ seja uma base de E_p .

2. Construção de Seções Suaves Globais Para propagar esses vetores v_j para a vizinhança de p , utilizamos a estrutura de fibrado. Seja $(\tau_1, \dots, \tau_k)$ um referencial local suave definido em um aberto $W \ni p$. Cada vetor v_j pode ser escrito univocamente como:

$$v_j = \sum_{i=1}^k C_j^i \tau_i(p), \quad \text{com } C_j^i \in \mathbb{R}.$$

Definimos as seções $\sigma_j : W \rightarrow E$ para $j = m+1, \dots, k$ por:

$$\sigma_j(q) = \sum_{i=1}^k C_j^i \tau_i(q), \quad \forall q \in W.$$

Visto que cada τ_i é uma seção suave e os C_j^i são constantes, as seções σ_j são, por definição, suaves em W . Note que, por construção, $\sigma_j(p) = v_j$.

3. Verificação da Independência Linear na Vizinhança Seja $\mathcal{S}(q) = (\sigma_1(q), \dots, \sigma_k(q))$ o conjunto de seções em $U \cap W$. Para analisar a independência linear, expressamos cada σ_α em termos do referencial τ_β :

$$\sigma_\alpha(q) = A_\alpha^\beta(q) \tau_\beta(q), \quad \alpha, \beta \in \{1, \dots, k\}.$$

As funções $A_\alpha^\beta : U \cap W \rightarrow \mathbb{R}$ são as componentes coordenadas das seções σ_α , logo são suaves. A matriz $[A_\alpha^\beta(q)]$ é a matriz de transição entre os referenciais.

No ponto p , o conjunto $\{\sigma_\alpha(p)\}$ é uma base de E_p , o que implica que $\det[A_\alpha^\beta(p)] \neq 0$. Sendo a função $\det[A_\alpha^\beta(\cdot)]$ contínua, existe uma vizinhança aberta $V \subset U \cap W$ de p tal que $\det[A_\alpha^\beta(q)] \neq 0$ para todo $q \in V$.

Nesse aberto V , o determinante não nulo garante que as seções $\{\sigma_1(q), \dots, \sigma_k(q)\}$ permanecem linearmente independentes em cada fibra E_q . Como são k vetores independentes em um espaço de dimensão k , eles formam um referencial local suave para E em V . ■

Solução Alternativa: Demonstração via Topologia do Grupo de Lie $GL(k, \mathbb{R})$

A matriz de transição define uma aplicação suave $\mathcal{A} : U \cap W \rightarrow M(k, \mathbb{R})$ dada por $q \mapsto [A_\alpha^\beta(q)]$. O conjunto das matrizes inversíveis $GL(k, \mathbb{R})$ é um Grupo de Lie e, portanto, um subconjunto aberto de $M(k, \mathbb{R})$.

Como $\{\sigma_\alpha(p)\}$ é base, temos $\mathcal{A}(p) \in GL(k, \mathbb{R})$. Pela continuidade de $\mathcal{A}$, a pré-imagem $\mathcal{A}^{-1}(GL(k, \mathbb{R}))$ é um aberto em $U \cap W$. Definindo V como esse aberto, garantimos que $\mathcal{A}(q)$ é invertível para todo $q \in V$, o que assegura que as seções formam um referencial local suave. ■

Antes de procedermos à resolução da Questão, convém notar que a análise de certos problemas geométricos pode ser significativamente enriquecida se abordada sob uma perspectiva estrutural. Para viabilizar as **soluções alternativas** que apresentaremos a seguir, e para evitar a redundância de definições algébricas no corpo das provas, estabelecemos previamente o seguinte resultado fundamental. Este servirá como o suporte teórico necessário para que a transição entre a álgebra e a geometria ocorra de forma natural e rigorosa.

Álgebra dos Quatérnios ($\mathbb{H}$) O corpo dos quatérnios $\mathbb{H}$ é uma álgebra de divisão sobre os reais com 4 dimensões. Um quatérnio $q \in \mathbb{H}$ é escrito como:

$$q = a + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}$$

As unidades imaginárias $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ obedecem às regras fundamentais:

$$\mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = \mathbf{ijk} = -1$$

Desta definição, derivam-se as relações de anticomutatividade: $\mathbf{ij} = \mathbf{k}, \mathbf{jk} = \mathbf{i}, \mathbf{ki} = \mathbf{j}$ e $\mathbf{ji} = -\mathbf{k}, \mathbf{kj} = -\mathbf{i}, \mathbf{ik} = -\mathbf{j}$.

A norma de um quatérnio é definida por $|q|^2 = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$. Uma propriedade fundamental é que a norma é multiplicativa: $|q \cdot p| = |q| \cdot |p|$ para quaisquer $q, p \in \mathbb{H}$.

Consequentemente, o conjunto de quatérnios unitários $\mathbb{S}^3 = \{q \in \mathbb{H} : |q| = 1\}$ forma um grupo sob a multiplicação de quatérnios, sendo, portanto, um Grupo de Lie de dimensão 3.

Questão 6. Considere os seguintes campos vetoriais em $\mathbb{R}^4$:

$$X_1 = -x^2 \frac{\partial}{\partial x^1} + x^1 \frac{\partial}{\partial x^2} + x^4 \frac{\partial}{\partial x^3} - x^3 \frac{\partial}{\partial x^4}$$

$$X_2 = -x^3 \frac{\partial}{\partial x^1} - x^4 \frac{\partial}{\partial x^2} + x^1 \frac{\partial}{\partial x^3} + x^2 \frac{\partial}{\partial x^4}$$

$$X_3 = -x^4 \frac{\partial}{\partial x^1} + x^3 \frac{\partial}{\partial x^2} - x^2 \frac{\partial}{\partial x^3} + x^1 \frac{\partial}{\partial x^4}$$

Mostre que existem campos vetoriais suaves V_1, V_2, V_3 em $\mathbb{S}^3$ tais que V_j é ι -relacionado a X_j para $j = 1, 2, 3$, onde $\iota : \mathbb{S}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ é a aplicação inclusão. Conclua que $\mathbb{S}^3$ é paralelizável.

Solução: Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** $X_1, X_2, X_3 \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^4)$. $\mathbb{S}^3 \subset \mathbb{R}^4$ é a subvariedade mergulhada definida pela inclusão ι .
- **Tese 1:** Provar que X_j são tangentes a $\mathbb{S}^3$, garantindo a existência de $V_j \in \mathfrak{X}(\mathbb{S}^3)$.
- **Tese 2:** Provar que $\{V_1, V_2, V_3\}$ formam um referencial global suave para $\mathbb{S}^3$.

Fundamentação Teórica

1. **Tangencialidade:** Um campo $X \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^4)$ é tangente a $\mathbb{S}^3$ se, para todo $p \in \mathbb{S}^3$, $\langle X(p), p \rangle = 0$.
2. **Paralelizabilidade:** $\mathbb{S}^3$ é paralelizável se admite 3 campos suaves globais que são linearmente independentes em cada ponto.

Desenvolvimento Formal

1. Verificação da Tangencialidade Seja $p = (x^1, x^2, x^3, x^4) \in \mathbb{S}^3$. O produto escalar entre p e os campos X_j é:

$$\langle X_1, p \rangle = (-x^2)(x^1) + (x^1)(x^2) + (x^4)(x^3) + (-x^3)(x^4) = 0.$$

$$\langle X_2, p \rangle = (-x^3)(x^1) + (-x^4)(x^2) + (x^1)(x^3) + (x^2)(x^4) = 0.$$

$$\langle X_3, p \rangle = (-x^4)(x^1) + (x^3)(x^2) + (-x^2)(x^3) + (x^1)(x^4) = 0.$$

Como $\langle X_j, p \rangle = 0$ para todo $j \in \{1, 2, 3\}$, os campos X_j são tangentes a $\mathbb{S}^3$. Logo, existem campos $V_j \in \mathfrak{X}(\mathbb{S}^3)$ tais que $\iota_* V_j = X_j$.

2. Independência Linear Global Calculamos a ortogonalidade dos campos no ambiente $\mathbb{R}^4$:

$$\langle X_1, X_2 \rangle = (-x^2)(-x^3) + (x^1)(-x^4) + (x^4)(x^1) + (-x^3)(x^2) = 0.$$

$$\langle X_1, X_3 \rangle = (-x^2)(-x^4) + (x^1)(x^3) + (x^4)(-x^2) + (-x^3)(x^1) = 0.$$

$$\langle X_2, X_3 \rangle = (-x^3)(-x^4) + (-x^4)(x^3) + (x^1)(-x^2) + (x^2)(x^1) = 0.$$

As normas são $\|X_1\|^2 = \|X_2\|^2 = \|X_3\|^2 = \sum (x^i)^2 = 1$ para $p \in \mathbb{S}^3$.

Visto que $\{V_1(p), V_2(p), V_3(p)\}$ formam um conjunto ortonormal em $T_p \mathbb{S}^3$ para todo p , eles são linearmente independentes. Como $\dim(\mathbb{S}^3) = 3$, eles constituem um referencial global suave. Portanto, $\mathbb{S}^3$ é paralelizável. ■

Solução Alternativa: Abordagem via Estrutura de Grupo de Lie ($\mathbb{H}$)

Utilizando a estrutura de Quatérnios definida no **Resultado Extra anterior**, identificamos $\mathbb{S}^3$ como o Grupo de Lie dos quatérnios unitários.

Os campos X_j são gerados pela translação à direita de $x \in \mathbb{S}^3$ pelas unidades imaginárias $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ da base de $\mathbb{H}$:

$$X_1(x) = x \cdot \mathbf{i} = (-x^2, x^1, x^4, -x^3)$$

$$X_2(x) = x \cdot \mathbf{j} = (-x^3, -x^4, x^1, x^2)$$

$$X_3(x) = x \cdot \mathbf{k} = (-x^4, x^3, -x^2, x^1)$$

Sendo a multiplicação de quatérnios uma operação suave, os campos X_j são suaves. Como a multiplicação por unidades imaginárias preserva a norma ($|x \cdot \mathbf{i}| = |x| \cdot 1 = 1$), os vetores $X_j(x)$ são tangentes a $\mathbb{S}^3$ (pois a derivada de $\|x\|^2 = 1$ em qualquer direção de translação de grupo é nula).

Como $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ é uma base para o espaço tangente à identidade $T_1 \mathbb{S}^3$, e a translação à direita em um Grupo de Lie é um difeomorfismo que preserva a independência linear, os campos $\{V_1, V_2, V_3\}$ formam obrigatoriamente um referencial global suave para $T\mathbb{S}^3$. Assim, a paralelizabilidade de $\mathbb{S}^3$ decorre da sua estrutura de Grupo de Lie. ■

Questão 7. Seja M^n uma n-variedade suave e T^*M seu fibrado cotangente. Com sua projeção natural e com a estrutura vetorial de cada fibra, mostre que TM é o único fibrado vetorial suave de posto n sobre M^n para o qual todos os campos de covetores coordenados são seções locais suaves.

Solução:

Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** M^n é uma variedade suave. O conjunto $T^*M = \coprod_{p \in M} T_p^*M$ é o fibrado cotangente munido de sua projeção natural $\pi : T^*M \rightarrow M^n$. (Nota analítica: o enunciado original grafia "TM" na segunda proposição, mas o contexto de "campos de covetores coordenados" e a premissa inicial definem inequivocamente que a tese se refere ao espaço total T^*M).
- **Tese:** Provar que a estrutura suave padrão de T^*M é a única estrutura de variedade que torna π um fibrado vetorial suave sob a condição de que, para qualquer carta, os diferenciais coordenados $(dx^1, \dots, dx^n)$ atuem como seções locais suaves.

Fundamentação Teórica

1. **Atlas do Fibrado Cotangente:** A estrutura suave padrão de T^*M é fundamentada nas cartas naturais $(T^*U, \tilde{\phi})$. Para uma carta (U, ϕ) de M^n com coordenadas $(x^1, \dots, x^n)$, um covetor $\omega_p \in T_p^*M$ escreve-se, em notação de Einstein, como $\omega_p = \omega_i dx^i|_p$. A carta natural é dada por $\tilde{\phi}(\omega_p) = (x^1(p), \dots, x^n(p), \omega_1, \dots, \omega_n)$.
2. **Referenciais e Trivializações (Questão 3):** Todo referencial local suave determina univocamente uma trivialização local suave para o fibrado.
3. **Atlas Maximal (Questão 1 da Lista 01):** Atlas suavemente compatíveis definem uma única estrutura suave.

Desenvolvimento Formal

Suponha que exista uma estrutura de variedade suave $\mathcal{E}$ no conjunto T^*M com respeito à qual $\pi : T^*M \rightarrow M^n$ seja um fibrado vetorial suave e tal que, para qualquer carta suave $(U, (x^1, \dots, x^n))$ da variedade base M^n , os campos de covetores coordenados $(dx^1, \dots, dx^n)$ sejam seções locais estritamente suaves.

Para cada ponto $p \in U$, os covetores $dx^1|_p, \dots, dx^n|_p$ formam a base dual do espaço cotangente T_p^*M . Como assumimos por hipótese que estas seções são suaves na estrutura $\mathcal{E}$, a coleção ordenada $(dx^1, \dots, dx^n)$ constitui um referencial local suave para T^*M sobre o aberto U .

Pela equivalência demonstrada rigorosamente na **Questão 3**, este referencial local suave induz uma única trivialização local suave na estrutura $\mathcal{E}$. Denotemos esta trivialização por $\Phi : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{R}^n$. Atuando sobre um covetor genérico $\omega_p = \omega_i dx^i|_p$, a trivialização extrai as coordenadas:

$$\Phi(\omega_i dx^i|_p) = (p, (\omega_1, \dots, \omega_n)).$$

Sendo $\mathcal{E}$ uma estrutura de fibrado vetorial, Φ é um difeomorfismo local em relação a $\mathcal{E}$.

Analisemos a relação desta trivialização Φ com a carta padrão $\tilde{\phi}$ do fibrado cotangente. A aplicação de transição é dada por:

$$\tilde{\phi} \circ \Phi^{-1}(p, (\omega_1, \dots, \omega_n)) = \tilde{\phi}(\omega_i dx^i|_p) = (\phi(p), \omega_1, \dots, \omega_n).$$

Esta composição é essencialmente o produto direto $\phi \times \text{Id}_{\mathbb{R}^n}$. Sendo $\phi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ um difeomorfismo suave da variedade base, a aplicação produto preserva o difeomorfismo.

Logo, as cartas geradas pelas trivializações na estrutura $\mathcal{E}$ são suavemente compatíveis com as cartas naturais que definem a estrutura padrão de T^*M . Conclui-se, pelo Lema do Atlas Maximal, que as estruturas são idênticas. A estrutura suave padrão é, portanto, única. ■

Solução Alternativa:

Demonstração via Transições no Grupo de Lie $GL(n, \mathbb{R})$

A unicidade da estrutura do fibrado pode ser atestada analisando o comportamento das funções de transição no Grupo de Lie associado ao fibrado.

Sejam $(U, (x^i))$ e $(V, (y^j))$ duas cartas coordenadas suaves superpostas em M^n . Na interseção $U \cap V$, a mudança de base no espaço cotangente é regida pela matriz Jacobiana transposta inversa. Em notação de Einstein, a transição entre os referenciais é:

$$dy^j = \frac{\partial y^j}{\partial x^i} dx^i.$$

A matriz de transição $\mathcal{A}(p)$ cujas entradas são $A_i^j(p) = \frac{\partial y^j}{\partial x^i}(p)$ é, em cada ponto, não-singular. Portanto, a aplicação $p \mapsto \mathcal{A}(p)$ mapeia pontos da variedade no Grupo de Lie $GL(n, \mathbb{R})$.

Como as cartas da base são difeomorfismos, as derivadas parciais $\frac{\partial y^j}{\partial x^i}$ são funções de classe C^∞ . Assim, a aplicação de transição para $GL(n, \mathbb{R})$ é estritamente suave.

Qualquer estrutura de fibrado vetorial $\mathcal{E}$ em T^*M que torne as seções coordenadas (dx^i) suaves será obrigatoriamente "colada" pelas mesmas funções de transição suaves avaliadas em $GL(n, \mathbb{R})$. Como provamos na **Questão 1**, a identidade dessas funções de transição dita uma única estrutura de fibrado vetorial suave. Portanto, a estrutura $\mathcal{E}$ coincide topológica e algebricamente com a estrutura padrão. ■

Questão 8. Sejam M^n uma n -variedade suave e $\omega : M^n \rightarrow T^*M$ uma seção áspera.

- (a) Se $\omega = \sum_{i=1}^n \omega_i dx^i$ é a representação coordenada para ω em uma carta coordenada suave arbitrária $(U, (x^i))$, então mostre que ω é suave em U se, e somente se, suas funções componentes são suaves.
- (b) Mostre que ω é suave se, e somente se, para qualquer campo de vetores suave X sobre um conjunto aberto $U \subset M^n$, a função $\omega(X) : U \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $\omega(X)(p) = \omega_p(X_p)$ para todo $p \in U$, é suave.

Solução: Análise Detalhada do Enunciado

- **Configuração Geométrica:** M^n é uma variedade suave e T^*M é o seu fibrado cotangente. Uma seção áspera ω associa a cada ponto $p \in M$ um covetor $\omega_p \in T_p^*M$, sem assumir a priori a suavidade da aplicação $\omega : M \rightarrow T^*M$.
- **Objetivo:** Estabelecer a equivalência entre a suavidade da seção (como mapa entre variedades) e a suavidade de suas componentes locais (a) e a suavidade de sua contração com campos vetoriais (b).

Fundamentação Teórica

1. **Trivializações do Fibrado Cotangente:** A estrutura suave de T^*M é definida por cartas $\tilde{\phi}$ que mapeia $\omega_p = \omega_i dx^i|_p$ para $(x(p), \omega_1, \dots, \omega_n)$. Uma seção é suave se sua representação local $\hat{\omega} = \tilde{\phi} \circ \omega$ for suave (Lee, Cap. 5).
2. **Referenciais Suaves (Questão 3, Lista 03):** a coleção $\{\omega_i\}$ constitui um referencial local suave para T^*M . Qualquer seção ω pode ser escrita como combinação linear deste referencial.
3. **Dualidade e Contrações:** A função $\omega(X)$ é a avaliação do covetor ω_p no vetor X_p , denotada pelo pareamento dual $\langle \omega_p, X_p \rangle$.

Desenvolvimento Formal - Parte (a)

Seja $(U, (x^i))$ uma carta coordenada suave. A trivialização canônica $\Phi : T^*U \rightarrow \varphi(U) \times \mathbb{R}^n$ associa a cada covetor $\xi_p = \xi_i dx^i|_p$ o par $(\phi(p), (\xi_1, \dots, \xi_n))$.

A seção ω é suave se, e somente se, a aplicação $\hat{\omega} = \Phi \circ \omega : U \rightarrow \varphi(U) \times \mathbb{R}^n$ for suave. A representação de $\hat{\omega}$ é:

$$\hat{\omega}(p) = (\phi(p), \omega_1(p), \dots, \omega_n(p)).$$

As primeiras n componentes são as coordenadas da própria variedade M , que são suaves por definição. Portanto, a suavidade de $\hat{\omega}$ depende exclusivamente da suavidade das funções componentes $\omega_i : U \rightarrow \mathbb{R}$. Assim, ω é suave em U se, e somente se, cada ω_i é de classe C^∞ .

Desenvolvimento Formal - Parte (b)

Condição Necessária ($\implies$): Assumimos que ω é uma seção suave. Seja $X = X^j \frac{\partial}{\partial x^j}$ um campo de vetores suave em U . A função $\omega(X) : U \rightarrow \mathbb{R}$ é dada pela contração:

$$\omega(X)(p) = \langle \omega_p, X_p \rangle = \langle \omega_i dx^i|_p, X^j \frac{\partial}{\partial x^j} \Big|_p \rangle = \omega_i(p) X^j(p) \delta_j^i = \omega_i(p) X^i(p).$$

Visto que ω_i e X^i são funções suaves em U , a soma de seus produtos $\sum \omega_i X^i$ é também uma função suave.

Condição Suficiente ($\impliedby$): Assumimos que a função $\omega(X)$ é suave para todo campo de vetores suave $X \in \mathfrak{X}(U)$.

Para provar que ω é suave, utilizaremos a estratégia de "testar" a seção com os campos de vetores coordenados. Para cada $j \in \{1, \dots, n\}$, definimos o campo $X_{(j)} = \frac{\partial}{\partial x^j}$. Como estes são campos coordenados, são necessariamente suaves. Pela nossa hipótese, a função $\omega(X_{(j)})$ deve ser suave:

$$\omega(X_{(j)})(p) = \langle \omega_i dx^i|_p, \frac{\partial}{\partial x^j} \Big|_p \rangle = \omega_i(p) \delta_j^i = \omega_j(p).$$

Isso demonstra que cada função componente ω_j é suave. Pelo resultado provado na **Parte (a)**, a suavidade de todas as componentes ω_j implica a suavidade da seção ω . ■

Solução Alternativa: Justificativa Estrutural via Dualidade de Fibrados

A suavidade de ω pode ser interpretada como uma propriedade da estrutura de fibrados. Como M é suave, o fibrado tangente TM possui funções de transição suaves (Jacobianas). O fibrado T^*M é o dual de TM , e suas funções de transição são as transpostas das inversas das Jacobianas de M .

A equivalência ω suave $\iff \omega(X)$ suave reflete o fato de que a dualidade entre TM e T^*M é um isomorfismo suave de feixes. Em termos concretos, a avaliação de uma seção do fibrado dual em seções do fibrado original recupera a topologia da variedade base, permitindo a caracterização da suavidade de ω através da sua ação em campos vetoriais. ■

Questão 9. Se M^n é uma n -variedade suave, mostre que T^*M é trivial se, e somente se, TM é trivial.

Solução: Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** M^n é uma variedade suave. TM é o fibrado tangente e T^*M é o seu fibrado dual (cotangente).
- **Tese:** Provar a equivalência $\text{Trivialidade}(TM) \iff \text{Trivialidade}(T^*M)$.

Fundamentação Teórica

1. **Trivialidade de Fibrados (Lee, Cap. 5):** Um fibrado vetorial de posto n é trivial se, e somente se, admite um referencial global suave, isto é, um conjunto de n seções suaves $\{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}$ que formam uma base de cada fibra em todo o domínio.
2. **Base Dual (Álgebra Linear):** Para qualquer base $\{X_i\}$ de um espaço vetorial V , existe uma única base dual $\{\omega^j\}$ de V^* tal que $\omega^j(X_i) = \delta_i^j$.
3. **Reflexividade:** Para espaços vetoriais de dimensão finita, existe um isomorfismo canônico $\Psi : V \rightarrow V^{**}$.

Desenvolvimento Formal

Ida ($\Leftarrow$): Assuma que TM é trivial. Então, existe um referencial global suave $\{X_1, \dots, X_n\}$ para TM . Para cada $p \in M$, definimos a base dual $\{\omega^1(p), \dots, \omega^n(p)\}$ em T_p^*M tal que $\omega^j(p)(X_i(p)) = \delta_i^j$.

Para provar que cada ω^j é uma seção suave de T^*M , tomemos um campo vetorial suave qualquer $Y \in \mathfrak{X}(M)$. Podemos escrever Y na base $\{X_i\}$ como $Y = \sum_{k=1}^n Y^k X_k$, onde as funções $Y^k : M \rightarrow \mathbb{R}$ são suaves, pois X_i formam um referencial suave. A ação de ω^j sobre Y é:

$$\omega^j(Y) = \omega^j\left(\sum_{k=1}^n Y^k X_k\right) = \sum_{k=1}^n Y^k \omega^j(X_k) = \sum_{k=1}^n Y^k \delta_k^j = Y^j.$$

Visto que $\omega^j(Y) = Y^j$ e Y^j é uma função suave para qualquer $Y \in \mathfrak{X}(M)$, segue da caracterização de suavidade de seções do fibrado cotangente (**Questão 8b da Lista 03**) que ω^j é uma seção suave. Logo, $\{\omega^j\}$ é um referencial global suave para T^*M , tornando-o trivial.

Volta ($\Rightarrow$): Assuma que T^*M é trivial com referencial global suave $\{\theta^1, \dots, \theta^n\}$. Pela reflexividade de espaços de dimensão finita, cada $\theta^i(p) \in T_p^*M$ pode ser vista como um elemento de $(T_p^*M)^* \cong T_pM$.

Definimos os campos vetoriais V_j tais que $\theta^i(V_j) = \delta_j^i$. De forma análoga à prova anterior, para qualquer 1-forma suave $\omega = \sum \omega_k \theta^k$, temos que a contração $\omega(V_j) = \omega_j$. Como as componentes ω_j são suaves por hipótese de suavidade de ω , a aplicação $p \mapsto V_j(p)$ é uma seção suave de TM . Assim, $\{V_j\}$ é um referencial global suave para TM , tornando-o trivial. ■

Solução Alternativa: Demonstração via Funções de Transição e Grupos de Lie

Um fibrado vetorial é trivial se, e somente se, suas funções de transição podem ser reduzidas à identidade $I \in GL(n, \mathbb{R})$ através de uma mudança de referencial.

Sejam $\tau_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow GL(n, \mathbb{R})$ as funções de transição de TM . As funções de transição $\tilde{\tau}_{\alpha\beta}$ de T^*M são dadas pela transposta da inversa:

$$\tilde{\tau}_{\alpha\beta}(p) = (\tau_{\alpha\beta}(p)^{-1})^T.$$

Se TM é trivial, existe um atlas cujas transições são $\tau_{\alpha\beta} = I$. Substituindo na fórmula acima:

$$\tilde{\tau}_{\alpha\beta} = (I^{-1})^T = I^T = I.$$

A identidade das matrizes de transição implica que T^*M também é trivial. Como a operação de inversão e transposição em $GL(n, \mathbb{R})$ é um difeomorfismo (Questão 35, Lista 01), a trivialidade de um fibrado implica a do seu dual. ■

Questão 10. Considere $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ e a aplicação $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ (inversa da projeção estereográfica). Calcule F^*df e $d(f \circ F)$ separadamente, e verifique que são iguais.

Solução: Análise do Enunciado

- **Hipóteses:** f é uma função suave em $\mathbb{R}^3$ definida por $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$. F é a aplicação inversa da projeção estereográfica, que mapeia o plano $\mathbb{R}^2$ na esfera unitária $\mathbb{S}^2 \subset \mathbb{R}^3$.
- **Tese:** Calcular analiticamente a diferencial da composição $d(f \circ F)$ e o pullback F^*df , demonstrando a igualdade entre ambos.

Fundamentação Teórica Conforme a teoria de variedades suaves (Lee, Cap. 3 e 8), utilizamos:

1. **Diferencial de uma função:** Para $f \in C^\infty(M)$, a diferencial df é a aplicação que associa a cada ponto $p \in M$ um covetor $df_p \in T_p^*M$. Localmente, $df = \sum \frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i$.
2. **Pullback de diferenciais:** Seja $F : M \rightarrow N$ uma aplicação suave. O pullback F^*df é definido tal que, para qualquer vetor $X \in T_pM$, temos $\langle (F^*df)_p, X \rangle = \langle df_{F(p)}, F_{*,p}X \rangle$. Em coordenadas, se $df = \sum a_j dy^j$, então $F^*df = \sum (a_j \circ F) d(F^j)$.
3. **Aplicação F :** A inversa da projeção estereográfica é dada por:

$$F(u, v) = \left(\frac{2u}{u^2 + v^2 + 1}, \frac{2v}{u^2 + v^2 + 1}, \frac{u^2 + v^2 - 1}{u^2 + v^2 + 1} \right).$$

Desenvolvimento Formal

Seja $D = u^2 + v^2 + 1$. As componentes de $F(u, v) = (F_1, F_2, F_3)$ são $F_1 = \frac{2u}{D}$, $F_2 = \frac{2v}{D}$ e $F_3 = \frac{u^2 + v^2 - 1}{D}$.

Cálculo 1: A diferencial da composição $d(f \circ F)$

Substituímos as componentes de F na função f :

$$\begin{aligned} (f \circ F)(u, v) &= (F_1)^2 + (F_2)^2 + (F_3)^2 \\ &= \left(\frac{2u}{D} \right)^2 + \left(\frac{2v}{D} \right)^2 + \left(\frac{u^2 + v^2 - 1}{D} \right)^2 \\ &= \frac{4u^2 + 4v^2 + (u^2 + v^2 - 1)^2}{D^2}. \end{aligned}$$

Expandindo o termo quadrático $(u^2 + v^2 - 1)^2 = (u^2 + v^2)^2 - 2(u^2 + v^2) + 1$:

$$\begin{aligned} (f \circ F)(u, v) &= \frac{4(u^2 + v^2) + (u^2 + v^2)^2 - 2(u^2 + v^2) + 1}{D^2} \\ &= \frac{(u^2 + v^2)^2 + 2(u^2 + v^2) + 1}{D^2} \\ &= \frac{(u^2 + v^2 + 1)^2}{D^2} = \frac{D^2}{D^2} = 1. \end{aligned}$$

Como a composição $f \circ F$ é a função constante 1 em todo o domínio $\mathbb{R}^2$, sua diferencial é nula:

$$d(f \circ F) = 0.$$

Cálculo 2: O pullback F^*df

Calculamos a diferencial de f em $\mathbb{R}^3$:

$$df = 2x dx + 2y dy + 2z dz.$$

Aplicamos a definição de pullback $F^*df = 2F_1 dF_1 + 2F_2 dF_2 + 2F_3 dF_3$. Calculamos as diferenciais de cada componente

de F :

$$\begin{aligned} dF_1 &= \frac{\partial F_1}{\partial u} du + \frac{\partial F_1}{\partial v} dv = \frac{2(D) - 2u(2u)}{D^2} du + \frac{2u(-2v)}{D^2} dv = \frac{2(1 + v^2 - u^2)}{D^2} du - \frac{4uv}{D^2} dv, \\ dF_2 &= \frac{\partial F_2}{\partial u} du + \frac{\partial F_2}{\partial v} dv = \frac{2v(-2u)}{D^2} du + \frac{2(D) - 2v(2v)}{D^2} dv = -\frac{4uv}{D^2} du + \frac{2(1 + u^2 - v^2)}{D^2} dv, \\ dF_3 &= \frac{\partial F_3}{\partial u} du + \frac{\partial F_3}{\partial v} dv = \frac{2u(D) - (u^2 + v^2 - 1)(2u)}{D^2} du + \frac{2v(D) - (u^2 + v^2 - 1)(2v)}{D^2} dv \\ &= \frac{4u}{D^2} du + \frac{4v}{D^2} dv. \end{aligned}$$

Somamos os termos para obter a componente de du :

$$\begin{aligned} (F^* df)_u &= 2F_1 \frac{\partial F_1}{\partial u} + 2F_2 \frac{\partial F_2}{\partial u} + 2F_3 \frac{\partial F_3}{\partial u} \\ &= 2 \left(\frac{2u}{D} \right) \left(\frac{2(1 + v^2 - u^2)}{D^2} \right) + 2 \left(\frac{2v}{D} \right) \left(\frac{-4uv}{D^2} \right) + 2 \left(\frac{u^2 + v^2 - 1}{D} \right) \left(\frac{4u}{D^2} \right) \\ &= \frac{8u + 8uv^2 - 8u^3 - 16uv^2 + 8u^3 + 8uv^2 - 8u}{D^3} = 0. \end{aligned}$$

Calculamos a componente de dv :

$$\begin{aligned} (F^* df)_v &= 2F_1 \frac{\partial F_1}{\partial v} + 2F_2 \frac{\partial F_2}{\partial v} + 2F_3 \frac{\partial F_3}{\partial v} \\ &= 2 \left(\frac{2u}{D} \right) \left(\frac{-4uv}{D^2} \right) + 2 \left(\frac{2v}{D} \right) \left(\frac{2(1 + u^2 - v^2)}{D^2} \right) + 2 \left(\frac{u^2 + v^2 - 1}{D} \right) \left(\frac{4v}{D^2} \right) \\ &= \frac{-16u^2v + 8v + 8u^2v - 8v^3 + 8u^2v + 8v^3 - 8v}{D^3} = 0. \end{aligned}$$

Portanto, temos que:

$$\boxed{F^* df = 0}.$$

Conclusão Ambos os cálculos resultam em zero, verificando a identidade. ■

Solução Alternativa: Demonstração via Operadores de Derivação

Seguindo a lógica de que vetores tangentes são derivações, podemos provar a igualdade sem a expansão algébrica do pullback.

1. Análise da função composta: Como demonstrado na solução principal, a composição $(f \circ F)(u, v) = 1$. Sendo esta uma função constante, sua diferencial é nula:

$$d(f \circ F) = 0.$$

2. Análise do pullback via derivações: Seja $X \in T_p \mathbb{R}^2$ um vetor tangente qualquer. Pela definição de pullback e pela propriedade do diferencial como derivação:

$$\begin{aligned} \langle (F^* df)_p, X \rangle &= \langle df_{F(p)}, F_{*,p} X \rangle \\ &= (F_{*,p} X)(f) \\ &= X(f \circ F). \end{aligned}$$

Como $f \circ F$ é a função constante 1, e qualquer derivação X aplicada a uma constante resulta em zero, temos:

$$\langle (F^* df)_p, X \rangle = X(1) = 0.$$

Visto que a contração de $F^* df$ com qualquer vetor tangente X é nula, concluímos que:

$$F^* df = 0.$$

Ambos os resultados coincidem, validando a identidade. ■